SpectraMaster

منظومة تحليل أطياف أشعة جاما

Gamma Spectrum Analysis System

دليل المستخدم

منظومة تحليل أطياف أشعة غاما: التحليل والمعايرة والنشاط الإشعاعي والتحويل والتقارير

الإصدار 1.0.0 · نظام Windows

تصميم وتطوير

Edrees F. Hery

طبعة 2026-10-28 · لخبراء وفنيي مطيافية أشعة غاما

المحتويات

1. مقدمة وتثبيت البرنامج 5

1.1 ما الذي يقدّمه SpectraMaster؟ 5

1.2 التثبيت 5

1.3 التشغيل الأول وشاشة البداية واللغة 6

1.4 النوافذ ومربعات الحوار 7

2. النافذة الرئيسية 8

2.1 القوائم 9

3. فتح الأطياف 13

3.1 فتح طيف 13

3.2 صيغة الإدخال: اكتشاف تلقائي أو صيغة محددة 14

3.3 السحب والإفلات، وسطر الأوامر، والملفات متعددة الأطياف 15

3.4 الصيغ المدعومة 15

4. تحويل الأطياف 17

4.1 حفظ الطيف المعروض (حفظ باسم) 17

4.2 قاعدة التسمية في DataMaster 18

4.3 تحويل عدة ملفات أو مجلدات كاملة 18

4.4 سطر الأوامر (smconvert.exe) 19

4.5 التكامل مع GammaVision و MAESTRO 19

5. العرض والتكبير 21

5.1 الفأرة ولوحة المفاتيح 21

5.2 التكبير وسجل التكبير وشريط النظرة العامة 22

5.3 التنقّل بين القمم المكتشفة 22

5.4 الانتقال إلى طاقة أو قناة 22

5.5 محور العدّات ومحور الطاقة 23

5.6 مناطق الاهتمام (ROI) 23

5.7 الأطياف المتراكبة 23

5.8 تصدير الرسم 24

6. التحليل بطريقة SpectraMaster: ملاءمة القمم والتعرّف على النويدات 25

6.1 تشغيل التحليل 25

6.2 جدول القمم 25

6.3 جدول النويدات وقيمة الثقة 26

6.4 الأطياف غير المعايرة 26

6.5 مكتبة النويدات 27

6.6 ملفات الكواشف وشكل القمة وجلسات التحليل 27

6.7 فحص المواءمة والمواءمة اليدوية 28

7. طريقة Aptec: القوائم وسير العمل 30

7.1 سير العمل في سطور 30
7.2 قائمة «إعداد»: المعايرات 31
7.3 قائمة «مناطق ROI» 32
7.4 قائمة «تحليل» 34
7.5 عمليات الطيف (أسفل قائمة «تحليل») 37
7.6 قائمة «عرض» 38
7.7 قائمتا «تحرير» و«عرض الطيف» 38
7.8 مقارنة النتائج مع Aptec 39
8. معايرة الطاقة وفحص الانجراف والعمليات الحسابية على الأطياف 40
8.1 معايرة الطاقة و FWHM من مصدر 40
8.2 فحص انجراف المعايرة 41
8.3 المعايرة من سطر الأوامر 42
8.4 جمع الأطياف 42
8.5 طرح الخلفية 42
8.6 ضغط القنوات واقتطاع الطيف 42
9. معايرة الكفاءة وحساب النشاط الإشعاعي 43
9.1 معايرة الكفاءة 43
9.2 حساب النشاط الإشعاعي 45
9.3 العينة الفارغة (شاهد الكواشف) 47
9.4 تصحيح القمة المرجعية 48
9.5 تصحيح جمع التوافق الحقيقي 48
9.6 الامتصاص الذاتي 49
9.7 معلومات العينة والتراكيز 49
9.8 مثال تطبيقي: من QCY48CAL إلى CHERN (سطر الأوامر) 50
10. التقارير والمراجعة والتحليل الدفعي 51
10.1 تقرير الطيف المعروض 51
10.2 القوالب 52
10.3 تقارير لعدة ملفات 52
10.4 المراجعة وسجل التقرير (JSON) 53
10.5 التحليل الدفعي 53
11. البحث في الأرشيف 55
11.1 بناء الفهرس وتحديثه 55
11.2 عوامل التصفية 56
11.3 التعامل مع النتائج 56
12. مراقبة جودة الكاشف 57
12.1 إنشاء سجل مراقبة 57
12.2 إضافة القياسات 58
12.3 مخططات التحكم وقواعد Westgard 58

12.4 التصدير والتقارير 59
12.5 اختبار قبول الكاشف (Co-60) 60
12.6 اختبار مربع كاي للعدّ 60
13. حل المشكلات والأسئلة الشائعة 61
14. الملاحق 63
أ. الصيغ المدعومة 63
ب. مرجع سطر الأوامر 64
ج. مسرد المصطلحات (عربي – إنجليزي) 72
د. الشكر والتراخيص والإصدار 73
هـ. الفحص المقارن ببيانات مرجعية 74

1. مقدمة وتثبيت البرنامج

1.1 ما الذي يقدّمه SpectraMaster؟

SpectraMaster **منظومة لتحليل أطياف أشعة غاما** في المختبر، لكواشف HPGe و NaI. يحلّل الأطياف (القمم والنويدات والأنشطة والتراكيز)، ويعايرها (الطاقة وقدرة الفصل والكفاءة)، ويحفظ التحليل جلسةً قابلة للتتبّع، ويطبع التقارير. ويحوّل كذلك ملفات الأطياف على نهج برنامج *DataMaster* من ORTEC (A49-B32)، بقاعدة التسمية نفسها وسطر الأوامر نفسه (`-i input -j output` بأرقام صيغ DataMaster)، وتتبع قوائمه ومفاتيحه وطريقة عمله برنامج **Aptec PCMCA/WIN**. وبالتفصيل:

- **الصيغ:** يقرأ **59 صيغة** لملفات الأطياف (Aptec و ORTEC و Canberra/Genie و IAEA و N42 و Excel وصيغ مخبرية قديمة كثيرة) أيًّا كان امتداد الملف، ويكتب 35 منها. ويُعاد قراءة كل ملف مكتوب ويُبلَّغ عن أي اختلاف.
- **العرض:** رسم سريع مع سجل للتكبير، وشريط نظرة عامة، ومناطق اهتمام، وأطياف متراكبة، والتنقّل بين القمم المكتشفة، وتصدير الصورة.
- **طريقتان للتحليل:** طريقة Aptec على مناطق الاهتمام (بحث القمم، والملاءمة المتعددة، والتعرّف، وطرح الخلفية، والقياس الكمي)، وتحليل SpectraMaster بملاءمة القمم والتعرّف على النويدات بمكتبة مبنية على بيانات IAEA ENSDF.
- **المعايرات:** معايرة الطاقة وقدرة الفصل من مصدر معلوم مع عرض كل إسناد بين خط وقمة للمراجعة، وفحص انجراف المعايرة، ومعايرة الكفاءة مع التحقق المستقل.
- **النشاط الإشعاعي:** النشاط والتركيز (Bq و Bq/kg و Bq/L و Bq/m^3) مع ميزانية الارتياب وعتبة القرار وحد الكشف (Currie أو ISO 11929). والتصحيحات: الخلفية، والعينة الفارغة، والقمة المرجعية، وجمع التوافق الحقيقي (غاما-غاما وفناء 511 keV)، والامتصاص الذاتي.
- **التتبّع:** جلسات تحليل فيها بصمات الملفات المستخدمة، وسجل تعديلات يمكن التراجع عنه، وفحص مواءمة القمم وإعادة مواءمتها يدويًا، والمراجعة، وسجل التقرير بصيغة JSON.
- **عدة أطياف دفعة واحدة:** تحليل دفعي حسب مجموعات القياس، وتقارير لعدة ملفات.
- **البحث في الأرشيف** بين عشرات الآلاف من الأطياف القديمة (نص، نويدات، تاريخ، كاشف).
- **مراقبة جودة الكاشف** بمخططات التحكم وقواعد Westgard (ISO/IEC 17025، البند 7.7).

الواجهة ثنائية اللغة بالكامل (العربية والإنجليزية)، ويتذكّر البرنامج اختياراتك من جلسة إلى أخرى.

> **المسؤولية.** يحسب SpectraMaster ويوثّق، ولا يمنح شهادة. يجب أن يراجع النتائجَ محلّلٌ مؤهَّل، وأن يتحقق المختبر من طريقته. والفحوص المقارنة ببيانات مرجعية (الملحق هـ) ليست تحققًا من طريقة ولا إعلانًا بالمطابقة لمعيار.

1.2 التثبيت

يتكوّن البرنامج من ملفين تنفيذيين، **ولا** يحتاج إلى تثبيت Python أو أي بيئة تشغيل أخرى.

SpectraMaster.exe	البرنامج الرسومي (النوافذ والرسم والتحليل والتقارير). وإذا شُغّل بوسائط DataMaster `-i in -j out` فإنه يحوّل الملف بصمت دون فتح أي نافذة.
smconvert.exe	محوّل سطر الأوامر ومجموعة الأدوات، للملفات الدفعية (batch) والسكربتات وجدولة المهام في Windows (الفصل 4 والملحق ب).

برنامج التثبيت (موصى به)

1. شغّل `SpectraMaster_Setup_1.0.0.exe` (يلزم صلاحيات المسؤول) واختر لغة معالج التثبيت (الإنجليزية أو العربية).
2. وافق على الترخيص، واترك المجلد `C:\Program Files\SpectraMaster`، ثم اختر المكوّنات: البرنامج الرئيسي، وأداة سطر الأوامر `smconvert` (مع إمكانية إضافتها إلى متغير `PATH` للنظام)، وأدلة المستخدم، والأطياف النموذجية.
3. اختر المهام: أيقونة سطح المكتب، وربط أنواع الملفات (`.s0 .chn .cnf .spe .spc .iec .n42`، ويمكن إلغاء أي امتداد منها). تُفتح الملفات المرتبطة في SpectraMaster بنقرة مزدوجة، وتظهر لها جميعًا القائمة **فتح باستخدام › SpectraMaster**.

تحتوي مجموعة قائمة ابدأ **SpectraMaster** على البرنامج ودليلَي المستخدم وملاحظات الإصدار ومجلد الأطياف النموذجية وأداة إلغاء التثبيت. لتثبيت البرنامج على شريط المهام انقر بزر الفأرة الأيمن على اختصاره في قائمة ابدأ (أو على زره في شريط المهام أثناء تشغيله) واختر **التثبيت على شريط المهام**. وتراخيص جميع المكوّنات المرفقة في مجلد التثبيت (`licenses\THIRD_PARTY_NOTICES.txt`).

لإلغاء التثبيت استخدم **الإعدادات › التطبيقات** أو اختصار قائمة ابدأ. يسألك برنامج الإزالة هل تريد حذف بياناتك أيضًا (فهرس الأرشيف ومنحنيات الكفاءة وملفات الكواشف ومسارات مراقبة الجودة في `%APPDATA%\SpectraMaster` والإعدادات)، والإجابة الافتراضية هي الاحتفاظ بها. ولا يزيل إلا ارتباطات الملفات الخاصة بـ SpectraMaster ومدخله في `PATH`.

النسخة المحمولة

يتوفّر البرنامجان أيضًا كملفين تنفيذيين مضغوطين: انسخهما إلى أي مجلد (حتى ذاكرة USB) وشغّل `SpectraMaster.exe` دون تثبيت. قد يستغرق التشغيل الأول بعد إعادة تشغيل الجهاز بضع ثوانٍ ريثما يفك Windows ضغطه.

> **ملاحظة.** البرنامجان غير موقَّعين رقميًا، فقد يطلب SmartScreen التأكيد في المرة الأولى (**More info › Run anyway**) بعد الرجوع إلى قسم تقنية المعلومات. وإذا بقيت الأيقونة القديمة ظاهرة بعد التحديث فأعد تشغيل الجهاز، لأن Windows يحتفظ بالأيقونات في ذاكرة مؤقتة.

1.3 التشغيل الأول وشاشة البداية واللغة

عند التشغيل تظهر شاشة بداية فيها الشعار واسم المصمم ورقم الإصدار نحو ثانية ونصف (انقر عليها لإغلاقها فورًا). يمكن إيقافها من **مساعدة › عرض شاشة البداية عند التشغيل**.



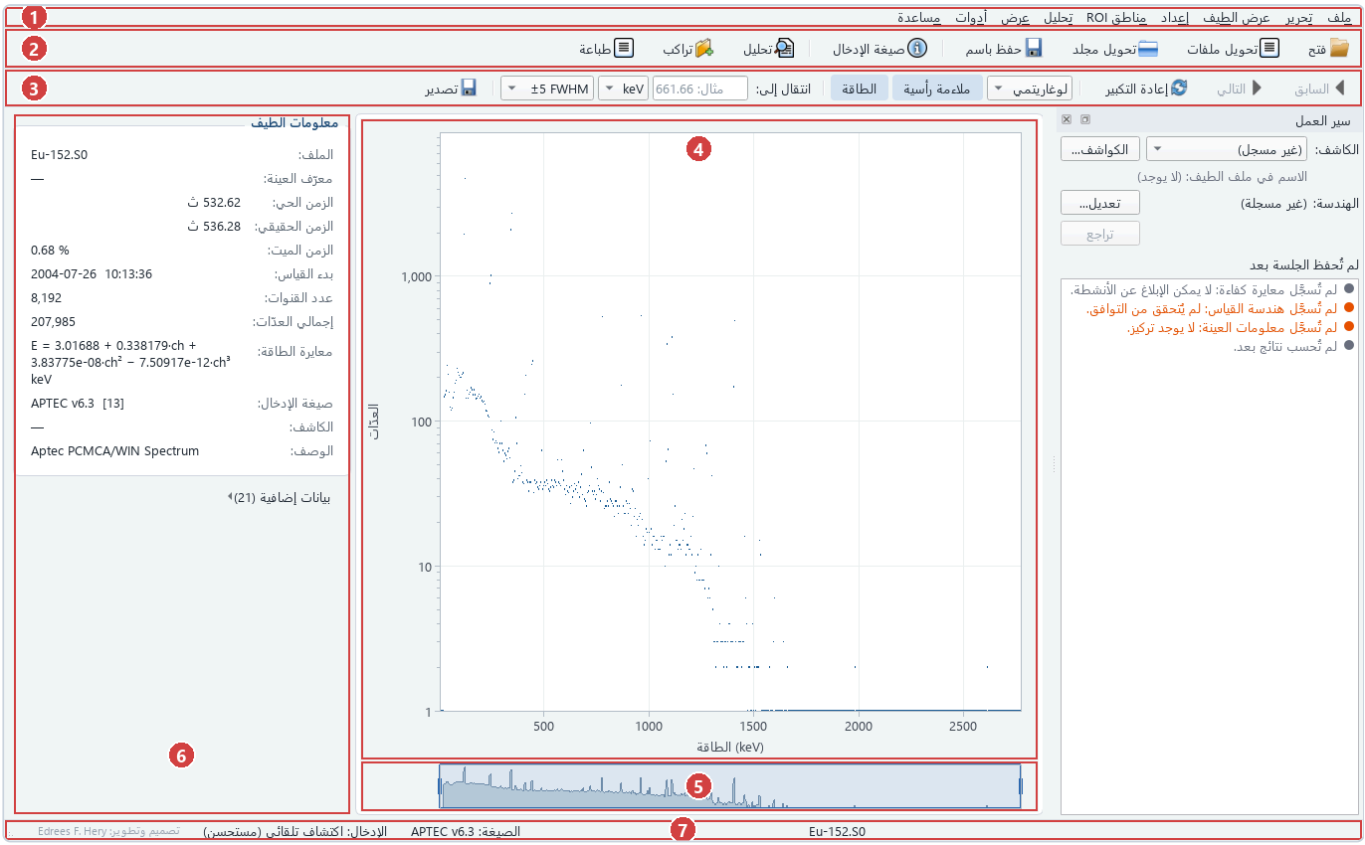
شكل 1 — شاشة البداية.

يبدأ البرنامج **بالإنجليزية** في المرة الأولى. لتغيير اللغة اختر **عرض** › **اللغة** › **English / العربية**، فتتغير الواجهة كلها فورًا (بما في ذلك اتجاه التخطيط من اليمين إلى اليسار) ويُحفظ الاختيار. أما رسم الطيف فيبقى دائمًا من اليسار إلى اليمين (الطاقات المنخفضة يسارًا) في اللغتين، كما هو متعارف عليه في المطيافية.

1.4 النوافذ ومربعات الحوار

- لكل نافذة أزرار **التصغير والتكبير والإغلاق**. والنافذة الأكبر من الشاشة تُضبط على مقاس الشاشة عند فتحها؛ وإذا لم يمكن تصغير محتواها إلى هذا الحد ظهر شريط تمرير، وبقي آخر صف من الأزرار (موافق، احسب، إغلاق …) ظاهرًا أسفلها.
- نوافذ المعايرة (معايرة الطاقة السريعة والمعايرة الكاملة) ونافذة فحص المواءمة **مشروطة** كما في Aptec: ما دامت مفتوحة لا تستجيب النافذة الرئيسية، فلا يتغير الطيف في منتصف المعايرة. أما التحليل الدفعي والتقارير الدفعية فتبقى غير مشروطة لأنها تعمل دقائق.
- تجري العمليات الطويلة في الخلفية مع رسالة انتظار (التحليل، وقياس الكفاءة، وحساب النشاط، واقتراح المعايرة، وقياس شكل القمة، والتحليل الذي يسبق التقرير)، فتبقى النافذة تستجيب.

2. النافذة الرئيسية



شكل 2 — النافذة الرئيسية وفيها طيف مصدر معايرة (Eu-152، ملف Aptec S0) بمقياس لوغاريتمي.

1. **شريط القوائم**: ملف، تحرير، عرض الطيف، إعداد، مناطق ROI، تحليل، عرض، أدوات، مساعدة (بترتيب Aptec، الفصل 7).
2. **شريط الأدوات الرئيسي**: فتح، تحويل ملفات، تحويل مجلد، حفظ باسم، صيغة الإدخال، تحليل، تراكب، طباعة.
3. **شريط التنقل**: التكبير السابق / التالي، إعادة التكبير، مقياس المحور الرأسي (خطي / لوغاريتمي / جذر)، الملاءمة الرأسية، محور الطاقة، *انتقال إلى* طاقة أو قناة مع عرض النافذة، تصدير الصورة.
4. **رسم الطيف**: العدّات مقابل الطاقة (keV) أو القناة، وتظهر قراءة موضع المؤشر في شريط الحالة.
5. **شريط النظرة العامة**: الطيف كاملًا مع الجزء المعروض منه؛ اسحبه للتحريك.
6. **معلومات الطيف**: الملف، معرّف العينة، الزمن الحي والحقيقي والميت، بدء القياس، عدد القنوات، إجمالي العدّات، معايرة الطاقة، صيغة الإدخال، الكاشف، الوصف، وجميع البيانات الإضافية. وفي الملفات التي تضم عدة أطياف يظهر هنا اختيار «الطيف i من n».
7. **شريط الحالة**: مسار الملف أو الرسائل، موضع المؤشر (قناة، keV، عدّات)، الصيغة الحالية، ووضع الإدخال (اكتشاف تلقائي أو صيغة محددة).

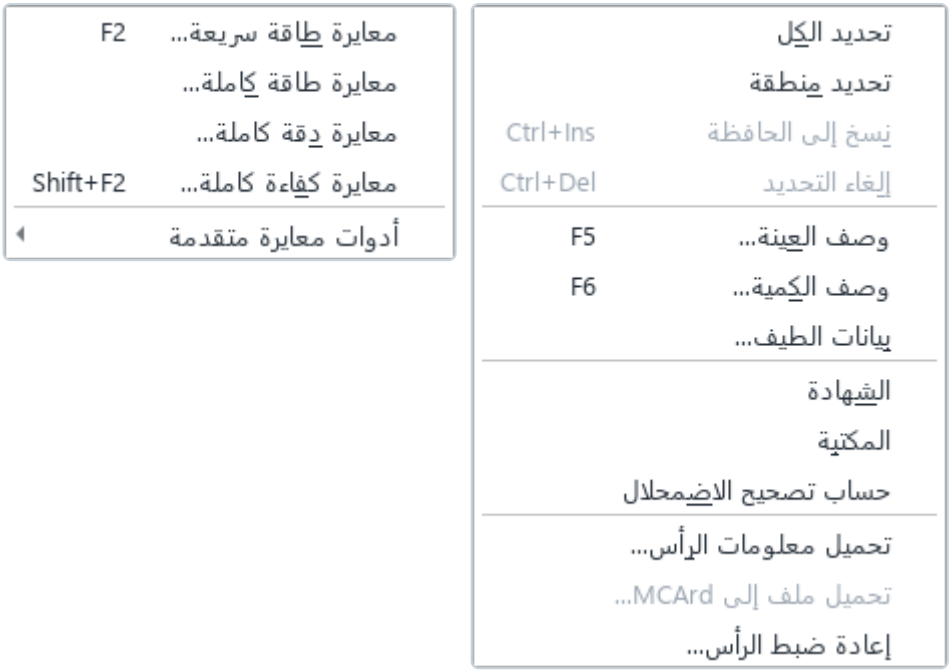
وتُفتح لوحات أخرى من **عرض** › **خيارات عرض إضافية**: *مناطق الاهتمام (ROI)* و*نتائج التحليل* و*حالة سير العمل* (القسم 6.6).

2.1 القوائم



شكل 3 — قائمتا «ملف» و«عرض».

ملف	فتح (طيف / عدة ملفات للتحويل)، فتح ملفات الإدخال بصيغة، حفظ باسم (S + Shift + Ctrl)، فتح جلسة / حفظ الجلسة، تحويل مجلد، البحث في الأرشيف، تصدير صورة الرسم أو نسخها، طباعة التقرير، معاينة الطباعة، تصدير التقرير بصيغة PDF، طباعة تقارير لعدة ملفات، تصدير سجل التقرير (JSON)، خروج.
تحرير	التحديد والنسخ إلى الحافظة، وصف العينة (F5)، وصف الكمية (F6)، بيانات الطيف، الشهادة، المكتبة، حساب تصحيح الاضمحلال، تحميل معلومات الرأس، تحميل ملف إلى MCArd، إعادة ضبط الرأس (القسم 7.7).
عرض الطيف	الطيف العادي والوسيط والمُثبَّت، ومنحنيات معايرة الطاقة والدقة والكفاءة.
إعداد	معايرة طاقة سريعة (F2)، ومعايرة الطاقة والدقة والكفاءة الكاملة (F2 + Shift)، و**أدوات معايرة متقدمة**: معايرة الطاقة من مصدر، وفحص انجراف المعايرة، ومعايرة الكفاءة (الفصلان 8 و9).
مناطق ROI	الخصائص، رسم منطقة (F3)، تعديل (F4)، حذف المنطقة المؤشَّرة (Del)، حذف الكل، ترتيب، تعريف الأعلام (القسم 7.3).
تحليل	إعداد ›، بحث القمم (P)، الملاءمة المتعددة (M)، التعرّف على القمم (I)، طرح الخلفية (B)، القياس الكمي (Q)؛ التحليل التلقائي عند الفتح، تسميات القمم؛ **حساب النشاط الإشعاعي**؛ **فحص المواءمة والمواءمة اليدوية**؛ **تعليم النتائج بأنها رُوجعت** و**تحليل دفعي**؛ ثم عمليات الطيف (القسم 7.5).
عرض	التفضيلات والألوان وشريط الوصول السريع، العرض المقسوم، المقاييس، تحريك المؤشر والنافذة، التنقل بين المناطق، خيارات رسم الطيف والمناطق، *خيارات عرض إضافية* (التكبير، والانتقال، والتراكب، واللوحات)، اللغة (القسم 7.6).
أدوات	مراقبة جودة الكاشف، واختبار قبول الكاشف، واختبار مربع كاي للعدّ (الفصل 12).
مساعدة	دليل المستخدم (عربي / إنجليزي، F1)، اختصارات الفأرة ولوحة المفاتيح، التكامل مع GammaVision / MAESTRO، خيار شاشة البداية، حول SpectraMaster (الإصدار، وإصدار محرك التحليل، والمصمم، ومصادر البيانات، والقائمة الكاملة للصيغ).



شكل 4 — قائمتا «تحرير» و«إعداد».



شكل 5 — قائمتا «مناطق ROI» و«مساعدة». وقائمة «تحليل» في القسم 7.4.

النقر بالزر الأيمن على الرسم يفتح قائمة سياقية فيها سجل التكبير، ومقياس المحور الرأسي، وحذف منطقة الاهتمام، والتحليل، والتسميات، والتراكب، وتصدير الصورة.

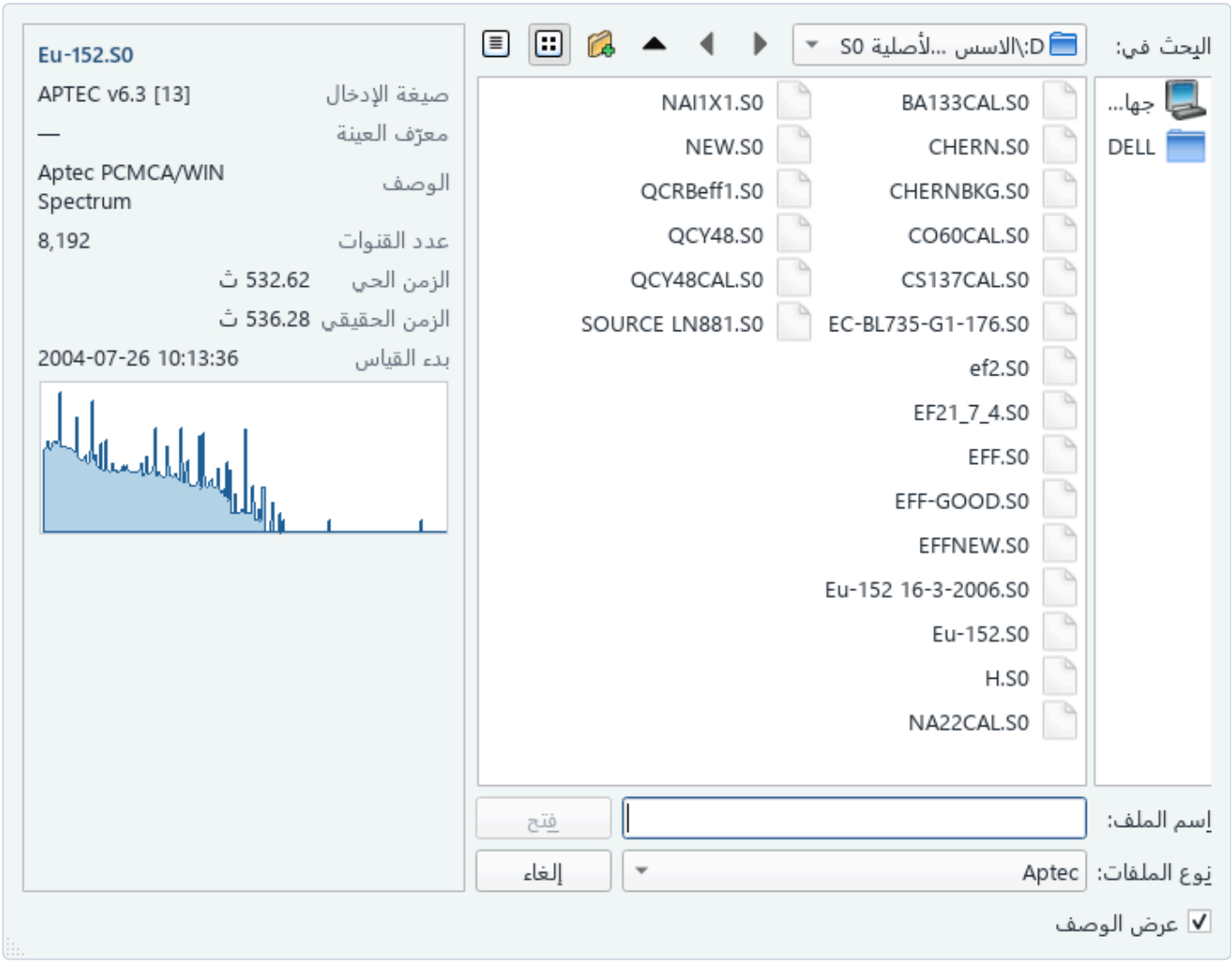


شكل 6 — مساعدة › حول SpectraMaster: إصدار البرنامج وإصدار محرك التحليل والميزات ومصادر البيانات.

3. فتح الأطياف

3.1 فتح طيف

1. اختر **ملف** › **فتح** › **طيف...** (Ctrl + O) أو زر **فتح**.
2. حدّد الملف. إذا كان خيار **عرض الوصف** مفعّلًا، تعرض اللوحة الجانبية الصيغة المكتشفة ومعرّف العينة والوصف وعدد القنوات والزمنين وتاريخ القياس وصورة مصغّرة للطيف *قبل* فتحه، وهذا مفيد جدًا عند تصفح أرشيف أسماء ملفاته غير واضحة.
3. اضغط **Open**، فيُرسم الطيف وتظهر تفاصيله في لوحة المعلومات.



شكل 7 — نافذة الفتح مع معاينة الوصف.

يعرض مرشّح الملفات جميع الامتدادات المقروءة؛ اختر *جميع الملفات (*)* للملفات ذات الامتدادات غير المعتادة، فالبرنامج يتعرّف على المحتوى لا على الاسم.

3.2 صيغة الإدخال: اكتشاف تلقائي أو صيغة محددة

تُكتشف صيغة الإدخال **تلقائيًا** افتراضيًا من محتوى الملف (التواقيع الثنائية وكلمات الترويسة) ثم من الامتداد. وإذا لم يُعرف الملف بأيٍّ منهما، تفحص مرحلة أخيرة المحتوى وحده بالصيغ التي يمكن التعرّف عليها بأمان بهذه الطريقة (ASCII و Channel Data CSV و EML و dat. IAEA ASCII و NPL و Wallac و Laval و JCAC و TKA). ويحمل الطيف الذي عُرف بهذه الطريقة ملاحظة في شريط الحالة بأن صيغته عُرفت من المحتوى. وإذا انطبقت عدة صيغ ذكرتها الرسالة، فاختر واحدة يدويًا (فملف TKA باسم آخر مثلًا لا يمكن تمييزه من ملف ASCII ذي العمود الواحد، حتى بالامتداد txt. إذا أمكن أن تكون قيمتاه الأوليان زمنًا حيًّا وزمنًا حقيقيًّا). والملف الذي في قنواته قيم غير منتهية (NaN أو لانهاية) يُفتح مع ملاحظة في شريط الحالة، لكن البحث عن القمم والتحليل يرفضانه.

ويتيح **ملف** › **فتح ملفات الإدخال بصيغة…** (Ctrl+I) فرض صيغة معينة تمامًا كما في DataMaster. ينطبق الاختيار على الفتح والتحويل الدفعي والأطياف المتراكبة، ويظهر في شريط الحالة (*الإدخال*: …).



شكل 8 — اختيار صيغة الإدخال (أبقِ على *اكتشاف تلقائي* ما لم يتعذّر التعرّف على ملف).

> **تلميح.** تشترك صيغ عدة في امتداد واحد (`.spc` و`.dat` و`.txt` و`.xml` و`.s0`)، والاكتشاف التلقائي يميّز بينها بالمحتوى. لا تفرض صيغة إلا إذا فشل الاكتشاف التلقائي؛ وإن عجزت الصيغة المفروضة عن قراءة الملف تقترح رسالة الخطأ العودة إلى الاكتشاف التلقائي.

ملفات MCA غير المعايرة. بعض ملفات ORTEC CHN و Canberra CNF و Amptek MCA تخزّن معايرة بديلة E القناة × 1 + 0 =. يقرؤها SpectraMaster على أنها **بلا معايرة طاقة**، ويذكر ذلك في شريط الحالة، وتُحفظ القيم المخزّنة ضمن البيانات الإضافية. عاير الطيف (الفصل 8) قبل التعرّف على النويدات.

3.3 السحب والإفلات، وسطر الأوامر، والملفات متعددة الأطياف

- أفلت **ملفًا واحدًا** على النافذة لفتحه، أو **مجلدًا** لفتح نافذة تحويل مجلد، أو **عدة ملفات** لفتح نافذة تحويل الملفات.
- الأمر `SpectraMaster.exe file1.S0` يفتح الملف عند التشغيل (ويُستخدم أيضًا مع «فتح باستخدام» في مستكشف Windows).
- الملفات التي تضم عدة أطياف (مثل N42 و PCF وبعض ملفات CNF) يظهر لها اختيار «الطيف i من n» في لوحة المعلومات.

3.4 الصيغ المدعومة

الجدول الكامل مع الرموز في الملحق أ، وفي **مساعدة › حول SpectraMaster**. وأكثر الصيغ استخدامًا في مختبرنا:

الرمز	الصيغة	ملاحظات
13	Aptec v6.3 `.S0`	قراءة وكتابة: العدّات والأزمنة ومعايرتا الطاقة و FWHM وسجلات العينة والمصدر ومناطق الاهتمام. أما Aptec v3.0 (78) و v4.3 (79) فللقراءة فقط.
1	ORTEC CHN	MAESTRO / GammaVision؛ تحفظ 3 حدود للمعايرة.
7	IAEA SPE	صيغة نصية مفتوحة؛ تحفظ النص العربي والمعايرة.
16	Canberra CAM `.CNF` (Genie-2000)	3 حدود للمعايرة؛ الحقول النصية لاتينية فقط (انظر أدناه).
20 / 21	ANSI N42.42 XML	الصيغة المستحسنة للأرشفة طويلة الأمد.
50	Excel `.xlsx`	ورقة *Spectrum* (القناة، الطاقة، العدّات) وورقة *Info*.
60–79	عائلة صيغ الاستيراد والتصدير في Aptec	Aptec ASCII و Channel-Data CSV و Davidson و IAEA DAT و NPL و Rump و Wallac و Laval و BTI و CI-90 و JCAC و ND66 و Norland و Oxford وغيرها.

حدود المعايرة. بعض الصيغ تحفظ عددًا من معاملات معايرة الطاقة أقل مما في الملف المصدر (مثل CHN و SPC و CNF و S100 و Channel-Data CSV التي تحفظ 3 حدود، و IEC 1455 أربعة، و Laval و Norland حدّين فقط). عندها **يعيد** البرنامج مواءمة المعايرة بالمربعات الصغرى على القنوات المخزّنة ويعرض تحذيرًا مثل: `… stores only 3 calibration terms: energy calibration refitted (max deviation 0.206 keV)`. انتبه إلى قيمة الانحراف: أجزاء من مئة من الكيلو إلكترون فولت لا تضر، أما القيم الأكبر (الحد التكعيبي في أطياف 8k) فقد تُزيح قمم الطاقات العالية. وتُحفظ المعاملات الأصلية ضمن البيانات الإضافية (`original_energy_coeffs`) في الصيغ التي تدعم ذلك.

النص العربي في CNF و CHN و SPC. تخزّن هذه الصيغ الثنائية معرّف العينة والوصف والكاشف بحروف لاتينية 8-بت، فلا يمكن حفظ الحروف العربية فيها، ويذكر تحذير الحقول المعنية. استخدم معرّفات لاتينية للملفات الموجهة إلى Genie-2000 أو MAESTRO، أو احتفظ بنسخة Aptec S0 أو IAEA SPE أو N42 أو JSON أو Excel، فهذه تحفظ النص العربي.

ترقيم القنوات في Genie. يرقّم Genie-2000 القنوات بدءًا من 1، بينما يرقّمها SpectraMaster (مثل ORTEC و Aptec) بدءًا من 0. يُزاح كثير حدود المعايرة تلقائيًا عند قراءة ملفات CNF وكتابتها، فتبقى طاقات القمم متطابقة في البرنامجين، ويختلف رقم القناة بواحد فقط.

4. تحويل الأطياف

4.1 حفظ الطيف المعروض (حفظ باسم)

1. افتح الطيف (الفصل 3).
2. اختر **ملف** › **حفظ باسم…** (Ctrl + Shift + S)، ثم **صيغة الإخراج** من القائمة (الرمز والاسم والامتدادات) واضغط «موافق».
3. أكّد اسم الملف. الاسم المقترح يتبع قاعدة DataMaster (أدناه)، ويتذكر البرنامج آخر مجلد إخراج.



شكل 9 — اختيار صيغة الإخراج.

تظهر التحذيرات في شريط الحالة بعد الحفظ. **وما لا تستطيع الصيغة حفظه لا يُغيَّر أبدًا دون تنبيه:** يُعاد قراءة كل ملف مكتوب بالصيغة نفسها ويُبلَّغ عن كل اختلاف — العدّات، وعدد القنوات، وأول قناة، والطاقات (أكثر من 0.001 keV)، والزمنان الحي والحقيقي، وتاريخ البدء، ومعرّف العينة، والوصف، والكاشف، ومعايرة FWHM. والصيغ التي تُكتب فقط تذكر أنه تعذّر التحقق منها. وخصوصًا:

- **العدّات السالبة** (بعد طرح الخلفية أو الطرح المباشر Strip) ترفضها الصيغ التي لا تحفظ إلا قنوات غير سالبة (CHN و SPC و CNF و Exploranium و NPL ASCII و SPC ASCII): اختر صيغة تحفظها، مثل IAEA SPE أو N42 أو JSON أو Excel.
- **العدّات الكسرية** تُقرَّب في الصيغ الصحيحة، مع تحذير يذكر أكبر تغيير.

- **تاريخ القياس المجهول** يُنبَّه إليه في الصيغ التي تخزّن تاريخًا دائمًا، أما CHN فتقرأ تاريخها البديل على أنه مجهول.
- **الأرقام العربية الهندية** (١٢٣) في معرّف العينة ووصفها تُكتب 0–9 في الصيغ التي لا تحفظها، مع تحذير.
- الطيف الذي فيه عدّات NaN أو لا نهائية لا يُكتب.

4.2 قاعدة التسمية في DataMaster

اسم الملف الناتج هو اسم ملف الإدخال مضافًا إليه امتداده بعد شرطة سفلية، ثم امتداد صيغة الإخراج: `CHERN.S0` ← `CHERN_S0.chn`. والملفات متعددة الأطياف تُرقَّم: `RUN.n42` ← `RUN_n42_1.spe` و`RUN_n42_2.spe` … وهكذا لا يُكتب ملف فوق آخر إذا حُوِّل `A.S0` و`A.CHN` كلاهما إلى SPE.

4.3 تحويل عدة ملفات أو مجلدات كاملة

- **ملف › فتح › تحديد عدة ملفات للتحويل…** (M + Ctrl): اختر أي عدد من الملفات.
- **ملف › تحويل مجلد…** (D + Ctrl): اختر مجلدًا، وفعّل عند الحاجة **تضمين المجلدات الفرعية**، ثم اضغط **بحث عن الملفات**. ومع خيار *جميع الملفات (تجاهل الامتدادات)* يُفحص محتوى كل ملف.



شكل 10 — تحويل مجلد: أطياف Aptec في مجلد، والإخراج بصيغة CHN في مجلد كل ملف.

اختر صيغة الإخراج ثم مجلد الإخراج: **نفس مجلد كل ملف إدخال**، أو مجلدًا واحدًا — ومع **الحفاظ على بنية المجلدات الفرعية** تُعاد شجرة المجلدات داخله. ويتحكم خيار **استبدال الملفات الموجودة** في الكتابة فوق الملفات السابقة. اضغط

تحويل؛ فيظهر لكل سطر «تم» أو عدد الملفات الناتجة أو تحذير أو رسالة الخطأ، ولا يوقف فشلُ ملفٍ الدفعةَ كلها. ويفتح زر **فتح مجلد الإخراج** مستكشف Windows على النتائج.

> **صيغة الإدخال في التحويل الدفعي.** في وضع الاكتشاف التلقائي لا يُحوَّل إلا ما يُتعرَّف على محتواه (أو ما ينتمي امتداده إلى صيغة نصية)، فتُتجاهل التقارير وملفات Word والصور الموجودة في المجلد نفسه، وتُضاف الأطياف المعروفة أيًّا كان امتدادها. أما مع صيغة محددة فالامتداد هو الذي يقرر، كما في DataMaster.

4.4 سطر الأوامر (smconvert.exe)

صيغة DataMaster

```
smconvert -i InputFile -j OutputFile          (i, j = format codes, i = 0 auto-detects)

smconvert -13 CHERN.S0 -1 "C:\Spectra\Converted Chern.chn"
smconvert -0  SAMPLE.CNF -7 SAMPLE.SPE
SpectraMaster.exe -13 CHERN.S0 -16 CHERN.CNF  (silent, no window; on error the window opens)
```

رمز الخروج 0 عند النجاح و1 عند الفشل (و2 عند خطأ في الوسائط)، فيمكن للملفات الدفعية اختبار `%ERRORLEVEL%`. وتُطبع إعادة مواءمة المعايرة واختلافات إعادة القراءة كتحذيرات.

الأوامر الحديثة

```
smconvert formats                                  list all formats with codes
smconvert info CHERN.S0                            all metadata of a file
smconvert convert D:\Archive --to n42_2012 -r --out E:\N42 --keep-tree
smconvert convert *.S0 --to chn                    glob patterns are accepted
smconvert convert D:\In --from aptec_s0 --to 7 --no-overwrite -q
```

يقبل الخياران `--to` و`--from` الرمز (`7`) أو المفتاح (`iaea_spe`) أو اسمًا مختصرًا (`spe` و`chn` و`cnf`). والأوامر الأخرى: `peaks` و`identify` و`calibrate` و`sum` و`subtract` و`rebin` و`effcal` و`activity` و`index` و`rescue` — انظر الفصول التالية والملحق ب.

> **إنقاذ الأرشيف.** الأمر `smconvert rescue D:\OldArchive -o E:\Rescued --to n42_2012 --to ci_cnf -resume` يحوّل أرشيفًا كاملًا، ثم يعيد قراءة كل ملف ناتج للتحقق من العدّات والأزمنة، ويكتب سجلًا في مصنف Excel، ويمكن استئنافه بعد أي انقطاع. أما الأرشيف الأصلي فيُقرأ فقط. والأمر `smconvert index ROOT -o catalog.xlsx` يكتب فهرسًا بجميع الأطياف.

4.5 التكامل مع GammaVision و MAESTRO

يمكن لبرنامجي GammaVision و MAESTRO استدعاء SpectraMaster محوّلًا خارجيًا بدلًا من DataMaster. تعرض نافذة **مساعدة › التكامل مع GammaVision / MAESTRO…** قيمتي **Program** و**Arguments** بالضبط كما تُدخلان في GammaVision (**File › Settings › Import/Export**)، مع أزرار **نسخ**.



شكل 11 — القيم المطلوبة في GammaVision / MAESTRO.

`$(FullName)` و `$(FullBase)` وحدتا ماكرو في GammaVision (المسار الكامل، والمسار دون امتداد). وإذا فشل التحويل يفتح SpectraMaster نافذته مع ملف الإدخال ورسالة الخطأ، كما يفعل DataMaster.

5. العرض والتكبير

5.1 الفأرة ولوحة المفاتيح

القائمة نفسها متاحة في البرنامج من **مساعدة** › **اختصارات الفأرة ولوحة المفاتيح**.

المفاتيح / الفأرة	الإجراء
العجلة	تكبير المحور الأفقي حول المؤشر
Ctrl + العجلة / ↑ ↓	تكبير المحور الرأسي (العدّات)
Shift + العجلة / → ←	تحريك أفقي (Shift+← → : نصف شاشة)
سحب أفقي	تكبير إلى نطاق القنوات المسحوب
سحب مستطيل	تكبير مستطيل للمحورين الأفقي والرأسي
Ctrl + سحب	تحديد منطقة اهتمام (ROI)
Shift + سحب بالزر الأيمن / الأوسط	تحريك (والرأسي أيضًا عند تكبيره)
نقر بالزر الأيمن	القائمة السياقية
+ / −	تكبير / تصغير
Backspace, Alt + ←	التكبير السابق
Alt + →	التكبير التالي
Home، نقر مزدوج، Ctrl+0	الطيف كاملًا
Ctrl + ← / →	القمة المكتشفة السابقة / التالية مع معلوماتها
Space، Tab (Shift: للخلف)	منطقة الاهتمام التالية؛ القمة المكتشفة التالية إن لم توجد مناطق اهتمام
نقر مزدوج على قمة	معلومات القمة (دون مناطق اهتمام)
Ctrl + G	الانتقال إلى طاقة / قناة
Ctrl + L	مقياس خطي / لوغاريتمي
Ctrl + Shift + Y	ملاءمة المحور الرأسي تلقائيًا
Ctrl + E	محور الطاقة / القنوات
F5	بحث القمم والتعرّف على النويدات
Ctrl + Shift + L	إظهار / إخفاء تسميات القمم
Ctrl + Shift + O	إضافة طيف متراكب
Ctrl + Shift + E	تصدير صورة الرسم (PNG / SVG)
Ctrl + Shift + C	نسخ الرسم إلى الحافظة
Delete (جدول المناطق)	حذف منطقة الاهتمام المحددة
Ctrl + O	فتح طيف (مع المعاينة)

المفاتيح / الفأرة	الإجراء
Ctrl + M	تحديد عدة ملفات للتحويل
Ctrl + D	تحويل مجلد
Ctrl + I	فتح ملفات الإدخال بصيغة (صيغة الإدخال)
Ctrl + S, Ctrl + Shift + S	حفظ باسم (اختيار صيغة الإخراج)
Ctrl + P	طباعة التقرير
Ctrl + Shift + P	تصدير التقرير بصيغة PDF
Ctrl + Shift + F	البحث في الأرشيف
F1	دليل المستخدم بلغة الواجهة
Alt + F4	خروج

5.2 التكبير وسجل التكبير وشريط النظرة العامة

- **السحب الأفقي** يكبّر إلى نطاق القنوات المسحوب (ويُضبط محور العدّات تلقائيًا)، و**سحب مستطيل** يكبّر المحورين معًا.
- يُحفظ كل تكبير في **سجل**: **السابق** (Backspace) و**التالي** (Alt + →). وتعرض **إعادة ضبط التكبير** (Ctrl + 0) أو النقر المزدوج على جزء فارغ من الرسم الطيف كاملًا.
- **شريط النظرة العامة** أسفل الرسم يعرض الطيف كله دائمًا: اسحب النافذة الزرقاء للتحريك، واسحب حافتيها لتغيير العرض، وانقر في مكان آخر للانتقال إليه، واستخدم العجلة للتكبير.

5.3 التنقّل بين القمم المكتشفة

بعد التحليل يمكن زيارة القمم المكتشفة واحدة واحدة، كما في MAESTRO:

- Ctrl + ← / Ctrl + → تنقل المؤشر إلى القمة المكتشفة السابقة / التالية.
- Space / Tab (ومع Shift للرجوع) تؤشّر القمم المكتشفة وتعود من الطرف الآخر عند النهاية. وإذا وُجدت مناطق اهتمام تؤشّر Space المناطق أولًا، كما في Aptec.
- **النقر المزدوج على قمة** يؤشّرها.

تظهر القمة المؤشَّرة في شريط الحالة (الطاقة والقناة والمساحة الصافية ± u ونويدتها، أو *لا مطابقة في المكتبة*)، وتُحدَّد في جدول القمم. وعند اختيار نويدة تُرسم خطوطها في المكتبة **بالأخضر المتصل** حيث توجد قمة مكتشفة عند الخط، و**بالأزرق المتقطع** حيث لا توجد.

5.4 الانتقال إلى طاقة أو قناة

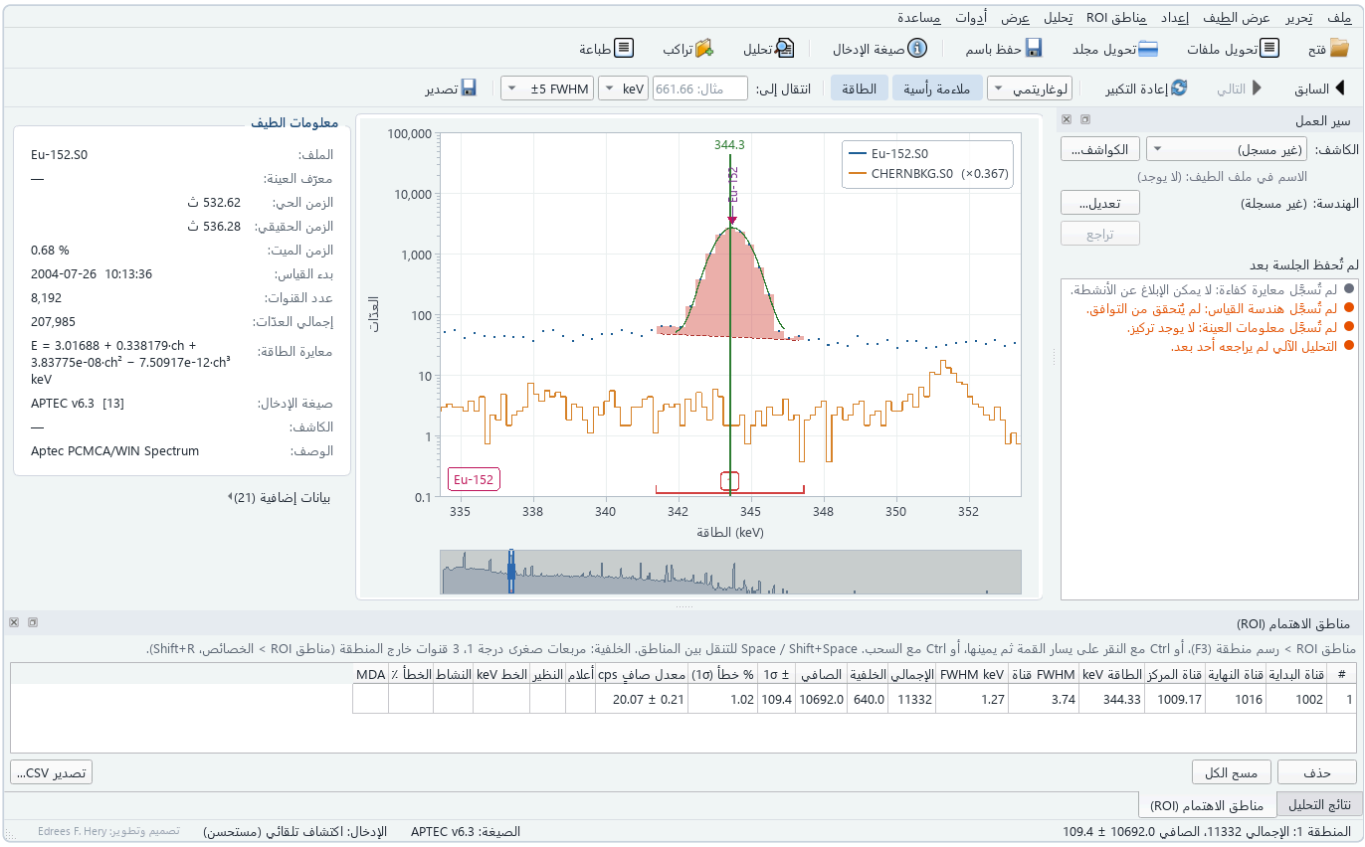
اكتب طاقة في خانة **انتقال إلى** (Ctrl + G)، مثل `661.66`، واضغط Enter. تحدد خانة الوحدة keV أو القناة، وتحدد خانة العرض ±3/5/10 FWHM (من معايرة FWHM أو نموذج الكاشف) أو ±5…100 keV. الأطياف غير المعايرة تقبل أرقام القنوات فقط.

5.5 محور العدّات ومحور الطاقة

يمكن أن يكون محور العدّات **خطيًا** أو **لوغاريتميًا** أو **جذرًا تربيعيًا** (ويبدّل Ctrl + L بين الخطي واللوغاريتمي). وتلائم **الملاءمة الرأسية** محور العدّات مع الجزء المعروض. ويبدّل زر **الطاقة** (Ctrl + E) المحور الأفقي بين keV والقنوات (keV للأطياف المعايرة فقط).

5.6 مناطق الاهتمام (ROI)

ارسم منطقة بـ F3 أو بـ Ctrl + نقرة على يسار القمة ثم يمينها، أو ضعها تلقائيًا ببحث القمم (P). تعرض لوحة *مناطق الاهتمام* قناة البداية والنهاية والمركز والطاقة و FWHM (بالقنوات و keV) والمساحة الإجمالية والخلفية والصافية مع ±1σ و% الخطأ ومعدل العدّ الصافي والعلامات، ثم النظير والنشاط وMDA بعد التعرّف والقياس الكمي. وتُحسب الخلفية بقواعد Aptec من نقاط خارج طرفي المنطقة (خصائص المناطق، Shift + R). احذف المنطقة بـ Del أو بزر **حذف** أو **مسح الكل**، ويحفظ زر **تصدير CSV...** الجدول. التفاصيل في القسم 7.3.



شكل 12 — تكبير على خط Eu-152 عند 344.3 keV مع منطقة اهتمام، وطيف الخلفية CHERNBKG.S0 متراكبًا ومعايرًا بالزمن الحي.

5.7 الأطياف المتراكبة

يرسم زر **تراكب** (Ctrl + Shift + O) أطيافًا أخرى — عادةً طيف الخلفية أو قياسًا سابقًا — فوق الطيف المعروض، كلٌّ بلون مختلف مع مفتاح للرسم. ويضرب خيار
عرض › خيارات عرض إضافية › تراكب الأطياف › تسوية الأطياف المتراكبة بالزمن الحي كل طيف متراكب في النسبة $LT_{displayed}/LT_{overlay}$ (ويظهر المعامل في مفتاح الرسم). والأطياف ذات المعايرات المختلفة تُحاذى بالطاقة. ويمكن إزالتها واحدًا واحدًا أو جميعًا من القائمة السياقية.

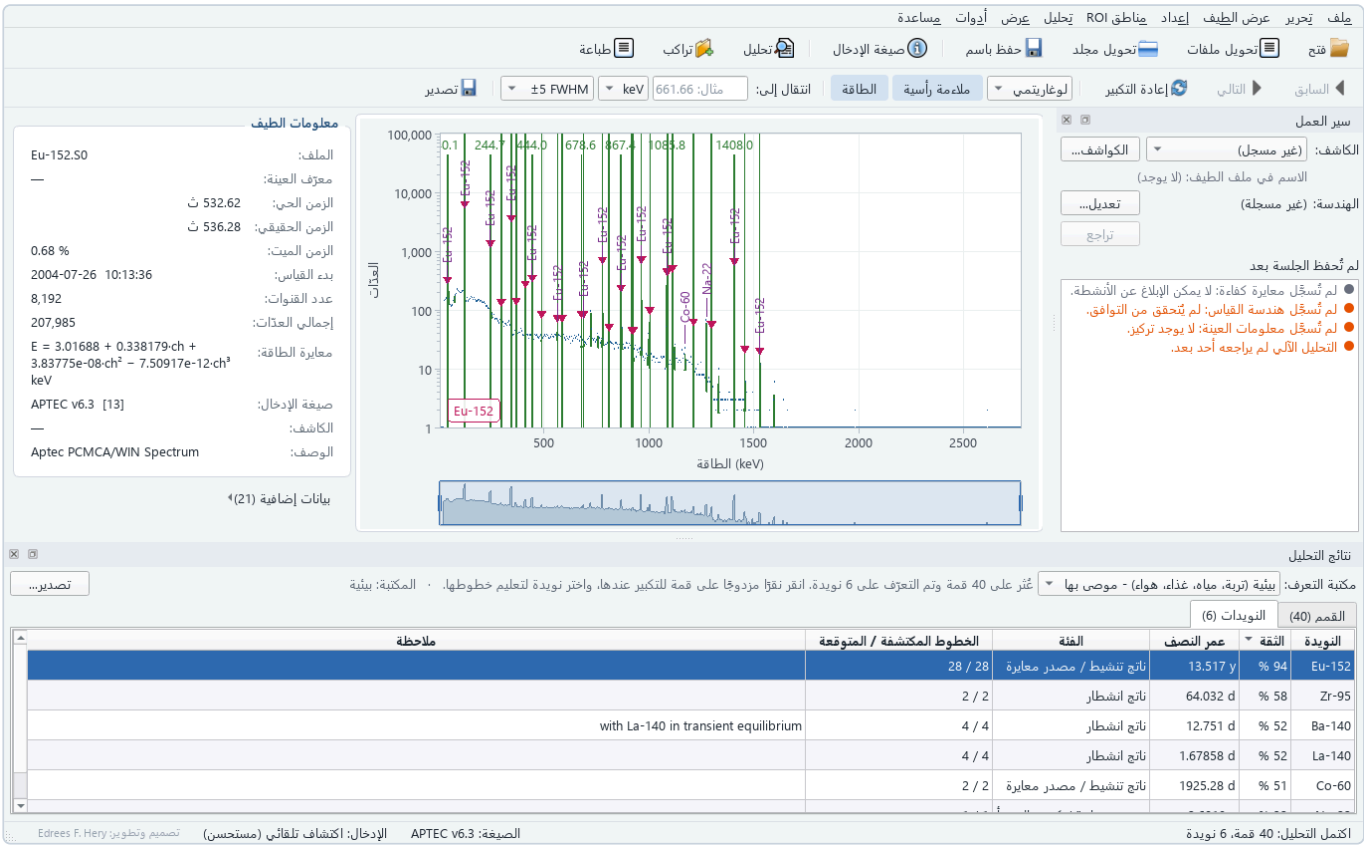
5.8 تصدير الرسم

يحفظ زر **تصدير** (Ctrl + Shift + E) العرض الحالي صورةً PNG أو رسمًا متجهيًا SVG (للتقارير والأبحاث)، وينسخه Ctrl + Shift + C إلى الحافظة للصقه في Word أو PowerPoint.

6. التحليل بطريقة SpectraMaster: ملاءمة القمم والتعرّف على النويدات

6.1 تشغيل التحليل

هذا التحليل بديل لطريقة Aptec (الفصل 7). اختره من **تحليل** › **إعداد** › **طريقة التحليل** › **SpectraMaster**، ثم اضغط P (**تحليل** › **بحث القمم**) أو زر **تحليل**. يجري التحليل في الخلفية (بضع ثوانٍ لطيف HPGe من 8k قناة) ثم تُفتح لوحة *نتائج التحليل*. ومع **تحليل** › **تحليل تلقائي عند الفتح** يُحلَّل كل طيف فور فتحه.



شكل 13 — طيف معايرة Eu-152 بعد الضغط على P بطريقة SpectraMaster؛ وقد اختيرت Eu-152 فعُلّمت خطوطها على الرسم.

6.2 جدول القمم

لكل قمة: الطاقة (keV)، وقناة المركز، و FWHM (keV)، والمساحة الصافية ± 1σ، ومعدل العدّ (cps)، والدلالة الإحصائية (المساحة الصافية مقسومة على ارتيابها)، والنويدة المنسوبة. النقر المزدوج على قمة يكبّر الرسم عندها. وتشير الملاحظات إلى القمم الخاصة: *X-ray region* (منطقة الأشعة السينية)، و*annihilation* (الفناء 511 keV)، و*single / double escape* (قمم الهروب الأحادي والثنائي)، و*sum peak* (قمة جمع، مثل 1173+1332)، و*possible backscatter* (تشتت خلفي محتمل).

طريقة العمل باختصار:

- **نموذج العرض.** يُؤخذ نموذج FWHM من معايرة FWHM (أو من معايرة الطاقة وتقدير لنوع الكاشف) ثم يُعاير على أقوى القمم المعزولة، ولكواشف HPGe دون معايرة FWHM يُصحَّح أيضًا تغيّره مع الطاقة بين أدنى تلك القمم وأعلاها.

- **نموذج العرض غير المعقول.** إذا أظهرت مواءمات أقوى القمم بعرض حر أن النموذج ضعف العرض الحقيقي أو نصفه تقريبًا (مثل معايرة FWHM مخزّنة بقناة واحدة، أو تقدير خاطئ لنوع الكاشف) يُضرب النموذج في 2 أو ½ قبل البحث، وتذكر ملاحظة ذلك (*FWHM model implausible*).
- **البحث والمواءمة.** تُبحث القمم بمرشّح غاوسي مطابق (طريقة الفرق الثاني) وتُقبل إذا تجاوزت دلالتها 3، وتُوائم القمم المتجاورة معًا كمتعددات (منحنيات غاوس + خلفية + درجة)، وتأتي المساحات وارتياباتها من مصفوفة التغاير للمواءمة. قمم HPGe تقوم على خلفية مستقيمة، أما قمم الكواشف الوميضية (NaI) فتقوم على متصل لوغاريتمي تربيعي يُقاس انحناؤه على منطقة أعرض تتوقف قبل القمم المجاورة. وإذا قيس شكل قمم الكاشف (القسم 6.6) توائم القمم بذيلها في جهة الطاقة المنخفضة.
- **الأطياف التي ليست عدّات بواسون.** إذا كان الطيف مطروحة منه الخلفية أو مطروحًا منه طيف أو مطبَّعًا أو منعَّمًا، تذكر ملاحظة في النتائج أن الارتيابات غير صالحة.

6.3 جدول النويدات وقيمة الثقة

لكل نويدة مرشحة: **الثقة**، وعمر النصف، والفئة (طبيعي، ناتج انشطار، ناتج تنشيط، مصدر معايرة، طبي، صناعي، أكتينيد؛ وللنويدات ذات المنشأين فئتان مثل «ناتج انشطار / مصدر معايرة» لـ Cs-137)، وعدد الخطوط المكتشفة / المتوقعة، وملاحظة (الانتماء إلى سلسلة طبيعية، «من الخلفية المعتادة»، والتداخلات مثل خط U-235 عند 185.7 keV تحت خط Ra-226 عند 186.2 keV). اختيار نويدة يعلّم جميع خطوطها في المكتبة على الرسم (القسم 5.3).

> **الثقة درجة تقديرية (0–100 %) وليست احتمالًا.** تجمع هذه الدرجة بين نسبة ما فُسِّر من نمط الخطوط المتوقعة القابلة للكشف، ومدى تطابق الطاقات، والدلالة الإحصائية، وعقوبات لغياب أقوى خط أو عدم اتساق نسب المساحات، ومعالجة تدريجية للقمم المشتركة بين أكثر من نويدة. ولا تُحسب الخطوط الضعيفة التي تقع تحت حد الكشف المحلي مفقودةً. لذلك **يجب أن يراجع خبير النتائج**، ولا سيما ذات الثقة المنخفضة، والنويدات ذات الخط الواحد، والنويدات قصيرة العمر في الأطياف القديمة. والتعرّف الآلي لا يحل محل إجراء التحليل المعتمد في المختبر.

تاريخ أخذ العينة. إذا كانت في معلومات العينة بالجلسة تواريخ أخذ العينة (نهايته، وإلا بدايته؛ القسم 9.7)، فإن النويدة التي مضى عليها أكثر من 10 أعمار نصف بين أخذ العينة وبدء القياس (أي بقي منها أقل من 0.1 %) تُعطى معقولية منخفضة، وإن بقيت في الجدول ذكرت ملاحظتها عدد أعمار النصف المنقضية. لا يشمل ذلك أفراد السلاسل الطبيعية ولا البنت التي ما زال أمّها موجوداً (Tc-99m مع Mo-99). أعد التحليل بعد إدخال معلومات العينة. وتُعامل المستحضرات الصيدلانية المشعة (Mo-99 وTc-99m وF-18 وGa-67 وI-123 ...) نويداتٍ شائعة مع مكتبة *الطب النووي* فقط. والنويدة التي وُجد لها خط واحد فقط مع أن لها خطوطاً أخرى ضمن مدى الطيف تحمل الملاحظة *one line … confirm matched* (خط واحد مطابق: يلزم التأكيد).

تكتب **تسميات القمم** (Ctrl + Shift + L) أسماء النويدات على الرسم، ويحفظ زر **تصدير…** في لوحة النتائج القمم والنويدات وبيانات الطيف في ملف Excel أو CSV.

6.4 الأطياف غير المعايرة

إذا لم تكن للطيف معايرة طاقة تُعرض القمم بأرقام القنوات فقط ولا يُتعرَّف على أي نويدة (وتظهر رسالة توضح ذلك). أجرِ معايرة الطاقة أولًا (الفصل 8)، مثلًا بخطوط Eu-152 أو Co-60/Cs-137.

6.5 مكتبة النويدات

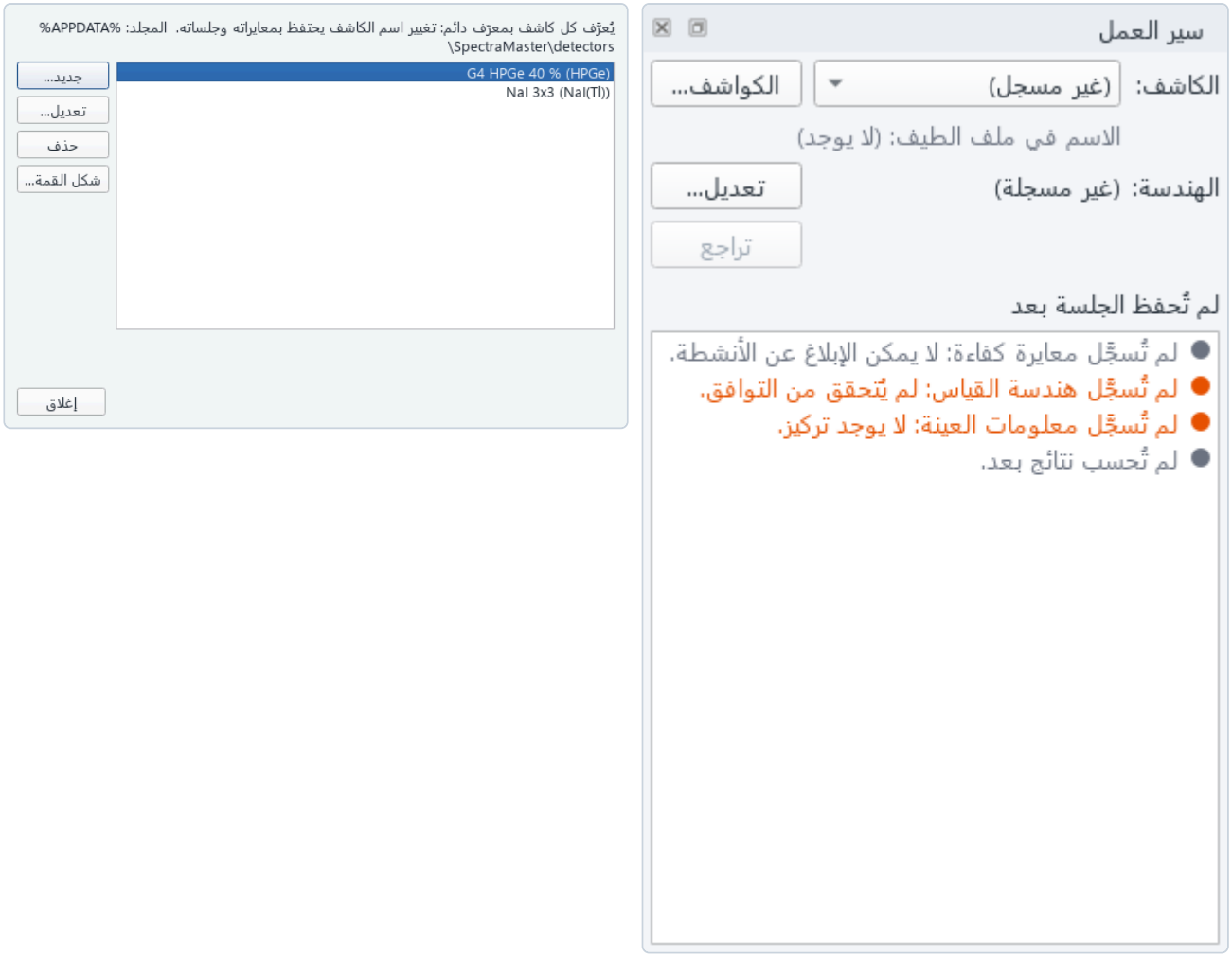
تضم المكتبة المدمجة 200 نويدة و2719 خطًا من أشعة غاما والأشعة السينية. القيم مأخوذة من تقييم ENSDF عبر قاعدة بيانات *ndlab* التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (وهي القاعدة التي تقوم عليها LiveChart of Nuclides)، ومقارنة مع مكتبة *SandiaDecay* من مختبرات ساندیا الوطنية ومع البيانات الموصى بها من LNHB/DDEP. وقد حُذفت الخطوط المكررة من تقييم آخر، واستُعيدت خطوط النواتج التي كانت مفقودة، وحيث يخالف تقييمُ الوكالة تقييمين آخرين تُستخدم قيمة DDEP (مثل خط Ac-228 عند 674.75 keV: 0.105 %). وتُدمج شدات النواتج قصيرة العمر في حالة الاتزان (Ba-137m و Pr-144 و Rh-106 و La-140 ...) في شدات الأم، أما أفراد السلاسل الطبيعية فمدخلات مستقلة. ويمكن استخدام مكتبة أخرى من سطر الأوامر: `smconvert identify FILE --lib mylib.csv` بأسطر من الشكل `nuclide, energy_keV, intensity_%[, half_life, category]`.

حدود التعرّف الآلي

- التعرّف لا يصحّح جمع التوافق الحقيقي ولا يستخدم نموذجًا تفصيليًا للكفاءة: نسب الخطوط المتوقعة تعتمد على شكل عام لكفاءة كواشف HPGe/NaI. (أما حساب النشاط فيمكنه تصحيح الجمع، القسم 9.5.)
- المتعددات شديدة التداخل والأطياف ضعيفة الإحصاء قد تعطي تعرّفًا خاطئًا أو تُفوّت نويدات.
- لا يُؤخذ الاضمحلال منذ القياس في الحسبان: تُقترح النويدة متى وُجدت خطوطها حتى لو كانت غير منطقية بالنسبة لتاريخ العينة.

6.6 ملفات الكواشف وشكل القمة وجلسات التحليل

تعرض لوحة **سير العمل** (**عرض** › **خيارات عرض إضافية** › **حالة سير العمل**) جلسة تحليل الطيف المعروض: الكاشف والهندسة والمعايرات وحالة كل خطوة، ملوّنة حسب مستواها. ويفتح زر **الكواشف...** ملفات تعريف الكواشف، ويصف زر **تعديل...** هندسة العينة. لكل ملف كاشف معرّف دائم، فتغيير اسم الكاشف يحفظ معايراته وجلساته. واختيار كاشف القياس تعديل يمكن التراجع عنه، وعندها يُنبَّه إلى أي معايرة كفاءة لكاشف آخر على أنها غير متوافقة.



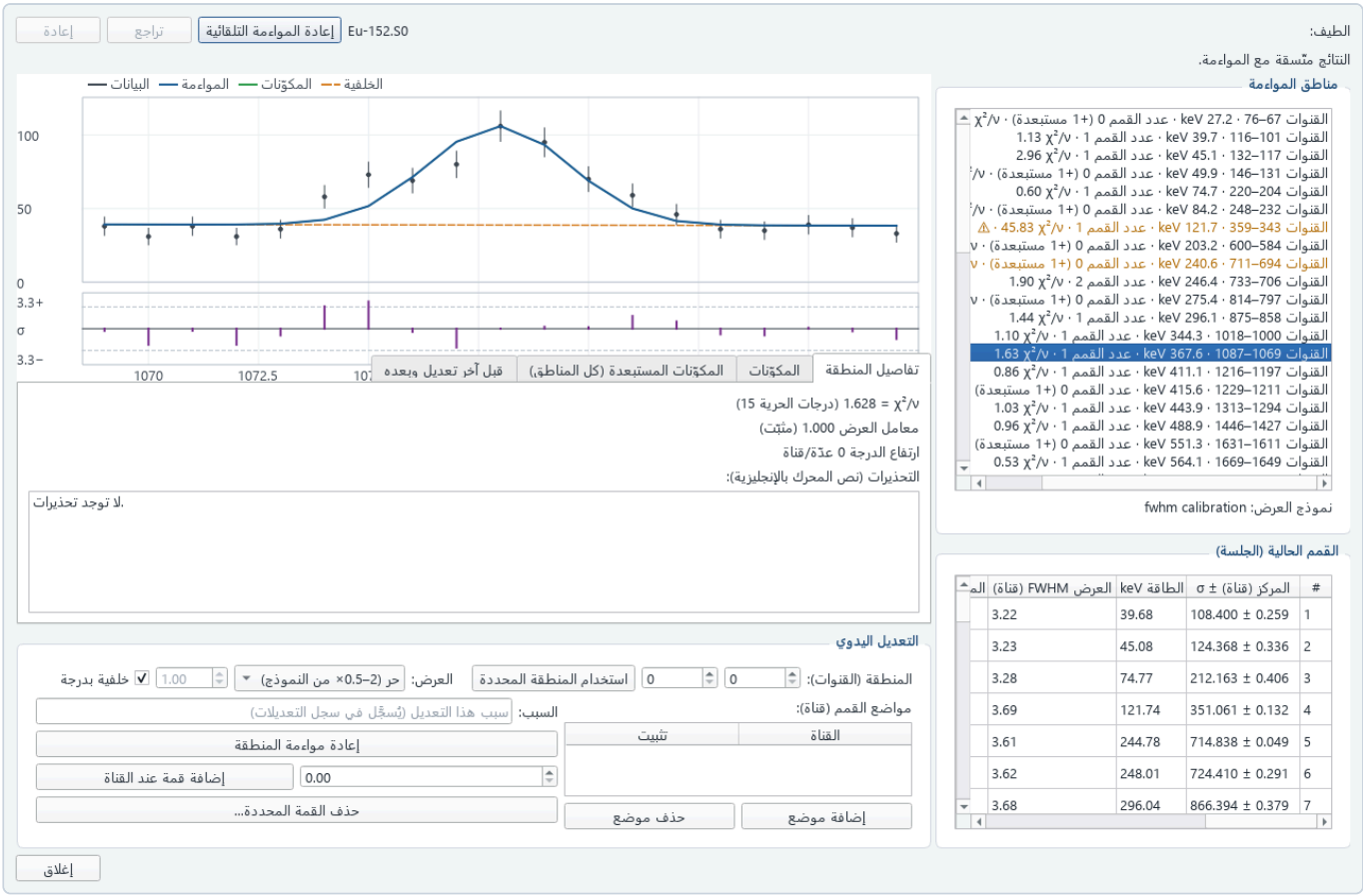
شكل 14 — لوحة سير العمل وملفات الكواشف.

يقيس زر **شكل القمة...** في ملفات الكواشف ذيل الطاقة المنخفضة لقمم ذلك الكاشف من أطياف معايرة فيها قمم قوية ومتباعدة. تُقرأ الأطياف وتُقاس في الخلفية (*جارٍ قياس شكل القمة* ...)، ويُطلب تأكيدك قبل تسجيل النتيجة، ثم يوائم تحليل عينات هذا الكاشف القمم بهذا الشكل. ودونه تكون القمم غاوسية.

يحفظ الأمر **ملف** › **حفظ الجلسة** الجلسة (`.smsession`): مرجع الطيف مع بصمته SHA-256، والمعايرات، وملفي الخلفية والعينة الفارغة مع بصمتيهما، وجدول التوافق المستخدم، والنتائج، والمراجعة، وسجل التعديلات. وعند فتح الجلسة يُتحقق من ملف الطيف بالبصمة. والنتائج التي حسبها إصدار أقدم من محرك التحليل تُعرض كما خُزّنت وتُعلَّم بأنها تحتاج إعادة حساب؛ ويظهر إصدار المحرك في **مساعدة** › **حول SpectraMaster**.

6.7 فحص المواءمة والمواءمة اليدوية

تعرض نافذة **تحليل** › **فحص المواءمة والمواءمة اليدوية**... كيف وُوئمت كل قمة، وتتيح تصحيح المواءمة مع تسجيل كل تغيير.



شكل 15 — فحص مواءمة طيف Eu-152: منطقة مواءمة واحدة بالبيانات والمواءمة ومكوّناتها والخلفية، والمتبقيات المعيارية أسفلها.

- **مناطق المواءمة** (يسارًا): كل منطقة بطاقتها وعدد قممها وχ^2/ν، وتُلوَّن المناطق ذات المواءمة الضعيفة أو التي فيها تحذير. ويعرض الرسم البيانات بأشرطة أخطائها، والمواءمة ومكوّناتها والخلفية، والمتبقيات بوحدات σ.
- التبويبات: **تفاصيل المنطقة** (χ^2/ν، ومعامل العرض، وارتفاع الدرجة، وتحذيرات المحرك)، و**المكوّنات** (المركز والطاقة و FWHM والمساحة الصافية، وهل أُبلغ عنها ولماذا لا)، و**المكوّنات المستبعدة (كل المناطق)**، و**قبل آخر تعديل وبعده** (تغيّر المركز والمساحة بوحدات σ).
- **التعديل اليدوي:** اختر المنطقة (أو **استخدام المنطقة المحددة**)، ومواضع القمم (ثابتة أو حرة)، والعرض (حر ×0.5–2 من النموذج، أو مثبّت على نموذج الدقة، أو مضاعف ثابت)، والخلفية بدرجة، واكتب **السبب**، ثم **إعادة مواءمة المنطقة**. ويعيد الزرّان **إضافة قمة عند القناة** و**حذف القمة المحددة...** مواءمة القمم المجاورة. ويتنقّل **تراجع / إعادة** بين التعديلات، ويبدأ **إعادة المواءمة التلقائية** من جديد (وتبقى التعديلات في سجل التعديلات).
- يستخدم حساب النشاط القمم المعدّلة. والطيف الذي نتج في هذه الجلسة بطرح الخلفية، أو بعمليات Aptec: الطرح (Strip) أو الجمع (Combine) أو التطبيع (Normalize) أو الإزاحة (Shift)، يحمل تباينه المنتشر (العينة + k^2 × الخلفية) ويُعاد مواءمته به، فتبقى قنواته السالبة وتبقى الارتيابات صالحة. وأي تغيير آخر في العدّات (التنعيم، أو تعديل قناة) يجعل التباين مجهولًا. ولا يُحفظ التباين في الملف: فالطيف الصافي المفتوح من ملف يُعاد مواءمته مع ملاحظة أن ارتياباته غير صالحة.

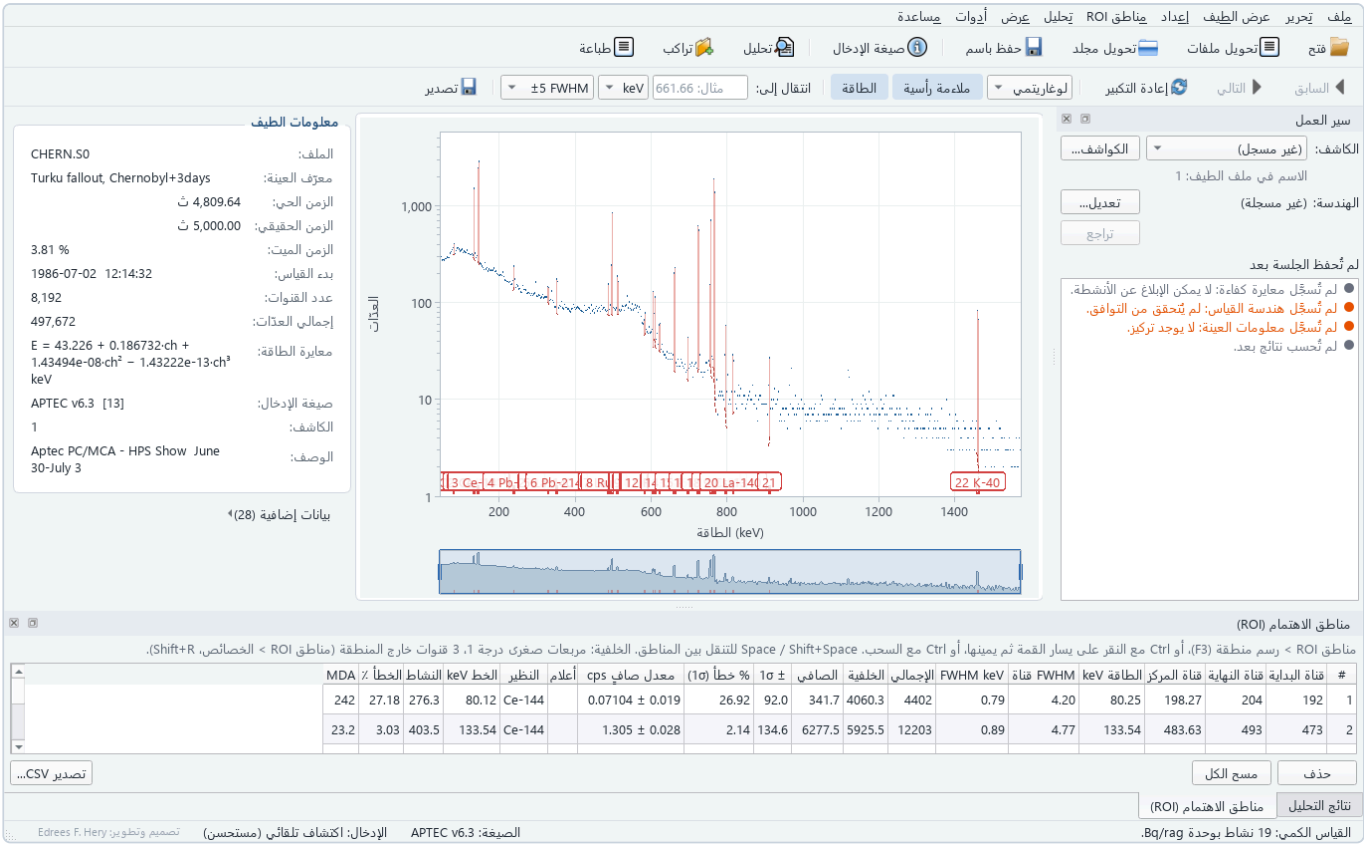
7. طريقة Aptec: القوائم وسير العمل

يتبع SpectraMaster ترتيب قوائم برنامج **Aptec PCMCA/WIN 6.31** ومفاتيحه وطريقة عمله، حتى ينتقل إليه مستخدمو Aptec دون تعلّم جديد. شريط القوائم بالترتيب:
ملف، تحرير، عرض الطيف، إعداد، مناطق ROI، تحليل، عرض، أدوات، مساعدة. تعتمد هذه الطريقة على **مناطق الاهتمام (ROI)**: تُوضع المناطق على القمم، ثم يُتعرَّف عليها، ثم يُحسب نشاطها. و**طريقة Aptec هي الطريقة الافتراضية**؛ أما التحليل بملاءمة القمم في الفصل 6 فيُختار من **تحليل** › **إعداد** › **طريقة التحليل**.

طُبّقت خوارزميات Aptec كما يصفها دليله، وقورنت بالنتائج التي خزّنها Aptec نفسه في ملفاته (القسم 7.8). ولم يُفكَّك برنامج Aptec ولم تُنسخ شيفرته.

7.1 سير العمل في سطور

1. المعايرة	F2 معايرة طاقة سريعة، أو F2+Shift المعايرة الكاملة للطاقة والدقة والكفاءة (القسم 7.2).
2. وصف العينة	F5 وصف العينة، وF6 وصف الكمية (الكمية ووحدتها وزمن النشاط).
3. المناطق	P بحث القمم يضع المناطق تلقائيًا، أو F3 / Ctrl+نقرة لرسمها يدويًا.
4. القمم المتداخلة	M الملاءمة المتعددة (MultiFit) تفصل المتعددات إلى قمم غاوسية.
5. التعرّف	I يتعرّف على المناطق بمكتبة النظائر.
6. الخلفية	B يطرح معدل عدّ الخلفية من المناطق المتعرَّف عليها (اختياري).
7. النشاط	Q القياس الكمي: النشاط أو التركيز وMDA لكل منطقة.
8. النتائج	قائمة *مناطق الاهتمام* وتصدير CSV، والتقارير (الفصل 10).



شكل 16 — طيف تربة (CHERN.S0) بعد P ثم I بمكتبة Aptec (isotope.lib) ثم Q: اسم النظير على كل منطقة، والنشاط وMDA في قائمة المناطق.

7.2 قائمة «إعداد»: المعايرات

- **معايرة الطاقة السريعة** (F2) كما في Aptec: ضع مؤشر القناة على قمة، واضغط F2، واكتب طاقتها واضغط «موافق»؛ ثم انقل المؤشر إلى القمة التالية واضغط F2 مرة أخرى. حتى 16 نقطة (قناة ↔ طاقة)، وتبقى نقاط آخر «موافق» عند إعادة فتح النافذة، وتُحفظ الطاقات بدقتها الكاملة. ويُختار كثير الحدود من الدرجة 1 أو 2 حسب عدد النقاط.
- **المعايرة الكاملة** (Shift+F2، بأسلوب S_Calib): طاقة ودقة (FWHM) حتى 256 نقطة ودرجة حتى 5، وكفاءة بأنواع Aptec (ln-ln) من الدرجة 5 أو 3، أو كثير حدود، أو شريحة تكعيبية). تُحمَّل النقاط من المناطق (*Load ROIs*)، والأنشطة من الشهادة (**تحرير** › **الشهادة**)، وتُصحَّح للاضمحلال حتى تاريخ القياس.
- النافذتان مشروطتان: أنهِ المعايرة أو ألغها قبل العودة إلى العمل في النافذة الرئيسية.
- أما **أدوات معايرة متقدمة** (معايرة الطاقة من مصدر، وفحص الانجراف، ومعايرة الكفاءة مع التحقق) فموصوفة في الفصلين 8 و9.



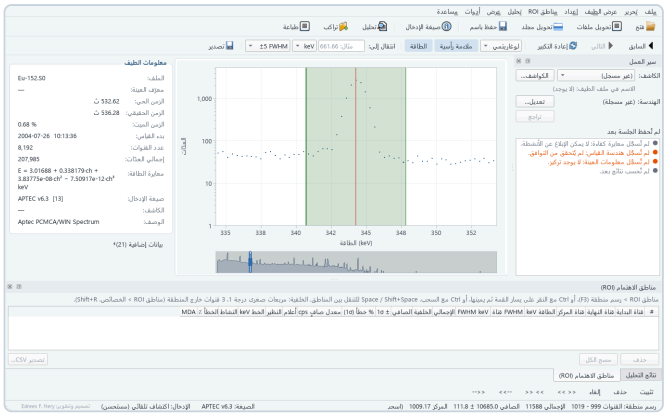
شكل 17 — نافذة معايرة الطاقة السريعة (F2).

7.3 قائمة «مناطق ROI»

- **الخصائص** (R + Shift): خط الخلفية (خط مستقيم بين متوسطي الطرفين، أو مربعات صغرى من الدرجة 1 إلى 5)، وعدد نقاط الطرفين (ثابت، أو متغير من قيمة عند القناة 0 إلى قيمة عند آخر قناة)، ومدى المركز ووزنه، وسيغما MDA (الافتراضي 1.645)، وسيغما الخطأ.
- **رسم منطقة** (F3 أو Ctrl+نقرة على يسار القمة ثم يمينها): يظهر شريط الرسم أسفل النافذة بأزرار التوسيع والإزاحة والتثبيت (Enter) والإلغاء (Esc)، وتظهر إحصاءات المنطقة أثناء الرسم.
- **تعديل** (F4) المنطقة المؤشّرة، و**حذف المنطقة المؤشّرة** (Del)، و**حذف الكل**، و**ترتيب**، و**تعريف الأعلام**. وتنتقل Space / Shift+Space إلى المنطقة التالية / السابقة.

تُحسب إحصاءات المنطقة بقواعد Aptec: نقاط الخلفية خارج المنطقة، والمناطق المتلاصقة تتشارك خلفية واحدة، والمساحة الصافية = الإجمالي − الخلفية، و% الخطأ (1σ) = √(الإجمالي + الخلفية) / الصافي × 100، و MDA = (K² +

الزمن الحي / ((2B)√2K. وتطابقت هذه القواعد مع القيم التي خزّنها Aptec في 73 من 79 منطقة.





شكل 18 — رسم منطقة على خط 344.3 keV مع شريط الرسم، ونافذة خصائص المناطق.

7.4 قائمة «تحليل»



شكل 19 — قائمة «تحليل» بترتيب Aptec، والقائمة الفرعية «إعداد».

إعداد › (الإعدادات)

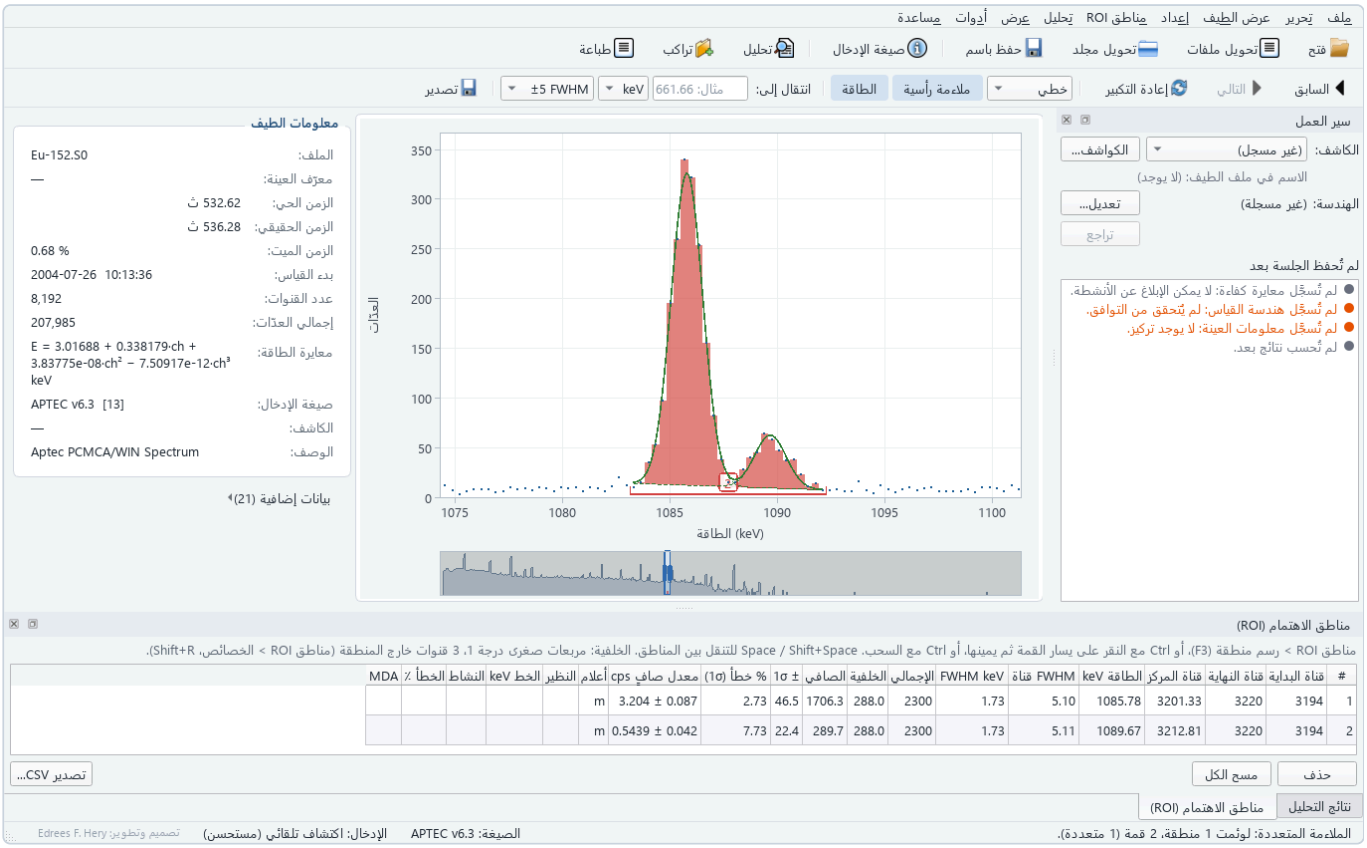
خصائص المناطق (Shift+R)، وبحث القمم (Shift+P)، والملاءمة المتعددة (Shift+M)، والتعرّف (Shift+I)، وطرح الخلفية (Shift+B)، والقياس الكمي (Shift+Q)، و**الإعدادات الافتراضية للتحليل** (إعدادات المصنع، أو حفظ إعداداتك واستعادتها لكل ما سبق دفعة واحدة)، و**طريقة التحليل** (Aptec أو SpectraMaster).

بحث القمم (P)

يضع مناطق على القمم ثم يرفض كل منطقة يزيد خطؤها الصافي (1σ) عن **الحد الأقصى لخطأ القمة**، ويعيد حساب الخلفيات حتى تستقر النتيجة. ويمكن حصر البحث بين قناتين (جزئي). **تنبيه:** هذا البحث يتبع دليل Aptec، لكنه لا يطابق مناطق Aptec تمامًا: يجد نحو 79 ٪ منها (القسم 7.8). راجع المناطق دائمًا، وأضف أو احذف ما يلزم بـ F3 و Del.

الملاءمة المتعددة (M)

تفكّك كل منطقة إلى قمم غاوسية بطريقة ماركوارت-ليفنبرغ. تعتبر المنطقة متعددة إذا كانت أعرض من معايرة الدقة أو ظهر فيها أكثر من مركز معنوي. العرض ثابت من معايرة الدقة (أو متغير)، ويصبح متغيرًا تلقائيًا إذا وقعت 511 keV في المنطقة؛ والخلفية ثابتة من نقاط الطرفين (أو متغيرة). وتُبقى القمة إذا كانت سعتها ≤ K × ارتيابها (= K 1.645). وإن لم توجد معايرة دقة تُبنى معايرة تلقائية من عروض المناطق. تصبح كل قمة منطقة مستقلة بعلامة `m` (والقمة المفردة الملاءَمة بعلامة `s`)، فيعمل التعرّف والقياس الكمي على القمم المفصولة، ويُرسم كل منحنى غاوس ومجموعها. وتغيير خصائص المناطق يلغي الملاءمة.



شكل 20 — الثنائية 1085.8 / 1089.7 keV في طيف Eu-152 بعد `M`: قمتان غاوسيتان (خط متقطع) ومجموعهما.

التعرّف على القمم (I)

بمكتبة Aptec (`isotope.lib`) أو بمكتبة SpectraMaster المرفقة. خطوط المكتبة المرشحة هي التي تقع ضمن **التسامح** حول طاقة مركز المنطقة: نسبة من FWHM المنطقة (الافتراضي 0.5)، أو تسامح ثابت بالـ keV. ويُقبل النظير إذا حملت خطوطه التي عليها مناطق ما لا يقل عن **حد النسبة** (٪) من شدة كل خطوطه الواقعة في مدى الطيف. ويمكن رفض النظائر التي تجاوز الاضمحلال منها **حد عمر النصف**.

طرح الخلفية (B)

اختر طيف الخلفية في `B` + `Shift`. يُبحث فيه ويُتعرَّف عليه بالإعدادات نفسها، ثم يُطرح معدل العدّ الصافي لنفس خط النظير، بشرط أن يكون أعلى من MDA الخاص به، وتُجمع الارتيابات تربيعيًا (علامة `b`). لم نجد ملفًا مطروح الخلفية من Aptec لمقارنة هذه الخطوة به.

القياس الكمي (Q)

النشاط = معدل العد الصافي / (الكفاءة × الشدة)، مصحّحًا للاضمحلال من بدء القياس حتى **زمن النشاط** (F6)، ومحوّلًا إلى الوحدة المختارة. ويُحسب **كنشاط** في العينة، أو **تركيز** (مقسومًا على الكمية)، أو **نشاط كلي** (التركيز × الكمية الكلية)، مع الضرب في الثوابت W/X/Y عند اختيارها. وفي وحدات الانبعاث (gamma/s) لا يُقسم على الشدة. تؤخذ الكفاءة من معايرة الكفاءة في ملف الطيف أو من منحنى محفوظ، **عند طاقة مركز المنطقة** كما يفعل Aptec.



شكل 21 — إعداد بحث القمم (Shift+P) وإعداد التعرّف (Shift+I).

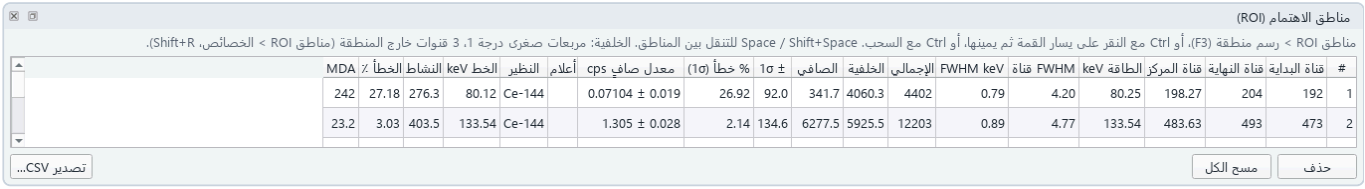


شكل 22 — إعداد القياس الكمي (Shift+Q) والملاءمة المتعددة (Shift+M).

النتائج في قائمة المناطق

تُضاف إلى قائمة *مناطق الاهتمام* أعمدة **النظير** و**الخط keV** و**النشاط** و**الخطأ ٪** و**MDA**، وتُصدَّر كلها إلى CSV. علامات Aptec في عمود «أعلام»:

`?`	معدل العد الصافي (أو النشاط) أقل من MDA.
`m` / `s`	قمة من متعددة ملاءَمة / قمة مفردة ملاءَمة (MultiFit).
`b`	طُرحت الخلفية.
`t`	لم يُصحَّح الاضمحلال أثناء العد (العد أطول من 7 أعمار نصف).
`>`	تجاوز تصحيح الاضمحلال إلى زمن النشاط حدود الحساب.

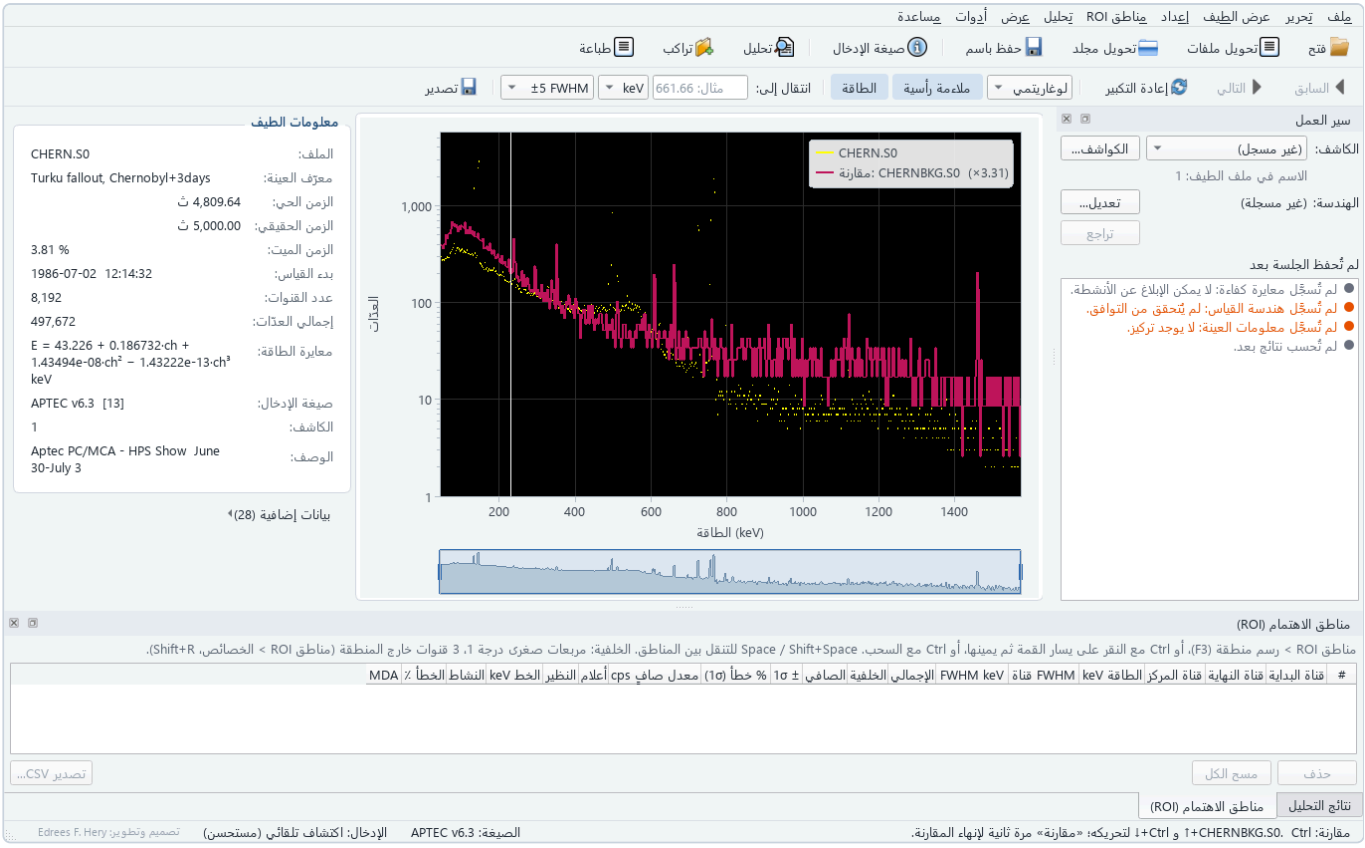


شكل 23 — قائمة المناطق بعد التعرّف والقياس الكمي.

7.5 عمليات الطيف (أسفل قائمة «تحليل»)

- **إضافة ثابت**، و**تطبيع** (يضرب العدّات والزمن الحي والحقيقي؛ ومع طيف مقارنة يقترح نسبة الزمنين الحيين)، و**إزاحة** بعدد صحيح من القنوات، و**تنعيم** 3 أو 5 أو 7 أو 9 نقاط، و**تقليل القنوات** (تتبعه المعايرات وحدود المناطق)، و**المشتقة** الأولى أو الثانية أو الثالثة (و«البيانات الأصلية» للعودة).
- **مقارنة** طيف من ملف آخر فوق الطيف الحالي، و**تبديل** الطيفين، و**جمع** و**طرح** طيف المقارنة قناة بقناة (بعد تأكيد يعرض الزمنين الحيين)، و**موضع** طيف المقارنة رأسيًا (وكذلك Ctrl+↑ / ↓).
- **التراجع عن عملية الطيف** (Ctrl+Z، حتى 20 خطوة) و**إعادة قراءة الطيف الأصلي**.

> العمليات تغيّر الطيف المعروض فقط، ولا يتغير الملف حتى تحفظه من **ملف** › **حفظ باسم**. وبعد التنعيم أو الطرح أو المشتقة أو التطبيع لم تعد العدّات عدّات بواسون، فلا تصح الأخطاء المحسوبة من الجذر التربيعي للعدّات (ويظهر تحذير في شريط الحالة). أوزان التنعيم (ذات الحدين) وطريقة المشتقة غير موثقة في دليل Aptec، فلم تُطابَق معه.



شكل 24 — وضع المقارنة: طيف الخلفية CHERNBKG فوق طيف العينة، بألوان Aptec (أصفر على أسود).

7.6 قائمة «عرض»

التفضيلات، و**الألوان** (الافتراضية، أو أبيض وأسود للطباعة، أو **ألوان Aptec**)، و**شريط الوصول السريع** (Ctrl + 8)، و**الموضع الافتراضي**، و**حفظ الإعدادات عند الخروج**، و**العرض المقسوم** أفقيًا (H) أو رأسيًا (V). يُرسم الطيف **نقاطًا** كما في Aptec، ويمكن التبديل: رسم كل النقاط (L)، وتعبئة الطيف (F)، والشبكة (G)، ووصل النقاط (N)، والقمم الملاءَمة (K)، وتعبئة المناطق (Shift + F)، ومربع بيانات المنطقة (D)، وإظهار المناطق (Shift + D)، وتسميات المناطق (J)، ومؤشر القناة (Shift + J)، و FWHM كنسبة مئوية (%). والمقياس الرأسي: تلقائي (A)، وضبط تلقائي للحد الأدنى (Z)، والنوع التالي / السابق (S / Shift + S)؛ والأفقي: قنوات (C) أو طاقة (E). وتحرّك الأسهم مؤشر القناة، و PgUp / PgDn نافذة الطيف، و Esc يعرض الطيف كاملًا. وتضم **خيارات عرض إضافية** أوامر العرض الخاصة بـ SpectraMaster (سجل التكبير، والانتقال، والتراكب، وتسميات القمم، واللوحات). القائمة الكاملة للمفاتيح في القسم 5.1.

7.7 قائمتا «تحرير» و«عرض الطيف»

- **تحرير**: تحديد الكل / تحديد منطقة من العرض ونسخها إلى الحافظة صورةً (Ctrl + Ins)، وإلغاء التحديد (Ctrl + Del)؛ **وصف العينة** (F5: العنوان والمعرّفات وأوقات أخذ العينة)؛ **وصف الكمية** (F6: الكمية ووحدتها، والثوابت W/X/Y، ووحدة النشاط وزمنه، والكمية الكلية)؛ **بيانات الطيف** (تصحيح أزمنة القياس بحذر)؛ **الشهادة** (أنشطة مصادر المعايرة)؛ **المكتبة**؛ **حساب تصحيح الاضمحلال**؛ **تحميل معلومات الرأس** من ملف طيف آخر (المعايرات والأوصاف والمناطق)؛ و**إعادة ضبط الرأس**.
- **عرض الطيف**: الطيف العادي، أو منحنى معايرة الطاقة أو الدقة أو الكفاءة مع نقاطها (تنتقل Space بين النقاط وتعرض القيمة المحسوبة والانحراف).



شكل 25 — وصف العينة (F5).

7.8 مقارنة النتائج مع Aptec

قورنت كل خطوة بالنتائج التي خزّنها Aptec في ملفاته (أرشيف المختبر، للقراءة فقط، ونُشرت الأرقام وحدها)، بمعايير نجاح حُدِّدت **قبل** القياس، وقُيِّمت مرة واحدة على مجموعة اختبار منفصلة:

الخطوة	النتيجة	الحكم
إحصاءات المناطق	الإجمالي 79/79، الخلفية والصافي والخطأ 73/79	متطابقة
بحث القمم (4203 طيفًا)	يجد 79 ٪ من مناطق Aptec، ودقته 62 ٪، وفرق الحدود قناتان	**فشل** (الحدود 90 ٪ و85 ٪ وقناة)
التعرّف (736 منطقة)	يتفق مع Aptec في 88 ٪	**فشل** (الحد 95 ٪)
القياس الكمي (49 منطقة)	49/49 ضمن 0.003 ٪ بعد اكتشاف أن Aptec يأخذ الكفاءة عند طاقة المركز (45/49 بالطريقة المسجلة مسبقًا)	متطابق (الإصلاح اكتُشف لاحقًا)
الملاءمة المتعددة	لا توجد نتيجة MultiFit في أي ملف؛ تحقق بأطياف اصطناعية: انحياز ≤ 2.8 ٪ للثنائيات المتباعدة ≤ 1 FWHM	ناجحة (اصطناعيًا)
طرح الخلفية، والتنعيم، والمشتقة	لا توجد بيانات Aptec للمقارنة	غير متحقق منها

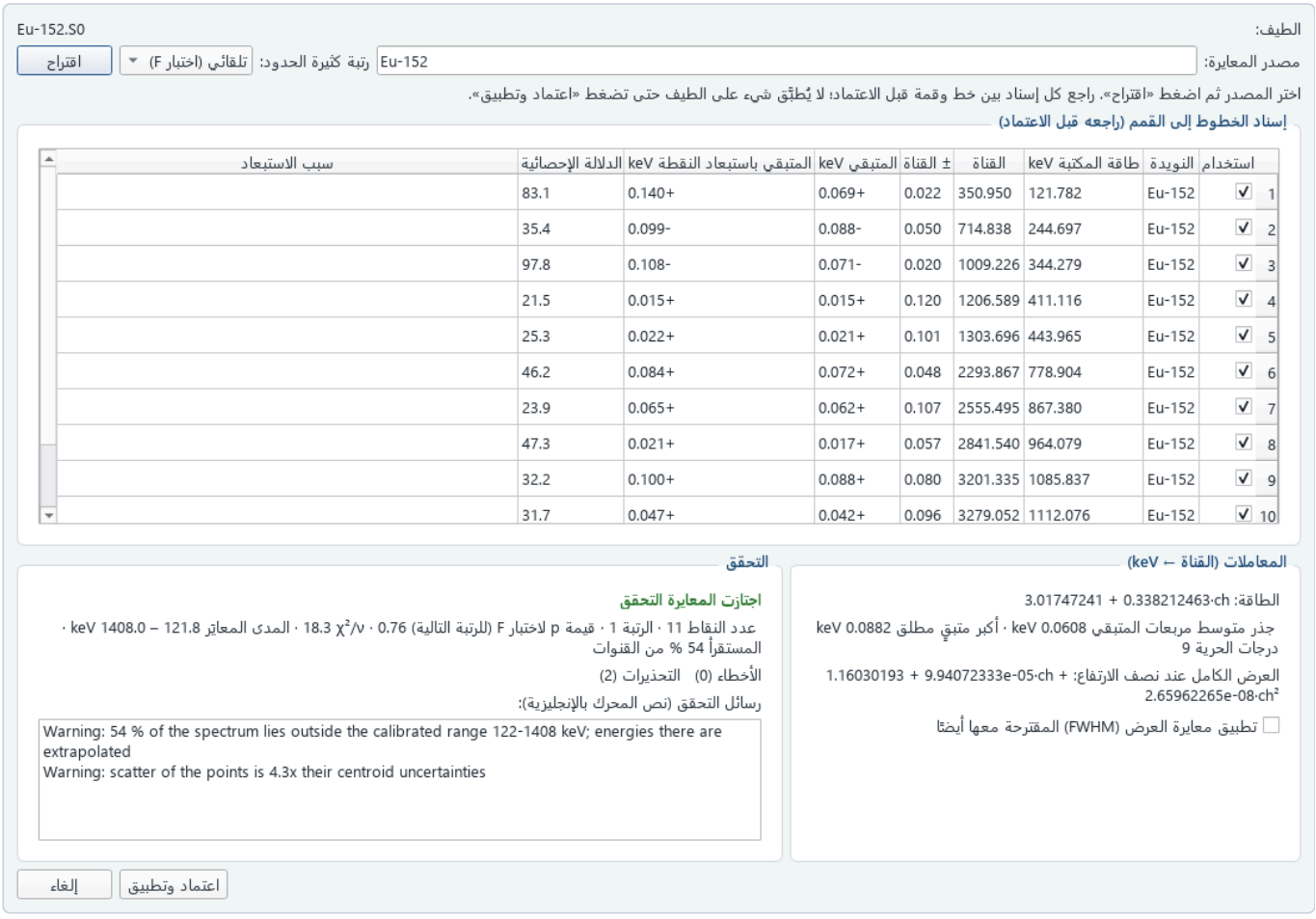
التفاصيل في `docs/baseline/aptec_*` من مستودع البرنامج. والاتفاق مع Aptec ليس دليلًا على صحة أي من البرنامجين، ولا يغني عن إجراءات التحقق المعتمدة في المختبر.

8. معايرة الطاقة وفحص الانجراف والعمليات الحسابية على الأطياف

لا تُعدَّل ملفات الإدخال أبدًا: تُطبَّق المعايرة على الطيف المعروض (ولا تُحفظ إلا بـ **ملف › حفظ باسم** أو في الجلسة)، وتكتب أدوات سطر الأوامر ملفات جديدة.

8.1 معايرة الطاقة و FWHM من مصدر

تقترح نافذة **إعداد › أدوات معايرة متقدمة › معايرة الطاقة…** معايرةً من خطوط مصدر معلوم في الطيف المعروض.



شكل 26 — معايرة الطاقة لطيف Eu-152: إسناد 11 خطًا، الرتبة 1، ونجاح التحقق مع تحذيرين.

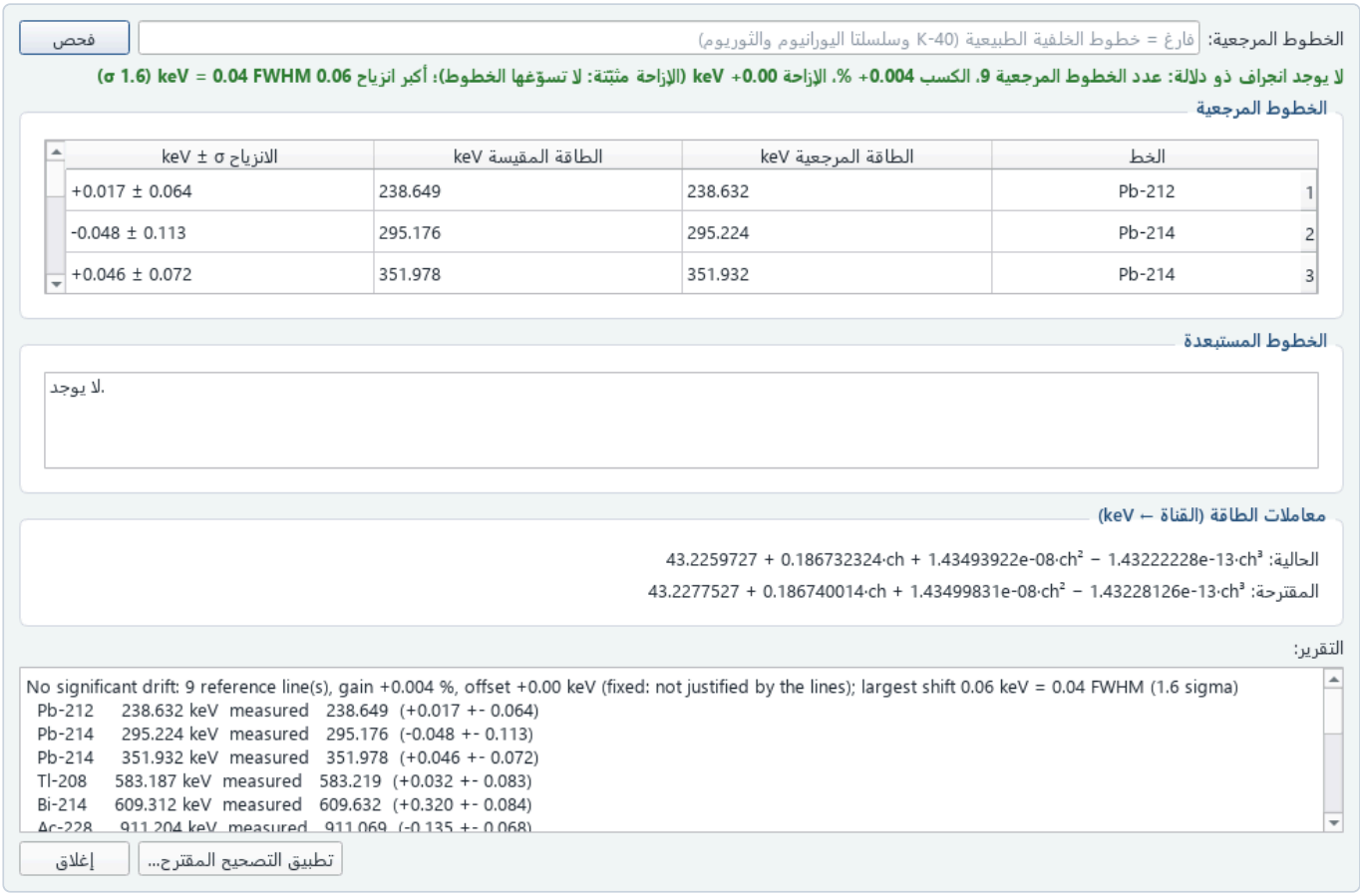
1. اكتب **مصدر المعايرة**: نويدة واحدة (`Eu-152`) أو أكثر (`Co-60,Cs-137`) أو `mixed` أو `background` (الخطوط الطبيعية). واختر **رتبة كثيرة الحدود** (*تلقائي (اختبار F)* أو 1–3) واضغط **اقتراح**. يجري البحث في الخلفية.
2. **راجع كل إسناد بين خط وقمة**: طاقة المكتبة، والقناة ± ارتيابها، والمتبقي، والمتبقي باستبعاد النقطة (ما يتنبأ به للخط مواءمةٌ لا تشمله)، والدلالة الإحصائية. ألغِ تحديد الإسناد الخاطئ واكتب **سبب الاستبعاد**، فيُعاد مواءمة المعايرة.
3. اقرأ **التحقق**: عدد النقاط، والرتبة، واختبار F، وχ^2/ν، والمدى المعاير وما يقع خارجه من الطيف، مع الأخطاء والتحذيرات بنص المحرك. ويبقى زر **اعتماد وتطبيق** معطَّلًا ما دامت هناك أخطاء.
4. فعّل عند الحاجة **تطبيق معايرة العرض (FWHM) المقترحة معها أيضًا**. تُواءم معايرة FWHM على العروض **المقيسة** للخطوط (يُواءم كل خط بعرض حر مع جيرانه معًا): يُستبعد خط الفناء 511 keV، وتُحذف القيم الشاذة

التي تبتعد أكثر من 10 %، ولا تُستخدم الرتبة الثانية إلا إذا كانت متزايدة مع الطاقة وموجبة على الطيف كله. وإذا كانت مواءمة الرتبة الأولى متناقصة مع الطاقة أو بلغت الصفر (وكثيرًا ما يكون السبب قمة مزدوجة بين الخطوط) فلا تُقترح معايرة FWHM، ويظهر السبب في التلميح على سطر FWHM. وأقل من عرضين مقيسين لا يعطي معايرة FWHM. وعند استبعاد خط أو تغيير الرتبة تُعاد مواءمة معايرة FWHM على عروض الخطوط التي ما زالت مستخدمة.

5. اضغط **اعتماد وتطبيق**. لا يتغير شيء قبل هذه الخطوة.

8.2 فحص انجراف المعايرة

تقيس نافذة **إعداد** › **أدوات معايرة متقدمة** › **فحص انجراف المعايرة...** طاقات خطوط مرجعية في الطيف المعروض وتقارنها بالمعايرة الحالية. وترك الخطوط المرجعية فارغة يعني خطوط الخلفية الطبيعية (K-40 وسلسلتا اليورانيوم والثوريوم)، الموجودة في كل قياس طويل.



شكل 27 — فحص انجراف طيف تربة على الخطوط الطبيعية: لا انجراف ذا دلالة (الكسب +0.004 %، وأكبر انزياح 0.06 keV = 1.6 σ).

تعطي النتيجة تغيّر الكسب والإزاحة، وأكبر انزياح بالـ keV وبالـ FWHM وبوحدات σ، والخطوط المستبعدة وسببها، والمعاملات الحالية والمقترحة. ويستبدل زر **تطبيق التصحيح المقترح...** معايرة الطاقة للطيف المعروض بعد تأكيد يذكر إن لم يوجد انجراف ذو دلالة، ويُسجَّل التغيير في ملاحظة معايرة الطيف. لا تطبّقه إلا إذا كان الانجراف ذا دلالة.

8.3 المعايرة من سطر الأوامر

```
smconvert calibrate Eu-152.S0 --source Eu-152                propose a calibration from source lines
smconvert calibrate *.S0 --source Co-60,Cs-137 -o D:\Recal     write recalibrated copies
smconvert calibrate X.spe --pairs 1893.7:661.66,3364:1173.23,3812:1332.49 --order 2 -o D:\Recal
smconvert calibrate X.spe --coeffs 0.12,0.3501,1.2e-8 -o D:\Recal  apply known coefficients
smconvert calibrate *.chn --source Eu-152 --only-uncalibrated -o D:\Recal
```

يعمل الخيار `--source` كما في القسم 8.1 (معايرة الطاقة، ومعايرة FWHM من العروض المقيسة)، ويطبع جدولًا بالقناة والطاقة المعطاة والمحسوبة والمتبقيات. ودون `-o` لا يُكتب أي ملف. ويوائم الخيار `--fwhm ch:keV,…` معايرة FWHM من أزواج معطاة.

```
Energy calibration, order 1: c0=3.01747241  c1=0.338212463
  #     channel       given      fitted   residual
  1     350.950     121.782     121.713    +0.0688  Eu-152 121.78
  ...
RMS residual 0.0608 keV, max |residual| 0.0882 keV, 9 degree(s) of freedom
Fwhm calibration, order 2: c0=1.16030193  c1=9.94072333e-05  c2=2.65962265e-08
```

8.4 جمع الأطياف

```
smconvert sum A.S0 B.S0 C.S0 -o SUM.spe [--align auto|channel|energy]
```

تُجمع العدّات والأزمنة الحية والحقيقية. وعند اختلاف المعايرات تُحاذى الأطياف بالطاقة (يُعاد توزيعها على معايرة الطيف الأول)، ويفرض الخيار `--align channel` الجمع قناةً بقناة.

8.5 طرح الخلفية

```
smconvert subtract CHERN.S0 CHERNBKG.S0 -o CHERN_net.spe [--scale K] [--clip] [--sigma-csv net.csv]
net = sample - 3.31379 x background; net counts 301801 +- 1071
```

يُضرب طيف الخلفية في $LT_{sample}/LT_{background}$ ما لم يُحدَّد `--scale`. ويجعل `--clip` القنوات السالبة صفرًا، ويكتب `--sigma-csv` أيضًا القناة والطاقة والعدّات الصافية والارتياب 1σ المنتشر لكل قناة. والطيف المطروح لم يعد عدّات بواسون: لحساب الأنشطة حلّل الطيف المقاس مع خلفيته بدلًا منه (القسم 9.2).

8.6 ضغط القنوات واقتطاع الطيف

```
smconvert rebin CHERN.S0 --factor 2 -o CHERN_4k.spe          8192 -> 4096 channels
smconvert rebin X.S0 --start 100 --stop 4196 --renumber -o part.spe
```

تُحوَّل المعايرة بحيث تبقى الطاقات صحيحة.

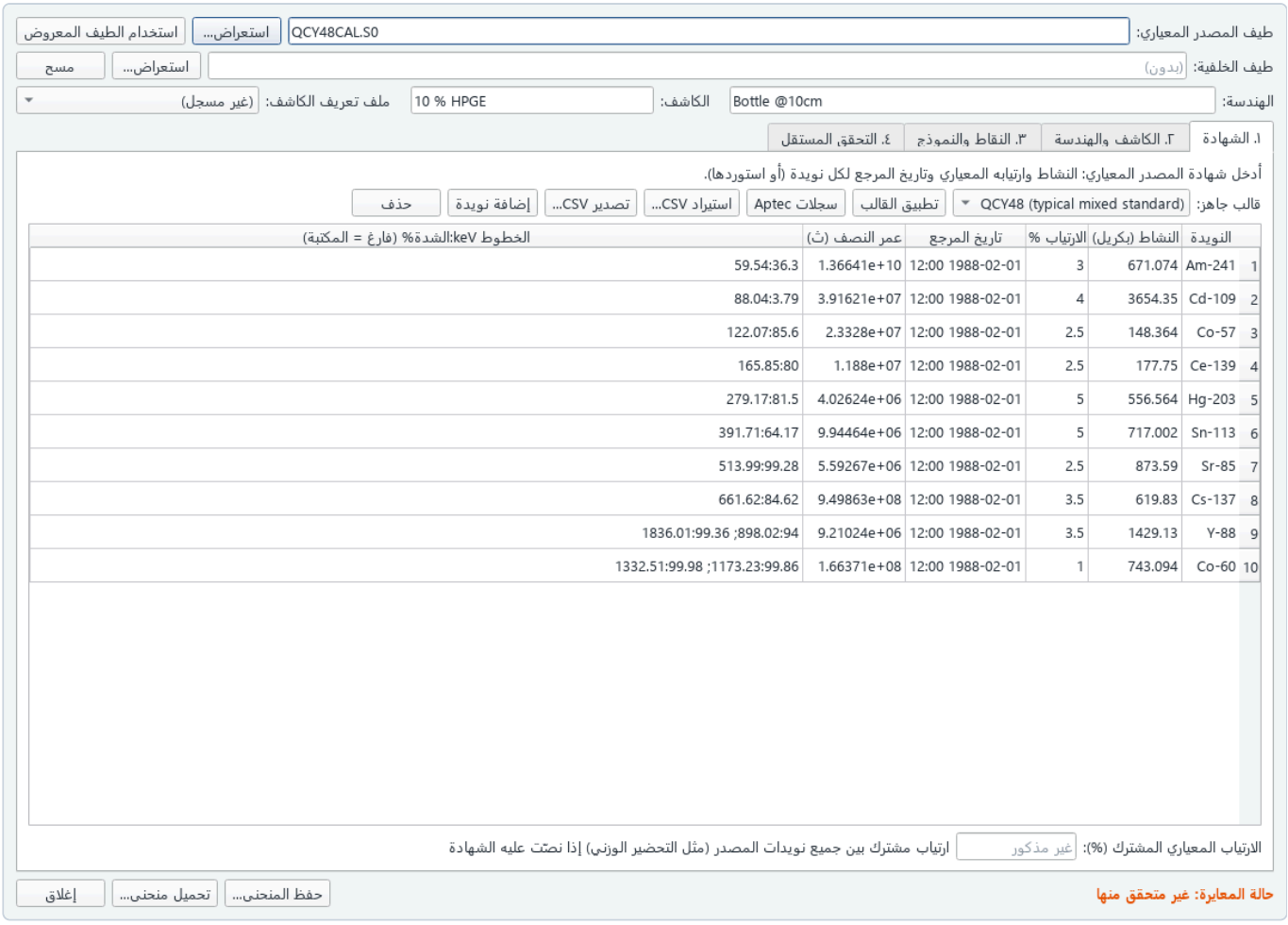
9. معايرة الكفاءة وحساب النشاط الإشعاعي

قبل البدء. منحنى الكفاءة صالح فقط لـ**الكاشف نفسه والهندسة نفسها (الوعاء وارتفاع الملء والمسافة) وكثافة المادة نفسها** المستخدمة مع المصدر المعياري. ولا يُصحَّح جمع التوافق الحقيقي (TCS) إلا إذا فعّلته وأدخلت نسبة القمة إلى الكلي لكاشفك وهندستك (القسم 9.5)، وإلا تُعلَّم النويدات المتتالية الانبعاث مثل Co-60 و Cs-134 و Y-88 و Eu-152 بملاحظة. ولا تُصحَّح كثافة تختلف عن كثافة المصدر المعياري إلا عند الطلب (القسم 9.6). ويجب أن يعتمد المختبر النتائج وفق إجراءاته.

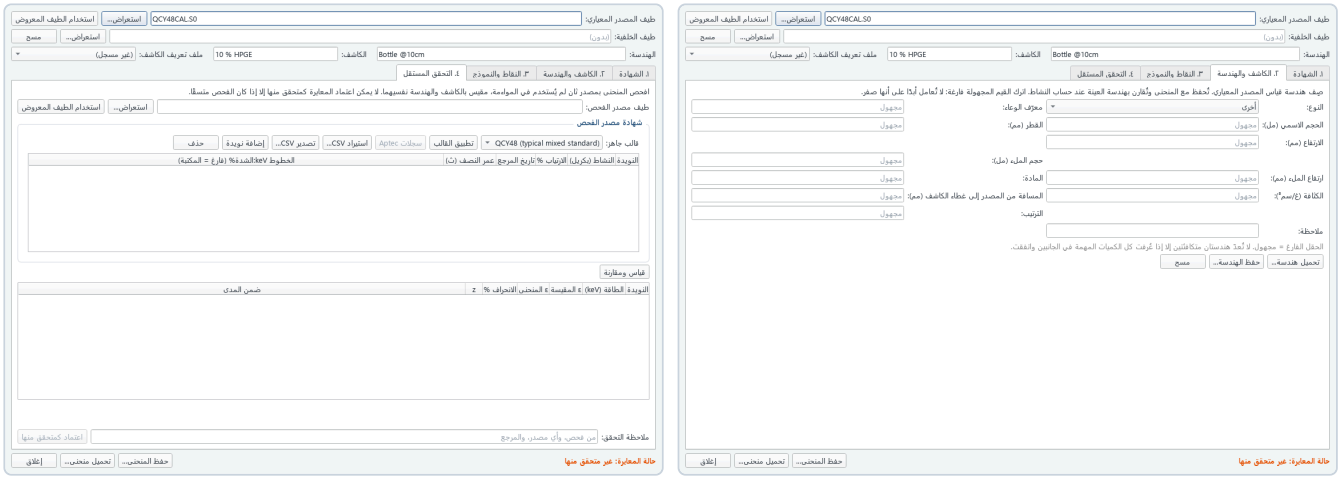
9.1 معايرة الكفاءة

تعمل نافذة **إعداد** › **أدوات معايرة متقدمة** › **معايرة الكفاءة...** في أربعة تبويبات.

1. **١. الشهادة.** افتح طيف المصدر المعياري (هنا `QCY48CAL.S0` : قنينة 10 مل على بعد 10 سم من كاشف HPGe) أو **استخدام الطيف المعروض**، واختياريًا **طيف الخلفية**. سطر لكل نويدة: النشاط (بالوحدة المختارة في **وحدة النشاط** فوق الجدول: Bq أو kBq أو MBq أو GBq أو TBq أو Ci أو mCi أو µCi أو nCi أو pCi؛ وتغييرها يحوّل قيم العمود، وتستخدم المعايرة البكريل دائمًا)، والارتياب %، وتاريخ المرجع، وعمر النصف (بالثواني)، واختياريًا الخطوط بالشكل `keV:yield%` (فارغ = قيم المكتبة). املأها من **سجلات Aptec** (سجلات المصدر المخزنة في ملفات `.S0`) أو **قالب جاهز** (QCY48 و QCRB1241 ومصدر Eu-152 نقطي) أو **استيراد CSV...** أو يدويًا. ويمكن إدخال **الارتياب المعياري المشترك** بين جميع النويدات (مثل التحضير الوزني) مرة واحدة.
2. **٢. الكاشف والهندسة.** ملف تعريف الكاشف وهندسة المصدر المعياري: النوع (وعاء مارينيلي، مصدر نقطي، أسطوانة / قارورة، مرشح هواء)، والوعاء، والأحجام، والأقطار، وارتفاع الملء، والمادة، والكثافة، والمسافة إلى غطاء الكاشف، وأبعاد المرشح وموضعه. تبقى القيم المجهولة فارغة، ولا تُعامل أبدًا على أنها صفر. وتُحفظ الهندسة مع المنحنى وتُقارن بهندسة العينة عند حساب النشاط.
3. **٣. النقاط والنموذج.** اختر **النموذج**: *لوغاريتمي مزدوج بفرعين* (المستحسن لكواشف HPGe: فرع للطاقات المنخفضة وآخر للعالية يلتقيان عند طاقة تقاطع) أو *متعدد حدود لوغاريتمي مزدوج*؛ والرتب وطاقة التقاطع *تلقائي (التحقق المتقاطع)* أو محددة. اضغط **قياس ومواءمة**: يصبح كل خط نقطة (المساحة الصافية والكفاءة والارتياب والقيمة المحسوبة والمتبقي). ومع طيف خلفية تُواءم القمم على العينة − k × الخلفية بتباينها المنتشر. ألغِ تحديد **استخدام** للنقطة المشكوك فيها (يُطلب سبب ويُسجَّل) ثم اضغط **إعادة المواءمة**؛ ويضيف زر **إضافة نقطة يدويًا** نقطة باليد. والصفوف الكهرمانية نويدات متتالية الانبعاث (القسم 9.5).
4. **٤. التحقق المستقل.** قِس مصدرًا ثانيًا **لم** يُستخدم في المواءمة، بالكاشف والهندسة نفسيهما: يسرد زر **قياس ومقارنة** الكفاءة المقيسة وكفاءة المنحنى والانحراف و z لكل خط. ولا يمكن **اعتماد المنحنى كمتحقق منه** إلا إذا كان الفحص متسقًا (مع ملاحظة: من فحص، وأي مصدر، والمرجع). وتعرض نافذة حساب النشاط هل المنحنى المستخدم متحقق منه.
5. تحقق من قيمة χ^2/ν ومن رسم المتبقيات (يجب أن تتوزع النقاط ضمن أشرطة أخطائها)، ثم اضغط **حفظ المنحنى...** يُحفظ المنحنى (JSON) في `%APPDATA%\SpectraMaster\efficiency\` ويظهر في نافذة حساب النشاط.



شكل 28 — معايرة كفاءة الملف QCY48CAL.S0 من سجلات Aptec: نموذج بفرعين، $\chi^2/\nu = 0.41$.

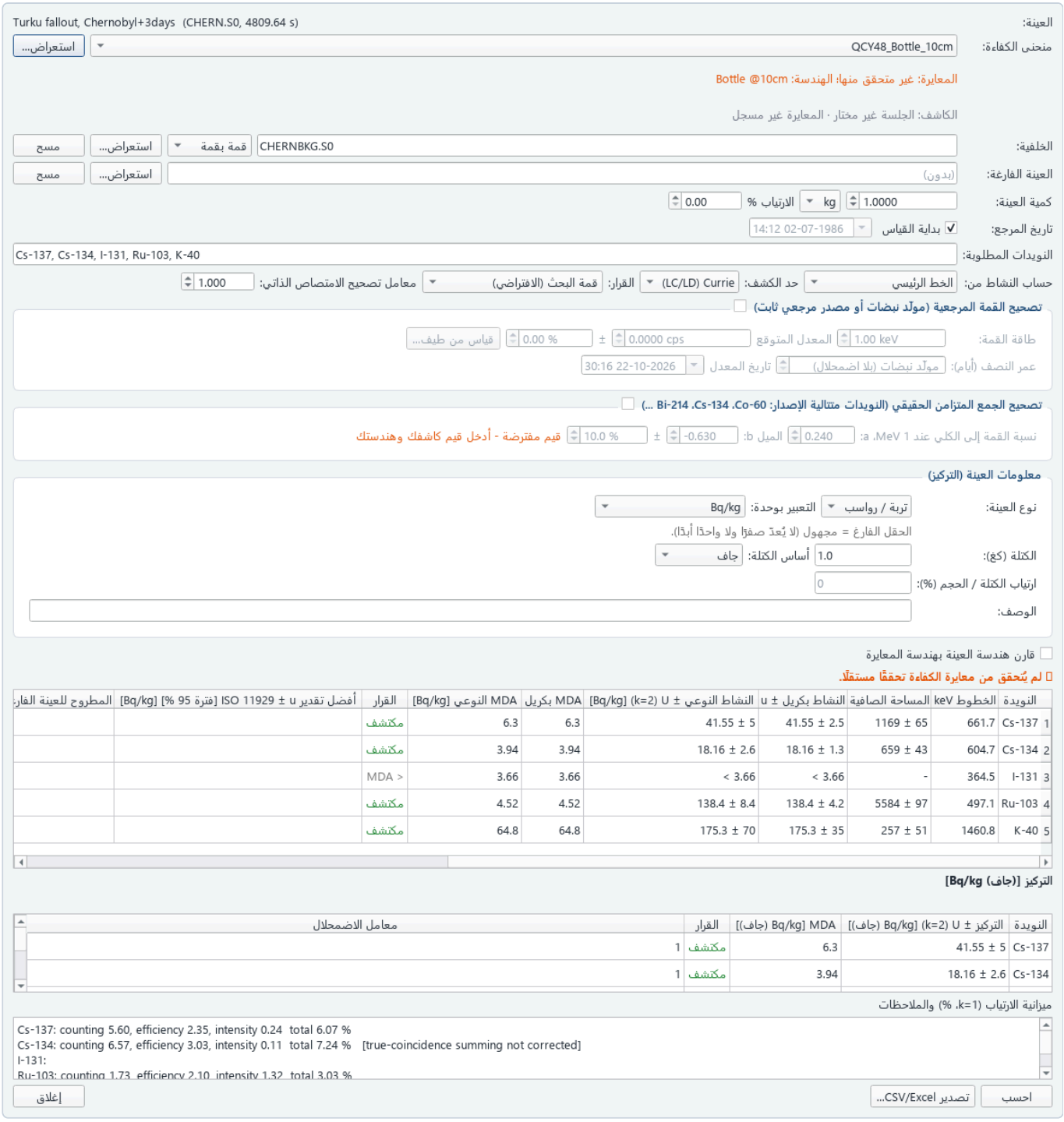


شكل 29 — التبويب ٢ (الكاشف والهندسة) والتبويب ٤ (التحقق المستقل).

كفاءة النقطة: $\varepsilon = N / (t_{live} \cdot A(t_0) \cdot C \cdot I)$، حيث يُصحَّح النشاط للاضمحلال من تاريخ المرجع إلى بدء القياس، و C معامل الاضمحلال أثناء العدّ. ويجمع ارتياب المنحنى بين تغاير المواءمة (مضروبًا في χ^2/ν إذا تجاوز 1)، والجزء المشترك بين جميع الخطوط من ارتياب الشهادة، و**خطأ النموذج** المحسوب بمواءمات استبعاد نقطة. والنقطة الشاذة الوحيدة يُحدّ أثرها في خطأ النموذج بثلاثة أضعاف تشتت المنحنى وتُذكر في تحذيرات المنحنى، فلا تضخّم كل النتائج.

9.2 حساب النشاط الإشعاعي

1. افتح طيف العينة (معايرًا بالطاقة) واختر **تحليل** › **حساب النشاط الإشعاعي…**.
2. اختر **منحنى الكفاءة** (تظهر حالة التحقق منه وهندسته). ويمكنك تحميل طيف **خلفية**: *قمة بقمة* أو *الطيف كاملًا*. وفي الحالتين تُواءم القمم على العينة − k × الخلفية (k نسبة الزمنين الحيين) بالتباين العينة + k^2 × الخلفية، وفي وضع قمة بقمة تُذكر أيضًا الخلفية تحت كل خط.
3. أدخل **كمية العينة** ووحدتها (kg أو g أو L أو mL) مع ارتيابها، و**تاريخ المرجع** (تاريخ أخذ العينة؛ والافتراضي بداية القياس). تُصحَّح جميع الأنشطة للاضمحلال إلى هذا التاريخ.
4. اكتب **النويدات المطلوبة**، واختر الحساب من *الخط الرئيسي* أو *المتوسط الموزون للخطوط*، و**حد الكشف** (Currie L_C/L_D أو ISO 11929)، و**القرار** (أدناه)، وعند الحاجة **معامل تصحيح الامتصاص الذاتي** اليدوي (الافتراضي 1.000؛ القسم 9.6).
5. تصحيحات اختيارية: **العينة الفارغة** (9.3)، و**القمة المرجعية** (9.4)، و**جمع التوافق الحقيقي** (9.5). واملأ **معلومات العينة** للحصول على التراكيز (9.7)، وإذا كانت للمنحنى هندسة ففعّل **قارن هندسة العينة بهندسة المعايرة**: تُرفض عندئذ معايرة هندسة أخرى ما لم تقبلها صراحةً.
6. اضغط **احسب**. يجري الحساب في الخلفية (تعرض النافذة *جارٍ الحساب* …). ويحفظ زر **تصدير CSV/Excel…** الجدول وميزانية الارتياب.



شكل 30 — أنشطة الطيف CHERN.S0 (غبار Turku المتساقط عام 1986) بمنحنى QCY48 مع طرح الخلفية قمةً بقمة، والتراكيز بوحدة Bq/kg (جاف).

النشاط بكريل ± u	النشاط مع ارتيابه المعياري المركّب (k = 1).
النشاط النوعي ± U (k=2)	النشاط لكل كغ (أو لتر…) مع الارتياب **الموسَّع** U = 2u.
MDA	أدنى نشاط قابل للكشف (بكريل ولوحدة الكمية)، محسوب من المتصل تحت القمة المتوقعة (Currie: $L_D = k^2 + 2L_C$ و k = 1.645؛ ISO 11929: حد الكشف #y). ومع *المتوسط الموزون للخطوط* تكون عتبة القرار و MDA للمتوسط الموزون نفسه، بأوزان النشاط ذاتها.
القرار	*مكتشف* إذا تجاوزت الإشارة الصافية عتبة القرار (L_C في Currie أو y* في ISO)، وإلا < *MDA*. قد تكون النويدة *مكتشفة* بنشاط أقل من MDA الخاص بها (بين L_C و L_D)، وعندها تُذكر قيمتها مع ارتيابها.
أفضل تقدير ISO 11929	أفضل تقدير مع ارتيابه وفترة التغطية 95 %، لكل نويدة، حتى إن لم تُكتشف.
النتيجة الأولية	للنويدة **غير المكتشفة**: نتيجة النافذة الموقَّعة G − B (الإجمالي ناقص المتصل في نافذة الخط)، وقد تكون سالبة. تُعطى للاطلاع، ويبقى عمود النشاط < *MDA*. ونتائج النوافذ المجاورة لقمة مكتشفة (*متداخلة*) أو الواقعة على متصل منحنٍ لا يناسبه خط مستقيم ولا قطع مكافئ (*منحنية*) تُعلَّم ولا تُستخدم. وتُدمج النتيجة الأولية للنويدة كما يُدمج النشاط: الخط المفتاحي، أو مع *المتوسط الموزون للخطوط* المتوسطُ الموزون للخطوط الصالحة؛ وإذا عُلِّم الخط المفتاحي استُخدم الخط الصالح ذو أصغر MDA وذُكر في الملاحظة.
المطروح للعينة الفارغة	نشاط العينة الفارغة المطروح من الخط (القسم 9.3).
الميزانية	المكونات النسبية (k = 1): العدّ، والكفاءة، واحتمال الانبعاث، والكمية، والامتصاص، وعند استخدامها: العينة الفارغة والقمة المرجعية وتصحيح الجمع.

قاعدة القرار

- **قمة البحث (الافتراضي):** تُعدّ النويدة مكتشفة إذا وجد بحث القمم خطها فوق عتبة القرار.
- **ISO 11929 (ونتيجة النافذة أيضًا):** يُعدّ الخط الذي بلا قمة بحث مكتشفًا أيضًا إذا تجاوزت نتيجة نافذته عتبة القرار. وهذا يجد خطوطًا ضعيفة فاتت البحث، مع نسبة أعلى من الكشف الكاذب.

إذا كان طيف العينة قد طُرحت منه الخلفية أو طُرح منه طيف (Strip) أو طُبِّع أو نُعِّم، فقنواته لم تعد عدّات بواسون، فتحمل النتائج ملاحظة بأن ارتياباتها وعتبات القرار و MDA غير صالحة. حلّل الطيف المقاس مع خلفيته بدلًا من ذلك. والطيف المطروح منه سابقًا لا يُطرح منه مرة ثانية. وتُستخدم القمم المعدّلة يدويًا (القسم 6.7)؛ ومع خلفية يُعاد مواءمتها على العينة − k × الخلفية وتذكر الملاحظات ذلك.

9.3 العينة الفارغة (شاهد الكواشف)

العينة الفارغة عينة بلا مادة مقاسة تُحضَّر وتُعدّ مثل العينات (الكواشف والوعاء والهندسة نفسها). اختر طيفها في **العينة الفارغة**. تُحلَّل تمامًا مثل العينة (المنحنى والخيارات والخلفية نفسها) ويُطرح نشاطها خطًا بخط. ويدخل ارتيابها في الميزانية وفي عتبة القرار، بما فيه الجزء المشترك مع العينة من تصحيح القمة المرجعية. وإذا حُلِّلت بخيارات أخرى (الامتصاص، أو تصحيح الجمع، أو القمة المرجعية، أو الخلفية) يُنبَّه إلى ذلك في الملاحظات. وتؤخذ العينة والخلفية والعينة الفارغة والقمم كما هي لحظة الضغط على **احسب**. وتسجّل الجلسة والتقرير ملف العينة الفارغة مع بصمته SHA-256.

9.4 تصحيح القمة المرجعية

يصحّح الزمن الحي الزمن الميت، لكنه لا يصحّح كل فقد: الجمع العشوائي وتراكم النبضات يُفقدان كل قمة جزءًا من عدّاتها. و**القمة المرجعية**، من مولّد نبضات أو من مصدر مرجعي ثابت يُعدّ مع كل عينة، تقيس هذا الفقد. تُضرب كل نتيجة في K = المعدل المتوقع / المعدل المقاس لتلك القمة في طيف العينة.

- أدخل **طاقة القمة** و**المعدل المتوقع** (عدّات لكل ثانية حية) مع ارتيابه. ويأخذ زر **قياس من طيف…** المعدل من قياس مرجعي منخفض المعدل، ويصبح تاريخه تاريخ المعدل.
- للمصدر المرجعي المشع أدخل **عمر النصف** بالأيام ليُصحَّح المعدل المتوقع للاضمحلال، و0 لمولّد النبضات.
- تُقاس القمة في طيف العينة **المقاس** (قبل أي طرح للخلفية)، كما يُقاس معدلها المتوقع، فيُعثر على مولّد النبضات أو المصدر حتى لو ظهر في الخلفية أيضًا.
- إذا لم توجد القمة يُرفض الحساب. وتُصحَّح العينة الفارغة، إن وُجدت، بالطريقة نفسها.

9.5 تصحيح جمع التوافق الحقيقي

النويدات التي تُصدر عدة فوتونات متتالية، مثل Co-60 و Cs-134 و Bi-214 و Y-88 و Ba-133 و Eu-152، تفقد قممها عدّات حين يُكشف فوتونان معًا؛ وتفقد كذلك باعثات البوزيترون (Na-22 و Co-58 …) عدّات بالجمع مع فوتونات الفناء keV 511. وقد تكسب بعض الخطوط عدّات بالطريقة نفسها. ويكبر الفقد كلما اقترب المصدر من الكاشف. وعند تفعيل **تصحيح الجمع المتزامن الحقيقي** يُقسم كل خط لنويدة متتالية الانبعاث على معامل جمع التوافق من الدرجة الأولى (COI)، المحسوب من بيانات التوافق ومنحنى الكفاءة.

- **بيانات التوافق.** الاحتمالات مأخوذة من مخططات التفكك ENSDF للوكالة الدولية للطاقة الذرية (LiveChart of Nuclides): لكل زوج من أشعة غاما احتمال أن يتبع الثاني الأول في التفكك نفسه، من مخطط المستويات مع معاملات التحول الداخلي، وتنتهي السلسلة عند المستويات شبه المستقرة؛ ولكل شعاع غاما احتمال أن يرافقه بوزيترون (فوتونا فناء keV 511). وحيث يستقبل مستوى في المخطط انتقالات أكثر مما يُصدر (لا تتوازن الشدات المدرجة)، يُحسب احتمال أن يسبق شعاعٌ شعاعَ غاما من إشغال المستويات في المخطط، فلا يتجاوز 1. وقد قورنت بمحاكاة مستقلة للتفككات (الملحق هـ). وتُضمَّن النواتج قصيرة العمر المدمجة في النويدة (Pb-207m ← Bi-207 و Pr-144 ← Ce-144 …).
- **نسبة القمة إلى الكلي.** الكفاءة الكلية هي كفاءة القمة مقسومة على **نسبة القمة إلى الكلي** PT(E) = min(1, a·(E / 1000 keV))[b]. تعتمد PT على الكاشف **والهندسة** معًا. القيم المعروضة افتراضية: أدخل قيم كاشفك، مقيسة بمصادر أحادية الخط أو مأخوذة من نموذج للكاشف. ويُنقل ارتيابها (10 % افتراضيًا) إلى النتائج.
- **منحنى المعايرة.** إذا كان منحنى الكفاءة مقيسًا بنويدات متتالية الانبعاث في الهندسة نفسها (مثل مصدر مختلط فيه Ba-133 و Y-88) فنقاطه تحمل فقد الجمع أصلًا. تُصحَّح هذه النقاط بقيمة PT نفسها ويُعاد مواءمة المنحنى حتى يستقر، ويُختار النموذج المختار تلقائيًا (الرتب وطاقة التقاطع) من جديد على النقاط المصحّحة. أما المنحنى الذي بلا نقاط (كثير حدود In-In مستورد من Aptec) فيُرفض ما لم تُعلن أنه خالٍ من الجمع، ويُسجَّل الإعلان في الملاحظات.
- **الحدود.** الخط الذي لا تصفه بيانات التوافق لا يُصحَّح، وتذكر الملاحظة السبب. والفوتون المرافق الواقع أسفل مدى المعايرة بكثير (تحت × 0.8 أدنى طاقة فيه) يُستبعد: لا يُصحَّح فقده لأن كفاءته مجهولة. وإذا زادت هذه الفوتونات على 1 % من التحللات، أو اختلفت شدات المستويات في مخطط التحلل عن شدات الخطوط بما يغيّر المعامل بمقدار 1 % أو أكثر، يوصف التصحيح بأنه **جزئي**: تذكر ملاحظة الخط السبب، وتسمّي ملاحظة النويدة الخطوط، ويسمّي منحنى المعايرة المصحَّح بهذه النقاط تلك النقاط في ملاحظته وتحذيراته. ويُطبَّق التصحيح الجزئي كما

حُسب، لكنه ليس تصحيحًا كاملًا. والخط الذي يقع معامله من الدرجة الأولى خارج حدود صلاحيته لا يعطي نتيجة، ويُنبَّه إلى أي فقد بالجمع يتجاوز 10 %، لأن تصحيح الدرجة الأولى يضعف في الهندسات القريبة جدًا.

- **لا يشمل التصحيح:** جمع الأشعة السينية مع أشعة غاما (نويدات الأسر الإلكتروني مثل Ba-133 و Eu-152: جدول التوافق لا يضم الأشعة السينية، فلا يُصحَّح هذا الفقد أيًّا كان مدى منحنى الكفاءة)، ولا الترابط الزاوي. وتسجّل الجلسة جدول التوافق مع بصمته SHA-256.

من سطر الأوامر: `--tcs-pt A,B` و`--tcs-pt-unc` و`--tcs-curve-summing-free` ؛ و`--blank FILE` ؛ و`--ref-peak keV --ref-rate cps` (أو `--ref-spectrum FILE` و`--ref-half-life s`).

9.6 الامتصاص الذاتي

العينة الأكثف من المصدر المعياري تمتص جزءًا أكبر من أشعتها، خاصة عند الطاقات المنخفضة.

- **في نافذة حساب النشاط** يُضرب كل نتيجة في معامل يدوي واحد (الافتراضي 1.000)، تُدخله من تحديدك الخاص.
- **من سطر الأوامر** يُحسب تصحيح يعتمد على الطاقة من معاملات التوهين الكتلي لـ NIST (SRD 126) لشريحة من العينة وأخرى من المصدر المعياري: `--self-att-matrix` و`--self-att-density` (العينة)، و`--cal-matrix` و`--cal-density` (المصدر المعياري)، و`--self-att-height-mm` (ارتفاع العينة)، و`--self-att-unc` (ارتياب النموذج %). والمواد: `water` (ماء) و`organic` (راتنجات ومواد عضوية) و`mineral` (تربة وخرسانة). ويُسجَّل معامل كل خط، ويدخل ارتيابه في الميزانية. ومع تصحيح التجميع التزامني يُحسب تجميع العينة بكفاءتها بعد الامتصاص الذاتي.

```
smconvert activity SAMPLE.chn --eff curve.json --self-att-matrix organic --self-att-density 1.6 ^
          --cal-matrix organic --cal-density 1.15 --self-att-height-mm 35
```

> نموذج الشريحة تقريب؛ وتختلف المواد حتى 1.5 % تحت 100 keV (المعدنية مقابل العضوية). اختر المادة المطابقة للعينة. والمعامل اليدوي والنموذج المعتمد على الطاقة يصححان الأثر نفسه، فيرفض البرنامج الجمع بينهما.

9.7 معلومات العينة والتراكيز

في **معلومات العينة** اختر **نوع العينة** (تربة / رواسب، مياه، غذاء، مرشح هواء، أخرى) والوحدة: Bq أو Bq/kg أو Bq/L أو Bq/m^3.

- تحتاج **Bq/kg** الكتلة وأساسها (جاف أو رطب)، وتحتاج **Bq/L** الحجم.
- تحتاج **Bq/m^3** حجم الهواء، إما مباشرة أو معدل التدفق × مدة أخذ العينة، وتستخدم كذلك الجزء المقاس من المرشح وكفاءة الجمع. كفاءة الجمع افتراض، فاذكر مصدرها.
- الحقل الفارغ يعني *مجهول*: لا يُعدّ صفرًا ولا واحدًا أبدًا. وتُذكر القيمة الناقصة بدل التركيز.
- النويدات غير المكتشفة تُعرض < *MDA* ولا تُعرض صفرًا أبدًا.

9.8 مثال تطبيقي: من QCY48CAL إلى CHERN (سطر الأوامر)

```
smconvert effcal QCY48CAL.S0 -o qcy48.json --model two_branch --compare
model: two-branch log-log, Ec = 583.2 keV, orders 3/2   chi2/dof = 0.41
nuclide       keV        net        eps    u %        fit  resid %
Am-241      59.54       3614  0.0050063   4.46  0.0049738     0.65
Cs-137     661.62      10908  0.0070282   3.71  0.0068801     2.15
Co-60     1332.51       6885  0.0031553   2.03  0.0031223     1.06  cascade emitter ...
comparison with Aptec's stored efficiencies:  Cs-137 661.62  Aptec 0.0071482  ours 0.0070282  -1.68 %

smconvert activity CHERN.S0 --eff qcy48.json --bkg CHERNBKG.S0 --nuclides Cs-137,Cs-134,I-131,Ru-103,K-
40 ^
          --mass 1 --unit kg -o chern.xlsx
Nuclide  Line(s) keV  Net area   Activity Bq (k=1)  Bq/kg (k=2)  MDA Bq  Decision
Cs-137   661.7        1169 ± 65  41.53 ± 2.5        41.53 ± 5.1  6.3     detected
Cs-134   604.7        659 ± 43   18.16 ± 1.3        18.16 ± 2.6  3.94    detected
I-131    364.5        -          < 3.66             < 3.66       3.66    < MDA
Ru-103   497.1        5584 ± 97  138.4 ± 4.2        138.4 ± 8.4  4.52    detected
K-40     1460.8       257 ± 51   175.6 ± 35         175.6 ± 70   64.9    detected
  Cs-134: true-coincidence summing not corrected
```

يظهر السطر الأخير لأن تصحيح الجمع لم يُطلب؛ ومع `--tcs-pt A,B` تُصحَّح خطوط Cs-134 (القسم 9.5). وتذكر ملاحظات أخرى إعادة توزيع قنوات الخلفية، ونسبة الزمنين الحيين (k = 3.31)، وقاعدة القرار.

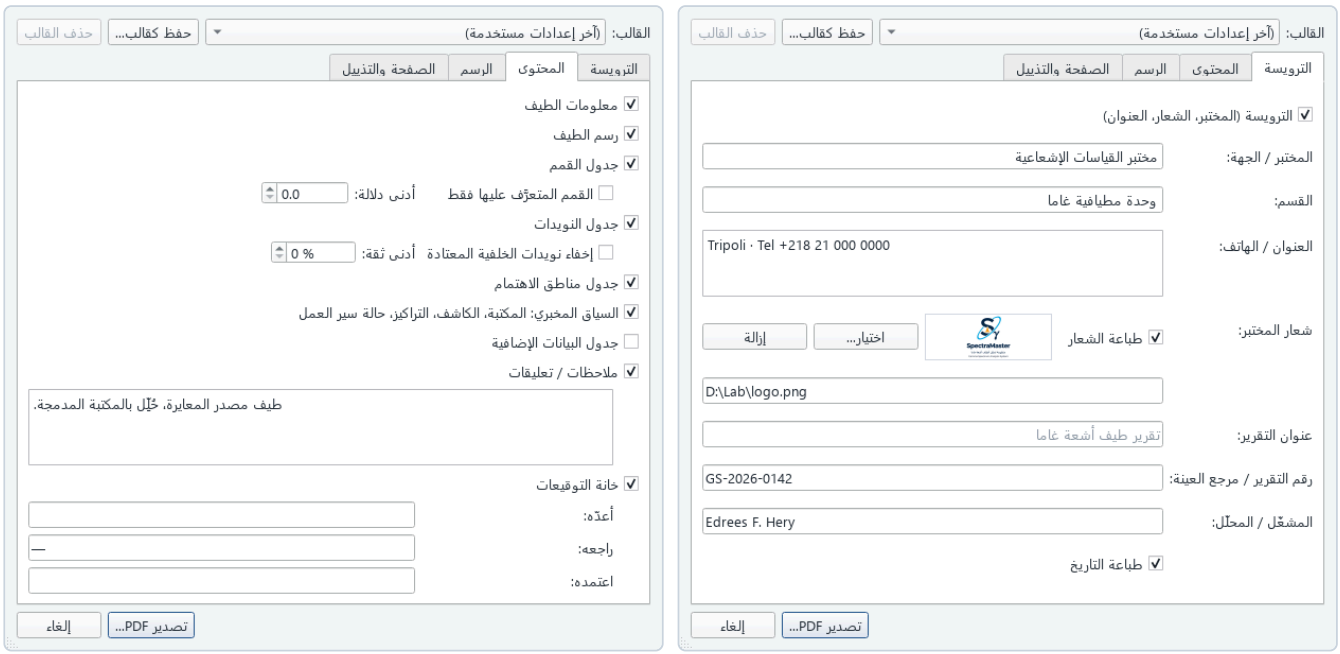
دون الخيار `--cert` تؤخذ الشهادة من سجلات Aptec داخل ملف `.S0`، ويعرض الخيار `--compare` الفرق عن الكفاءات التي خزّنها Aptec نفسه (هنا ضمن ±6 %). أما ملف الشهادة CSV فأعمدته `nuclide,activity_bq,unc_percent,ref_date[,half_life_s,energy_kev,intensity_percent]`.

> **حول هذا المثال.** قيس الملفان في ظروف مختلفة (قنينة 10 مل على كاشف HPGe بكفاءة نسبية 10 %، ومسحة قماش بهندسة أخرى)، فالمثال يوضح خطوات العمل فقط. أما عمليًا فيجب أن يشترك المصدر المعياري والعينة في الكاشف والهندسة.

10. التقارير والمراجعة والتحليل الدفعي

10.1 تقرير الطيف المعروض

تفتح الأوامر **ملف › طباعة التقرير…** (Ctrl+P) و**معاينة الطباعة…** و**تصدير التقرير بصيغة PDF…** (Ctrl+Shift+P) نافذة **خيارات التقرير** أولًا. وإذا كان التقرير سيتضمن القمم أو النويدات ولم يُحلَّل الطيف بعد، يعرض البرنامج إجراء التحليل؛ فيجري في الخلفية، ويكمل التقرير تلقائيًا عند انتهائه (وإذا فشل التحليل تظهر رسالة الخطأ ولا يُكتب التقرير).



شكل 31 — خيارات التقرير: تبويبا «الترويسة» و«المحتوى».

الترويسة	المختبر، القسم، العنوان والهاتف، شعار المختبر، عنوان التقرير، رقم التقرير أو مرجع العينة، المحلّل، التاريخ.
المحتوى	معلومات الطيف، الرسم، جدول القمم (القمم المتعرَّف عليها فقط، أدنى دلالة)، جدول النويدات (أدنى ثقة، إخفاء نويدات الخلفية المعتادة)، جدول مناطق الاهتمام، البيانات الإضافية، المكتبة والكاشف والهندسة والتراكيز وحالات سير العمل، الملاحظات، خانة التوقيعات (أعدّه / راجعه / اعتمده).
الرسم	التكبير الحالي أو الطيف كاملًا، مقياس العدّات، محور الطاقة أو القنوات، تسميات القمم، تظليل مناطق الاهتمام، الأطياف المتراكبة، ارتفاع الرسم، رسوم متجهية أو صورة بدقة 300 نقطة/بوصة.
الصفحة والتذييل	الورق، الاتجاه، الهوامش، لغة التقرير (العربية أو الإنجليزية أو مثل الواجهة)، وعناصر التذييل (صفحة X من Y، اسم الملف، اسم البرنامج، تاريخ الطباعة ووقتها).



مختبر القياسات الإشعاعية
وحدة مطيافية غاما
Tripoli · Tel +218 21 000 0000

رقم التقرير: GS-2026-0142
المحلّل: Edrees F. Hery
تاريخ الطباعة: 2026-10-22 16:30

تقرير طيف أشعة غاما

Eu-152.S0

معلومات الطيف

الملف	Eu-152.S0	صيغة الإدخال	APTEC v6.3
المسار الكامل	Eu-152.S0		
معرّف العينة	—	الكاشف	—
بدء القياس	2004-07-26 10:13:36	الزمن الحي	532.62 ث
الزمن الحقيقي	536.28 ث	الزمن الميت	0.68 %
عدد القنوات	8,192	إجمالي العدّات	207,985
معدل العدّ الكلي	390.5 cps		
معايرة الطاقة	E = 3.01688 + 0.338179·ch + 3.83775e-08·ch² − 7.50917e-12·ch³ keV		
معايرة FWHM	FWHM = 1.06679 + 0.000206075·ch − 2.43464e-11·ch² − 1.37114e-14·ch³ keV		
الوصف	Aptec PCMCA/WIN Spectrum		

رسم الطيف الطيف كاملًا: من 2.8 إلى 2771.7 keV · مقياس لوغاريتمي

القمم (40 من 40)

#	الطاقة keV	قناة المركز	FWHM keV	المساحة الصافية ± 1σ	الارتياب %	cps	الدلالة	النويدة
1	39.68	108.40	1.09	398 ± 42	10.5	0.7467	9.5	X-ray region Eu-152 (40.1)
2	45.08	124.37	1.09	292 ± 61	20.8	0.5486	4.8	X-ray region
3	74.77	212.16	1.11	138 ± 37	27.0	0.26	3.7	X-ray region
4	121.74	351.06	1.25	16,615 ± 998	6.0	31.19	16.6	Eu-152 (121.8)

صفحة 1 من 4 · طُبع في 2026-10-22 16:30 · Eu-152.S0
SpectraMaster v1.0.0 — Edrees F. Hery

#	الطاقة keV	قناة المركز	FWHM keV	المساحة الصافية ± 1σ	الارتياب %	cps	الدلالة	النويدة
5	244.78	714.84	1.22	3,664 ± 99	2.7	6.879	36.9	Eu-152 (244.7)
6	248.01	724.41	1.22	258 ± 47	18.2	0.4844	5.5	
7	296.04	866.39	1.25	146 ± 30	20.6	0.2744	4.9	Eu-152 (295.9)
8	344.35	1009.23	1.26	10,600 ± 113	1.1	19.9	93.9	Eu-152 (344.3)
9	367.59	1077.95	1.29	273 ± 33	11.9	0.5121	8.4	Eu-152 (367.8)
10	411.10	1206.60	1.32	700 ± 32	4.6	1.314	21.7	Eu-152 (411.1)
11	443.95	1303.70	1.34	947 ± 37	3.9	1.778	25.4	Eu-152 (444.0)
12	488.83	1436.38	1.36	118 ± 20	17.0	0.2216	5.9	Eu-152 (488.7)
13	564.10	1658.91	1.41	108 ± 21	19.6	0.202	5.1	Eu-152 (564.0)
14	586.32	1724.62	1.42	96 ± 19	20.0	0.1804	5.0	Eu-152 (586.3)
15	678.75	1997.89	1.48	96 ± 21	21.5	0.1805	4.7	Eu-152 (678.6)
16	688.63	2027.09	1.48	187 ± 22	11.5	0.3515	8.7	Eu-152 (688.7)
17	723.33	2129.68	1.51	316 ± 25	7.8	0.594	12.8	Zr-95 (724.2)
18	756.78	2228.58	1.53	64 ± 19	29.1	0.1205	3.4	Zr-95 (756.7)
19	778.86	2293.87	1.60	2,609 ± 57	2.2	4.898	45.9	Eu-152 (778.9)
20	810.42	2387.17	1.56	66 ± 17	25.9	0.1244	3.9	Eu-152 (810.5)
21	867.36	2555.50	1.59	784 ± 33	4.2	1.471	23.5	Eu-152 (867.4)
22	873.12	2572.53	1.60	129 ± 19	15.0	0.2421	6.7	
23	919.39	2709.33	1.62	75 ± 16	20.8	0.1416	4.8	Eu-152 (919.3)
24	926.01	2728.91	1.63	70 ± 19	26.8	0.1315	3.7	Eu-152 (926.3)
25	964.10	2841.54	1.66	2,615 ± 55	2.1	4.909	47.3	Eu-152 (964.1)
26	996.37	2936.94	1.67	111 ± 17	15.3	0.2075	6.5	
27	1004.99	2962.44	1.68	323 ± 22	6.9	0.6072	14.5	Eu-152 (1005.3)
28	1085.79	3201.33	1.72	1,734 ± 54	3.1	3.256	32.2	Eu-152 (1085.8)
29	1089.65	3212.77	1.72	304 ± 32	10.4	0.5707	9.6	Eu-152 (1089.7)
30	1112.07	3279.05	1.81	2,170 ± 68	3.2	4.074	31.7	Eu-152 (1112.1)
31	1123.07	3311.57	1.75	77 ± 14	18.7	0.1445	5.3	sum peak (344+779)
32	1173.33	3460.19	1.78	46 ± 15	31.8	0.08604	3.1	Co-60 (1173.2)
33	1212.99	3577.48	1.80	166 ± 18	10.6	0.312	9.5	Eu-152 (1212.9)
34	1274.36	3758.95	1.84	330 ± 23	7.0	0.6191	14.2	Na-22 (1274.5)
35	1299.18	3832.36	1.86	222 ± 18	8.3	0.4165	12.1	Eu-152 (1299.1)
36	1332.73	3931.57	1.88	35 ± 8	22.7	0.06579	4.4	Co-60 (1332.5)
37	1408.06	4154.36	2.02	2,875 ± 59	2.0	5.398	48.8	Eu-152 (1408.0)
38	1457.59	4300.85	1.95	56 ± 11	19.1	0.1052	5.2	Eu-152 (1457.6)
39	1529.16	4512.57	2.00	93 ± 13	14.1	0.1753	7.1	sum peak Eu-152 (1528.1) (122+1408)
40	1596.62	4712.12	2.04	22 ± 5	23.5	0.04119	4.3	Ba-140 (1596.2)

النويدات المتعرّف عليها (6 من 6) · المكتبة: بيئية

النويدة	الثقة	عمر النصف	الفئة	الخطوط المكتشفة / المتوقعة	الخطوط المكتشفة (keV)	ملاحظة
Eu-152	94 %	13.517 y	ناتج تنشيط /	28 / 28	40.1, 121.8, 244.7, 295.9,	

صفحة 2 من 4 · طُبع في 2026-10-22 16:30 · Eu-152.S0
SpectraMaster v1.0.0 — Edrees F. Hery

شكل 32 — أول صفحتين من تقرير كامل (Eu-152.S0).

10.2 القوالب

تبدأ النافذة دائمًا بآخر إعدادات مستخدمة. ويحفظ زر **حفظ كقالب…** الخيارات الحالية باسم (مثل «عينات غذائية – عربي»)، فتختاره لاحقًا من قائمة **القالب**. القوالب الجاهزة: *تقرير كامل* و*الرسم فقط* و*ملخص النويدات*. ويحذف زر **حذف القالب** القالب الذي أنشأه المستخدم.

10.3 تقارير لعدة ملفات

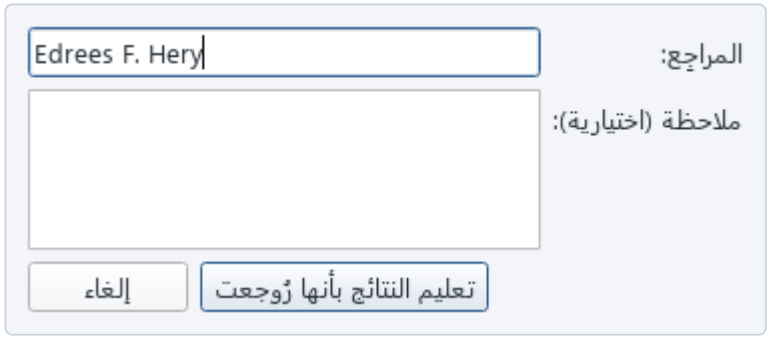
من **ملف** › **طباعة تقارير لعدة ملفات…**: أضف ملفات أو مجلدًا كاملًا، واضبط **خيارات التقرير…** مرة واحدة، ثم اختر **ملف PDF لكل ملف طيف** (في مجلد إخراج) أو **ملف PDF واحد مجمّع**، وفعّل عند الحاجة **إجراء بحث القمم والتعرّف على النويدات لكل ملف**. اضغط **إنشاء ملفات PDF**، فتعرض القائمة عدد الصفحات المكتوبة أو الخطأ لكل ملف.



شكل 33 — تقارير لعدة ملفات.

10.4 المراجعة وسجل التقرير (JSON)

عند اكتمال تحليل طيف يسجّل المراجِع ذلك من **تحليل** › **تعليم النتائج بأنها رُوجعت**...: الاسم (يُتذكّر) وملاحظة اختيارية. ولا يمكن تعليم تحليل متقادم (تغيّر بعد حساب النتائج) بأنه رُوجع.

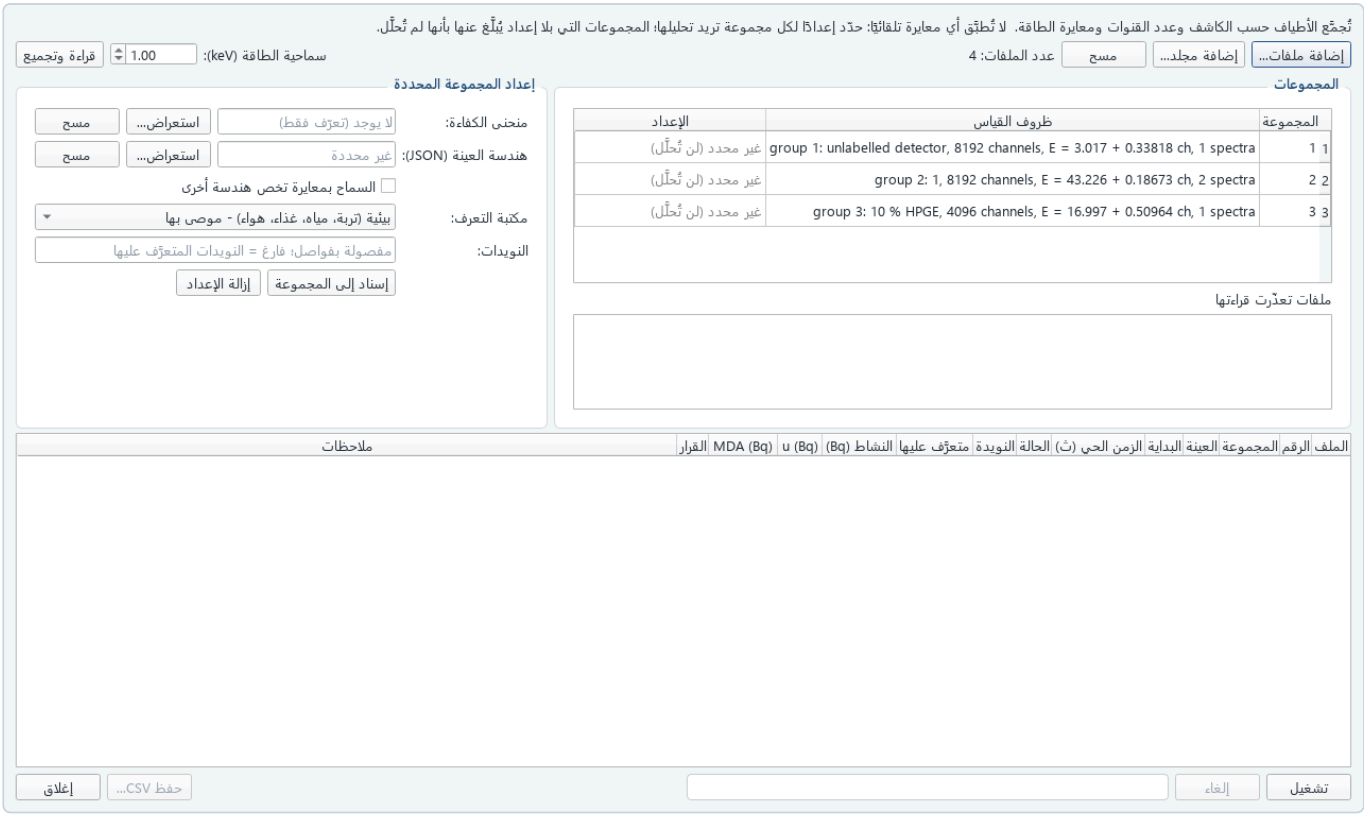


شكل 34 — تعليم النتائج بأنها رُوجعت.

ويكتب الأمر **ملف** › **تصدير سجل التقرير (JSON)**... السجل الكامل للتحليل: الطيف وبصمته، والمعايرات، والخلفية، والعينة الفارغة، وجدول التوافق، والخيارات، والنتائج، وحالات سير العمل، والمراجعة، وسجل التعديلات. والسجل غير المكتمل للتقرير (مثل أنشطة دون معايرة كفاءة) لا يُصدَّر إلا بعد سؤال، ويُعلَّم `"reportable": false`. والسجل موجّه لنظام إدارة معلومات المختبر (LIMS) أو الأرشيف.

10.5 التحليل الدفعي

تحلّل نافذة **تحليل** › **تحليل دفعي**... أطيافًا كثيرة بالإعداد نفسه، وبأمان.

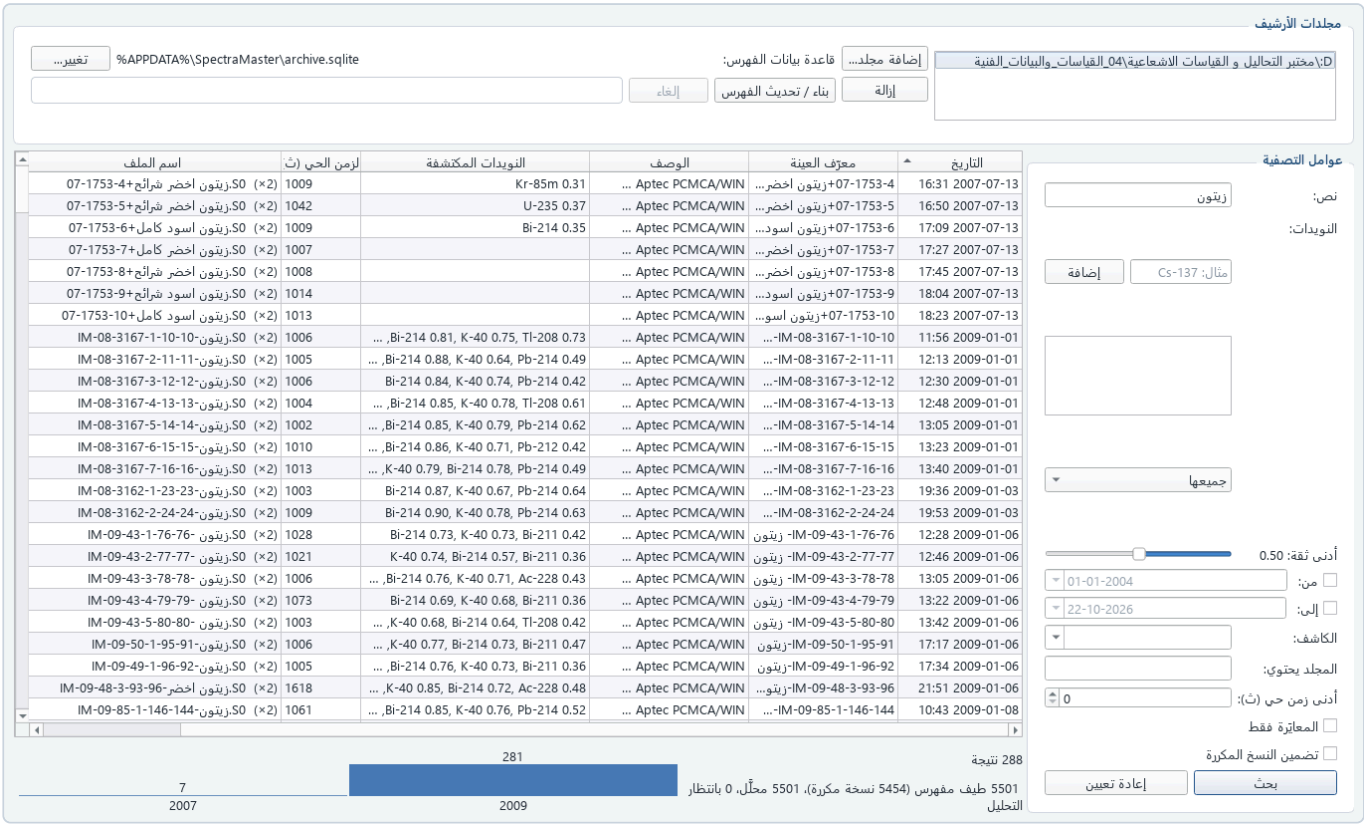


شكل 35 — التحليل الدفعي: قراءة أربعة ملفات وتجميعها حسب ظروف القياس.

1. **إضافة ملفات...** أو **إضافة مجلد...**، ثم **قراءة وتجميع**. تُجمَّع الأطياف حسب الكاشف وعدد القنوات ومعايرة الطاقة (ضمن سماحية الطاقة)، وتُسرد الملفات التي تعذّرت قراءتها على حدة.
2. اختر مجموعة وأعطها **إعدادًا**: منحنى الكفاءة (بدونه = تعرّف فقط)، وهندسة العينة (JSON)، ومكتبة التعرف، والنويدات المطلوب حسابها، ثم **إسناد إلى المجموعة**. لا تُطبَّق أي معايرة تلقائيًا: المجموعة التي بلا إعداد يُبلَّغ عنها بأنها *لم تُحلَّل*.
3. **تشغيل**. يجري التحليل في الخلفية مع شريط تقدم وزر **إلغاء**، ويعطي الجدول لكل ملف ونويدة: التعرّف، والنشاط، والارتياب، و MDA، والقرار، والملاحظات. ويكتب زر **حفظ CSV...** الجدول.

11. البحث في الأرشيف

تعثر نافذة **ملف › البحث في الأرشيف…** (Ctrl + Shift + F) على الأطياف في الأرشيفات الكبيرة — باسم العينة، أو كلمات في الوصف، أو النويدات المكتشفة، أو التاريخ، أو الكاشف، أو المجلد، أو الزمن الحي — دون نقل الملفات الأصلية أو تعديلها.



شكل 36 — البحث في فهرس أرشيف المختبر عن كلمة «زيتون»، وتوزيع النتائج حسب السنة في الأسفل.

11.1 بناء الفهرس وتحديثه

1. اضغط **إضافة مجلد…** لكل مجلد جذري في الأرشيف (قرص محلي أو مجلد مشترك على الشبكة).
2. اضغط **بناء / تحديث الفهرس**. يسرد البرنامج الملفات، ويقرأ البيانات الوصفية لكل طيف، ثم يحلل كل طيف فريد (بحث القمم والتعرّف على النويدات) بالتوازي. يظهر التقدم والوقت المتبقي، ويوقف زر **إلغاء** العملية بأمان، ويستأنفها البناء التالي.
3. لا تعالج عمليات البناء اللاحقة إلا الملفات الجديدة أو المعدّلة وتحذف ما أُزيل، فيكون التحديث سريعًا.

الفهرس ملف SQLite واحد، موضعه الافتراضي `%APPDATA%\SpectraMaster\archive.sqlite` (ويتيح زر **تغيير…** اختيار ملف آخر، كنسخة مشتركة على الشبكة). وتُعرف النسخ المتطابقة بايتًا ببايت على أنها مكررة فتُحلَّل مرة واحدة. أما الملفات الأصلية فتُقرأ فقط.

11.2 عوامل التصفية

نص	كلمات في معرّف العينة أو الوصف أو الملاحظات أو اسم الملف أو المجلد، ويجب أن تتطابق الكلمات كلها.
النويدات	أضف نويدة أو أكثر (مع الإكمال التلقائي، والصيغ `Cs-137` و`cs137` و`137Cs` متكافئة)، واختر مطابقة *جميعها* أو *أيٍّ منها*، مع شريط **أدنى ثقة**.
التاريخ والكاشف والمجلد	من تاريخ / إلى تاريخ، واسم الكاشف، وجزء من مسار المجلد.
أخرى	أدنى زمن حي، والأطياف المعايَرة فقط، وتضمين النسخ المكررة.

توحيد الحروف العربية. يتجاهل البحث النصي الفروق بين (أ إ آ ← ا) و(ة ← ه) و(ى ← ي)، ويتجاهل التشكيل والتطويل، ويعامل الأرقام العربية الهندية كالأرقام اللاتينية؛ فكلمة «شاى» تجد «شاي». وتُحذف «ال» التعريف من كلمات البحث (وكذلك «وال» و«بال» و«كال» و«فال» و«لل») إذا بقي بعدها ثلاثة أحرف على الأقل، فالبحث عن «الشاي» يجد «شاي» و«الشاي» و«بالشاي» معًا.

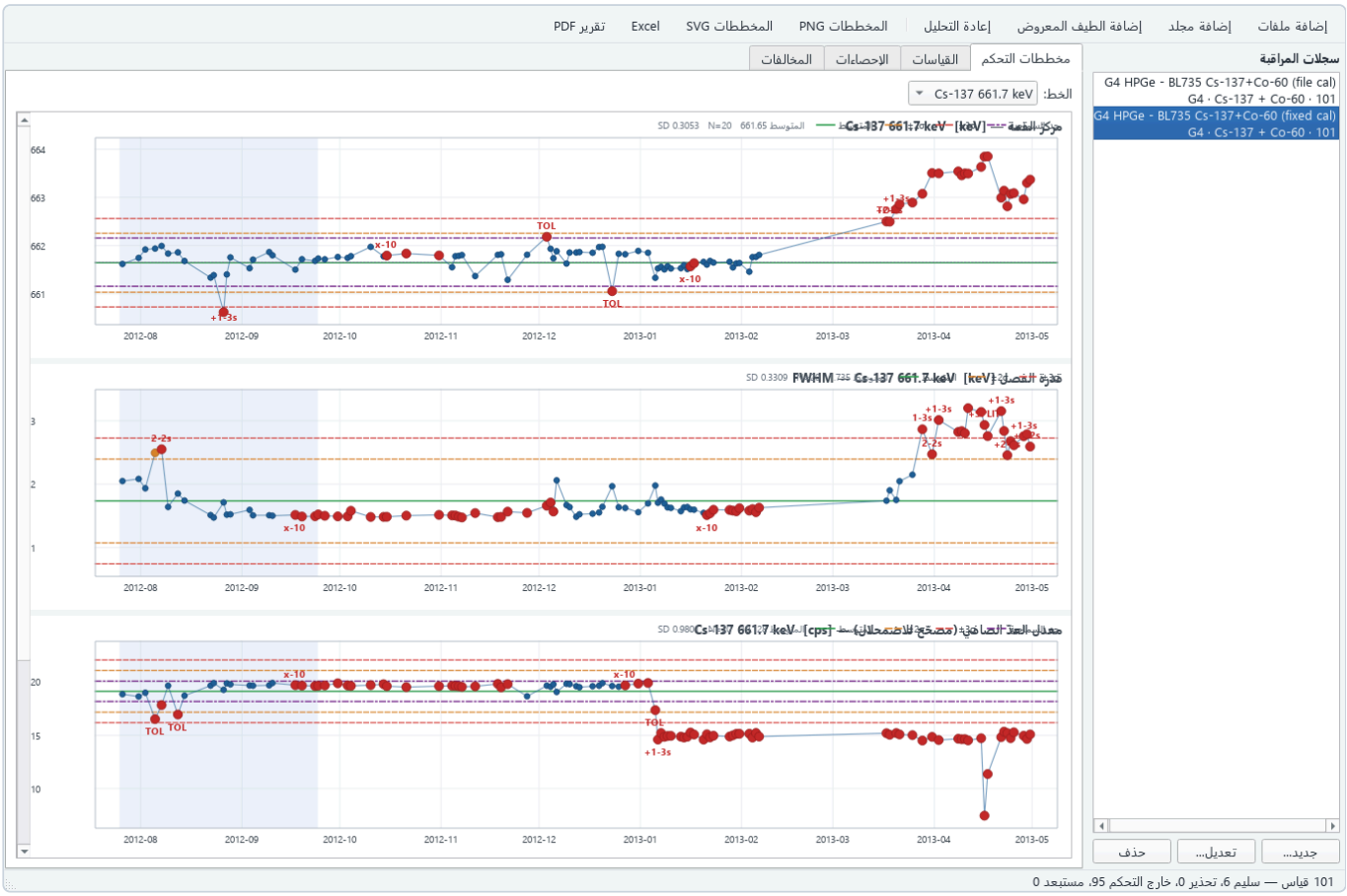
11.3 التعامل مع النتائج

انقر نقرًا مزدوجًا على سطر لفتح الطيف في النافذة الرئيسية. وتتيح القائمة السياقية (الزر الأيمن): **فتح في النافذة الرئيسية**، و**إضافة كطيف متراكب**، و**فتح المجلد الحاوي**، و**نسخ المسار**. يمكن فرز الأعمدة، ويعرض المخطط البياني النتائج حسب السنة. ويحفظ زر **تصدير النتائج إلى Excel / CSV…** القائمة بالتاريخ والعينة والوصف والنويدات والأزمنة والكاشف والمسار وعدد النسخ.

ولأرشيف ضخم يمكن أيضًا كتابة فهرس Excel من سطر الأوامر بالأمر `smconvert index`، أما فهرس نافذة البحث فيُبنى من النافذة نفسها.

12. مراقبة جودة الكاشف

تحتفظ نافذة **أدوات › مراقبة جودة الكاشف…** بمخططات تحكم لقياسات مصدر الفحص والخلفية لكل كاشف، كما يتطلب المعيار ISO/IEC 17025 (البند 7.7). ويُسجَّل لكل قياس: **طاقة مركز القمة** (انجراف الكسب والإزاحة)، و**FWHM** (قدرة الفصل)، و**معدل العدّ الصافي** مصحّحًا للاضمحلال إلى تاريخ مرجعي (ثبات الكفاءة)، و**معدل الخلفية** في نافذة طاقة، والزمنين الحي والميت.



شكل 37 — مخططات التحكم لمصدر فحص Cs-137 + Co-60 على الكاشف G4 (101 قياس، 2012–2013): خط الأساس (المظلل)، والمتوسط، و±2σ و±3σ، وحدود السماحية، مع تسمية المخالفات.

12.1 إنشاء سجل مراقبة

سجل المراقبة هو كاشف واحد مع مصدر فحص واحد (أو قياس خلفية). اضغط **جديد…** واملأ:

- الاسم، والكاشف، ونوع الكاشف (HPGe أو NaI أو LaBr3 أو CZT)، والنوع (مصدر فحص / خلفية)؛
- **الخطوط المراقبة**: من قالب جاهز (Cs-137 و Co-60 و Cs-137 + Co-60 و Eu-152 و Ba-133 و Am-241 و Na-22 والخلفية) أو كتابةً بالشكل `keV[:nuclide[:FWHM max]]`، مثل `661.657:Cs-137, 1332.492:Co-60:2.0`؛
- تاريخ المرجع والنشاط المرجعي (لتصحيح الاضمحلال؛ ويمكن أن تتبع الرقمَ وحدةٌ، مثل `Cs-137=1 µCi`، والبكريل إن لم تُذكر؛ وتُفصل النويدات بـ `;` أو سطر جديد أو فاصلة؛ وتُكتب الكسور العشرية بنقطة ودون فاصل للآلاف، فيُرفض `1,000`)، وسماحية مطابقة القمة؛
- **طاقة المركز من**: معايرة كل ملف، أو **معايرة مرجعية ثابتة** — والخيار الثاني يُظهر انجراف الكسب الحقيقي حتى لو أُعيدت معايرة كل طيف على حدة؛

- نافذة الخلفية، و**خط الأساس** (أول N نقطة أو فترة زمنية)، و**قواعد Westgard** المطبقة، والسماحيات الثابتة (المركز ± keV، والمعدل ± %، والخلفية ± %).



شكل 38 — إعدادات سجل المراقبة.

12.2 إضافة القياسات

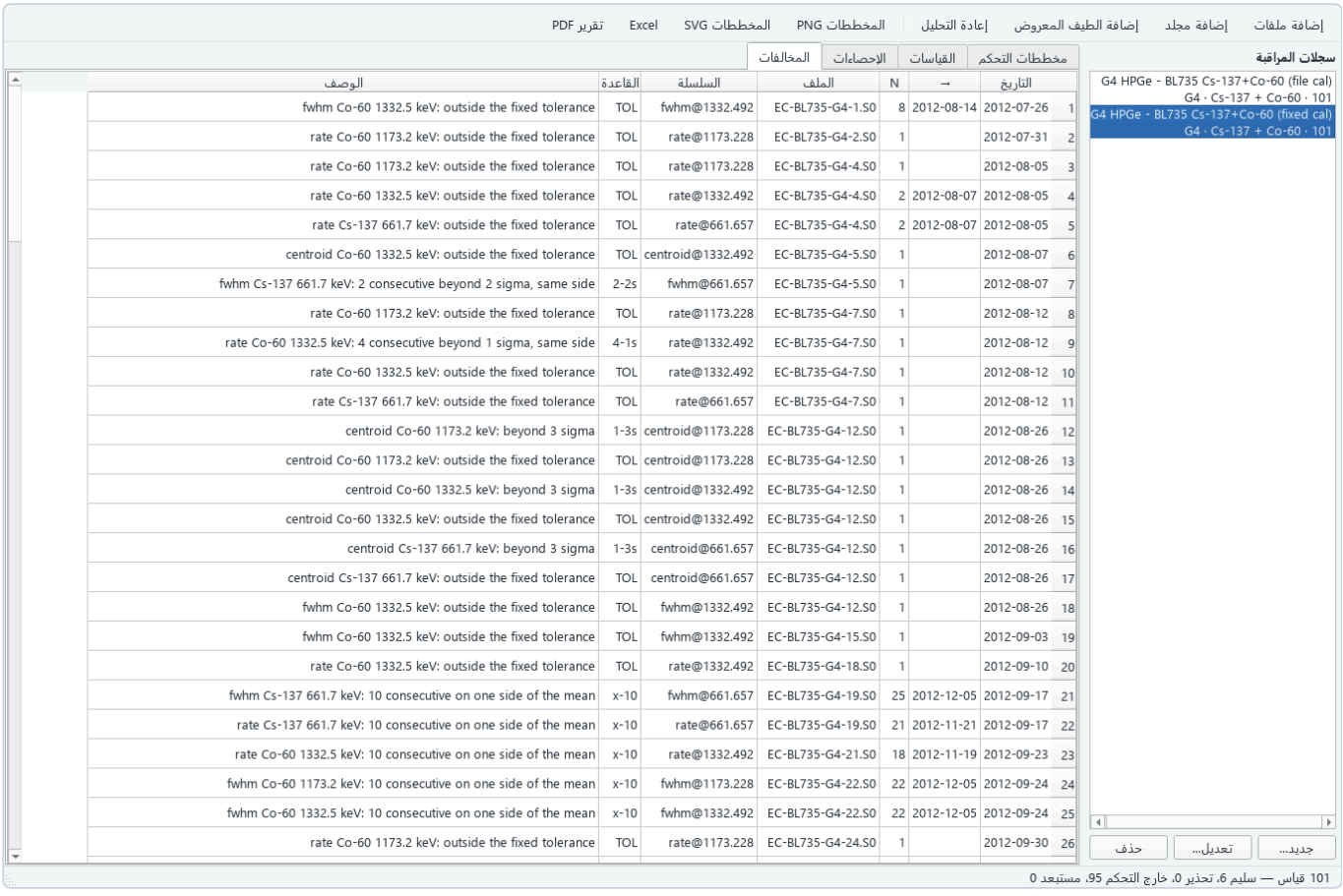
استخدم **إضافة ملفات...** أو **إضافة مجلد...** (مثل مجلد قياسات المراقبة لسنة كاملة) أو **إضافة الطيف المعروض**. يُحلَّل كل طيف مرة واحدة وتُحفظ قائمة قممه، فيمكن تعديل الخطوط والسماحيات لاحقًا دون إعادة قراءة الملفات، وتُتجاهل المكررات. ويعيد زر **إعادة التحليل** قراءة جميع الملفات المصدر. وفي جدول *القياسات* تتيح القائمة السياقية **استبعاد** نقطة من الإحصاءات (مع ملاحظة، مثل «أُعيد وضع المصدر»)، أو حذفها، أو عرض الطيف في النافذة الرئيسية.

12.3 مخططات التحكم وقواعد Westgard

يُحسب المتوسط والانحراف المعياري من نقاط خط الأساس؛ وحدود التحذير ±2σ وحدود الإجراء ±3σ. وتُطبَّق القواعد على جميع النقاط غير المستبعدة بترتيب التاريخ:

القاعدة	المعنى	الخطورة
`1-2s`	نقطة واحدة خارج ±2σ	تحذير
`1-3s`	نقطة واحدة خارج ±3σ	خارج التحكم
`2-2s`	نقطتان متتاليتان خارج 2σ في الجهة نفسها	خارج التحكم
`R-4s`	نقطتان متتاليتان خارج 2σ في جهتين متعاكستين	خارج التحكم
`4-1s`	أربع نقاط متتالية خارج 1σ في الجهة نفسها	خارج التحكم
`10-x`	عشر نقاط متتالية في الجهة نفسها من المتوسط	خارج التحكم
`TOL`	تجاوز سماحية ثابتة (المركز، أقصى FWHM، المعدل، الخلفية)	خارج التحكم
`SPLIT`	انقسام الخط إلى قمتين (قفزة في الكسب أو الصفر أثناء القياس)	خارج التحكم

يسرد تبويب *المخالفات* كل مخالفة بتاريخها وملفها وسلسلتها وقيمتها، ويعطي تبويب *الإحصاءات* عدد النقاط والمتوسط والانحراف المعياري ومعامل التغير % والاتجاه السنوي لكل خط وكمية.



#	التاريخ	→	N	الملف	السلسلة	القاعدة	الوصف
1	2012-07-26	2012-08-14	8	EC-BL735-G4-1.S0	fwhm@1332.492	TOL	fwhm Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
2	2012-07-31		1	EC-BL735-G4-2.S0	rate@1173.228	TOL	rate Co-60 1173.2 keV: outside the fixed tolerance
3	2012-08-05		1	EC-BL735-G4-4.S0	rate@1173.228	TOL	rate Co-60 1173.2 keV: outside the fixed tolerance
4	2012-08-05	2012-08-07	2	EC-BL735-G4-4.S0	rate@1332.492	TOL	rate Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
5	2012-08-05	2012-08-07	2	EC-BL735-G4-4.S0	rate@661.657	TOL	rate Cs-137 661.7 keV: outside the fixed tolerance
6	2012-08-07		1	EC-BL735-G4-5.S0	centroid@1332.492	TOL	centroid Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
7	2012-08-07		1	EC-BL735-G4-5.S0	fwhm@661.657	2-2s	fwhm Cs-137 661.7 keV: 2 consecutive beyond 2 sigma, same side
8	2012-08-12		1	EC-BL735-G4-7.S0	rate@1173.228	TOL	rate Co-60 1173.2 keV: outside the fixed tolerance
9	2012-08-12		1	EC-BL735-G4-7.S0	rate@1332.492	4-1s	rate Co-60 1332.5 keV: 4 consecutive beyond 1 sigma, same side
10	2012-08-12		1	EC-BL735-G4-7.S0	rate@1332.492	TOL	rate Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
11	2012-08-12		1	EC-BL735-G4-7.S0	rate@661.657	TOL	rate Cs-137 661.7 keV: outside the fixed tolerance
12	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	centroid@1173.228	1-3s	centroid Co-60 1173.2 keV: beyond 3 sigma
13	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	centroid@1173.228	TOL	centroid Co-60 1173.2 keV: outside the fixed tolerance
14	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	centroid@1332.492	1-3s	centroid Co-60 1332.5 keV: beyond 3 sigma
15	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	centroid@1332.492	TOL	centroid Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
16	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	centroid@661.657	1-3s	centroid Cs-137 661.7 keV: beyond 3 sigma
17	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	centroid@661.657	TOL	centroid Cs-137 661.7 keV: outside the fixed tolerance
18	2012-08-26		1	EC-BL735-G4-12.S0	fwhm@1332.492	TOL	fwhm Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
19	2012-09-03		1	EC-BL735-G4-15.S0	fwhm@1332.492	TOL	fwhm Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
20	2012-09-10		1	EC-BL735-G4-18.S0	rate@1332.492	TOL	rate Co-60 1332.5 keV: outside the fixed tolerance
21	2012-09-17	2012-12-05	25	EC-BL735-G4-19.S0	fwhm@661.657	x-10	fwhm Cs-137 661.7 keV: 10 consecutive on one side of the mean
22	2012-09-17	2012-11-21	21	EC-BL735-G4-19.S0	rate@661.657	x-10	rate Cs-137 661.7 keV: 10 consecutive on one side of the mean
23	2012-09-23	2012-11-19	18	EC-BL735-G4-21.S0	rate@1332.492	x-10	rate Co-60 1332.5 keV: 10 consecutive on one side of the mean
24	2012-09-24	2012-12-05	22	EC-BL735-G4-22.S0	fwhm@1173.228	x-10	fwhm Co-60 1173.2 keV: 10 consecutive on one side of the mean
25	2012-09-24	2012-12-05	22	EC-BL735-G4-22.S0	fwhm@1332.492	x-10	fwhm Co-60 1332.5 keV: 10 consecutive on one side of the mean
26	2012-09-30		1	EC-BL735-G4-24.S0	rate@1173.228	TOL	rate Co-60 1173.2 keV: outside the fixed tolerance

شكل 39 — تبويب المخالفات.

12.4 التصدير والتقارير

يحفظ زرا **المخططات PNG...** و**المخططات SVG...** المخططات، ويكتب زر **Excel...** مصنفًا بالقياسات والإحصاءات والمخالفات، ويُنشئ زر **تقرير PDF...** تقرير مراقبة كاملًا (إعدادات السجل، والملخص، والمخططات، والإحصاءات،

والقياسات، والمخالفات، وسطر للتوقيع) بلغة الواجهة. وتُحفظ السجلات ملفات JSON في `%APPDATA%\SpectraMaster\qc\`.

12.5 اختبار قبول الكاشف (Co-60)

يستخدم الأمر **أدوات** › **اختبار قبول الكاشف…** الطيف المعروض لمصدر نقطي من Co-60 على بعد 25 سم على محور الكاشف (IEEE Std 325، وهو اختبار ورقة بيانات الكاشف):

النتيجة	طريقة الحصول عليها
FWHM وFWTM والنسبة / FWTM عند FWHM 1332.5 keV	العدّات الصافية في منطقة ±3 FWHM (خلفية مستقيمة بين طرفيها)، ويُحدَّد نصف الارتفاع وعُشره بقطع مكافئ يمر بلوغاريتمات ثلاث قنوات، وهو دقيق لقمة غاوسية. تعطي القمة الغاوسية FWTM / FWHM = 1.82، وتدل القيمة الأكبر على ذيل. ومع طيف Co-57 تُعطى القيم نفسها عند 122.1 keV.
نسبة القمة إلى كومبتون	أعلى قناة في قمة 1332.5 keV مقسومة على متوسط العدّات في القناة بين 1040 و1096 keV.
الكفاءة النسبية	مع نشاط المصدر (بأي وحدة من القائمة، من Bq إلى TBq ومن Ci إلى pCi، ويُعرض النشاط عند بدء القياس بالبكريل وبتلك الوحدة) وعدم يقينه وتاريخه المرجعي: المساحة الصافية / (الزمن الحي × النشاط عند بدء القياس × 0.9998)، مقسومة على 1.2×10^{-3} (كاشف NaI 3×3 بوصة في الهندسة نفسها)، بالنسبة المئوية. بلا تصحيح للتجميع المتزامن، كما في الاختبار القياسي.

يحتاج قياس العرض إلى 3 قنوات على الأقل في FWHM (وإلا ظهرت ملاحظة). ويضع زر **نسخ** الجدول في الحافظة.

12.6 اختبار مربع كاي للعدّ

يتحقق الأمر **أدوات** › **اختبار مربع كاي للعدّ…** من أن العدّات المتكررة للمصدر نفسه تتشتت كما تتوقع إحصاءات بواسون (IAEA-TECDOC-1599). اكتب العدّات أو الصقها، عدّة في كل سطر (10 أو 20). وتُقبل القيمة $\chi^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / \bar{x}$ إذا وقعت بين نقطتي 5 % و95 % لتوزيع مربع كاي بدرجات حرية $n - 1$: من 3.325 إلى 16.919 لعشر عدّات، ومن 10.117 إلى 30.144 لعشرين. وتدل القيمة الأعلى من المجال على تشتت زائد (إلكترونيات غير مستقرة، أو الجهد العالي، أو موضع المصدر)، والقيمة الأدنى على تشتت أقل من المتوقع (كعدّات غير مستقلة).

13. حل المشكلات والأسئلة الشائعة

لا يتعرّف البرنامج على الملف ("cannot recognise the format")

تأكد أن الملف طيف فعلًا (وليس تقريرًا أو ملف معايرة) وأنه غير فارغ. جرّب **ملف** › **فتح ملفات الإدخال بصيغة…** مع الصيغة المتوقعة، ويعرض الأمر `smconvert info FILE --from CODE` رسالة الخطأ الدقيقة للقارئ. وإذا لم يكن *الاكتشاف التلقائي* مفعّلًا فالسبب الأكثر شيوعًا صيغة مفروضة خاطئة — ووضع الإدخال الحالي ظاهر في شريط الحالة. وإذا ذكرت الرسالة عدة صيغ محتملة فاختر الصحيحة يدويًا.

القمم تظهر عند طاقات خاطئة، أو لا يُتعرَّف على أي نويدة

- قد يكون الملف غير معاير أو يحمل معايرة قديمة: راجع *معايرة الطاقة* في لوحة المعلومات وأعد المعايرة (الفصل 8). وملفات CHN و CNF و Amptek ذات المعايرة البديلة E = القناة تُقرأ على أنها غير معايرة (القسم 3.2).
- بعد قياس طويل أو تغيير في الإلكترونيات أجرِ فحص الانجراف (القسم 8.2).
- بعد التحويل إلى CHN أو CNF أو SPC اقرأ تحذير إعادة المواءمة، ففيه مقدار انحراف المعايرة الجديدة.
- يعرض Genie-2000 أرقام القنوات أكبر بواحد مما في SpectraMaster، والطاقات نفسها متطابقة.

عُثر على قمم قليلة جدًا، أو انقسمت القمم إلى اثنتين

قد يكون نموذج العرض خاطئًا (معايرة FWHM لكاشف آخر، أو بقناة واحدة). ابحث عن ملاحظة *FWHM model implausible*، وأعد معايرة FWHM من مصدر (القسم 8.1) فهي تُواءم العروض المقيسة، وافحص المواءمات (القسم 6.7).

رسالة أن «الارتيابات غير صالحة» أو «ليست عدّات بواسون»

الطيف مطروحة منه الخلفية مسبقًا أو مطروح منه طيف أو مطبَّع أو منعَّم. افتح الطيف المقاس وأعطِ الخلفية في نافذة حساب النشاط بدلًا من ذلك.

النافذة الرئيسية لا تستجيب

نافذة مشروطة مفتوحة (معايرة الطاقة السريعة، أو المعايرة الكاملة، أو فحص المواءمة)، وقد تكون خلف نافذة أخرى: أكملها أو ألغها. أما العمليات الطويلة فتعرض رسالة انتظار وتبقى النافذة تستجيب.

النافذة أكبر من شاشتي

تُضبط النوافذ على مقاس الشاشة عند فتحها؛ مرّر المحتوى، ويبقى صف الأزرار الأخير ظاهرًا. وكبّر النافذة بزر شريط العنوان أو بنقر مزدوج على العنوان.

أسماء العينات العربية ظهرت «????» في Genie أو MAESTRO

صيغ CNF و CHN و SPC لا تخزّن إلا نصًا لاتينيًا (القسم 3.4). احتفظ بملف Aptec S0 أو SPE أو N42 أو Excel نسخةً مرجعية. ويعرض البرنامج تحذيرًا عند الحفظ أو التحويل إلى صيغة لا تخزّن إلا نصًا لاتينيًا (CHN و SPC و CNF و S100 و ND66) إذا كان معرّف العينة أو الوصف أو الكاشف يحتوي على حروف عربية.

رسالة "stores only 3 calibration terms: energy calibration refitted"

ليست خطأ: الصيغة الهدف لا تتسع لكثير حدود المصدر. الانحرافات الصغيرة ($\gtrsim$ 0.05 keV) مقبولة؛ وللأكبر منها اختر صيغة تحفظ المعايرة كاملة (Aptec S0 أو IAEA SPE أو N42 أو JSON أو Excel).

زر التحليل (P) غير متاح

لا يوجد طيف مفتوح، أو الطيف فارغ، أو (بطريقة SpectraMaster) محرك التحليل غير متاح. ولا يُتعرَّف على النويدات في الأطياف غير المعايرة.

GammaVision لا يستدعي SpectraMaster

انسخ قيمتي Program و Arguments من جديد من **مساعدة › التكامل مع GammaVision / MAESTRO...**، وضع المسارات التي فيها مسافات بين علامتي تنصيص إذا لم تستخدم وحدات الماكرو.

أين تُحفظ الإعدادات والبيانات؟

التفضيلات	اللغة، وآخر المجلدات، وصيغتا الإدخال والإخراج، وتخطيط النوافذ، وخيارات العرض، وقوالب التقارير: في سجل Windows تحت المفتاح `HKEY_CURRENT_USER\Software\SpectraMaster\SpectraMaster`.
فهرس الأرشيف	`%APPDATA%\SpectraMaster\archive.sqlite` (يمكن تغييره من النافذة).
منحنيات الكفاءة	`%APPDATA%\SpectraMaster\efficiency\*.json`
ملفات الكواشف	`%APPDATA%\SpectraMaster\detectors\*.json`
سجلات مراقبة الجودة	`%APPDATA%\SpectraMaster\qc\*.json`
جلسات التحليل	حيث تحفظها (`.smsession`).

المجلد `%APPDATA%` هو عادةً `C:\Users\<name>\AppData\Roaming`. انسخ مجلد `SpectraMaster` احتياطيًا مع بيانات المختبر. وحذف مفتاح السجل يعيد جميع التفضيلات إلى قيمها الافتراضية.

14. الملاحق

أ. الصيغ المدعومة

الرموز من 1 إلى 16 هي أرقام DataMaster، وتُستخدم مع `-i` / `-j` ومع `--to` و `--from`.

60 صيغة — 59 قابلة للقراءة، و35 قابلة للكتابة

الرمز	المفتاح	الصيغة	الامتدادات	قراءة	كتابة
1	`ortec_chn`	ORTEC ADCAM / MAESTRO	*.chn	✓	✓
2	`ortec_spc`	ORTEC INFORM (integer SPC)	*.spc	✓	✓
5	`ascii1`	ASCII-1 (one count per line)	*.txt	✓	✓
6	`ascii2`	ASCII-2 (channel, counts)	*.txt	✓	✓
7	`iaea_spe`	IAEA / Rossendorf ASCII SPE	*.spe	✓	✓
8	`iec1455`	IEC 1455 ASCII	*.iec	✓	✓
9	`ieee_asc`	IEEE ASCII	*.asc	✓	✓
10	`rms_phd`	RMS / IMS ASCII PHD	*.phd	✓	—
13	`aptec_s0`	APTEC v6.3	*.s0	✓	✓
14	`ci_s100`	Canberra S100	*.mca	✓	✓
15	`ci_accuspec`	Canberra AccuSpec	*.dat	✓	—
16	`ci_cnf`	Canberra CAM (Genie-2000)	*.cnf	✓	✓
17	`eml_sanderson`	EML/Sanderson ASCII test spectra	*.dat	✓	—
20	`n42_2006`	ANSI N42.42-2006 XML	*.n42 *.xml	✓	✓
21	`n42_2012`	ANSI N42.42-2012 XML	*.n42 *.xml	✓	✓
22	`gadras_pcf`	GADRAS PCF	*.pcf	✓	✓
23	`specutils_csv`	SpecUtils CSV (Energy, Data)	*.csv	✓	✓
24	`specutils_txt`	SpecUtils TXT	*.txt	✓	✓
25	`tka`	Canberra/Toolkit TKA	*.tka	✓	✓
26	`html_d3`	HTML page (interactive D3 chart)	*.html *.htm	—	✓
27	`spc_ascii`	ORTEC/IAEA ASCII SPC	*.spc	✓	✓
28	`spc_float`	ORTEC SPC (floating point)	*.spc	✓	✓
29	`exploranium_gr130`	Exploranium GR-130 binary	*.dat	✓	✓
30	`exploranium_gr135`	Exploranium GR-135 v2 binary	*.dat	✓	✓
31	`amptek_mca`	Amptek MCA (read only)	*.mca	✓	—
32	`radiacode_xml`	RadiaCode / BecqMoni XML (read only)	*.xml *.rcspg	✓	—
33	`lsrm_spe`	LSRM / SpectraLine SPE (read only)	*.spe	✓	—
34	`multiact`	MultiAct (read only)	*.spm	✓	—
35	`labzy_lzs`	LabZY nanoMCA LZS (read only)	*.lzs	✓	—
36	`caen_gxml`	CAEN Hexagon GXML (read only)	*.gxml	✓	—
37	`specutils_json`	SpecUtils JSON (read only)	*.json	✓	—
38	`tracs_mps`	TRACS MPS (read only)	*.mps	✓	—

الرمز	المفتاح	الصيغة	الامتدادات	قراءة	كتابة
39	`aram`	ARAM (read only)	*.xml	✓	—
40	`microraider`	ICx MicroRaider XML (read only)	*.xml	✓	—
41	`spm_daily`	Spectroscopic portal daily file (read only)	*.txt	✓	—
42	`scandata_xml`	ScanData XML (read only)	*.xml	✓	—
43	`ortec_listmode`	ORTEC list mode (read only, summed)	*.lis	✓	—
50	`excel_xlsx`	Microsoft Excel workbook	*.xlsx	✓	✓
51	`json`	SpectraMaster JSON	*.json	✓	✓
60	`aptec_ascii`	Aptec ASCII	*.apt	✓	✓
61	`bti_ascii`	BTI ASCII (read only)	*.bti	✓	—
62	`chandata_csv`	Aptec Channel Data CSV	*.csv	✓	✓
63	`ci90_ascii`	Canberra Series 90 ASCII (read only)	*.o	✓	—
64	`davidson_ascii`	Davidson ASCII	*.dav	✓	✓
65	`iaea_ascii_dat`	IAEA ASCII (Aptec, EML layout)	*.dat	✓	✓
66	`npl_ascii`	NPL ASCII	*.txt	✓	✓
67	`rump_ascii`	Rump ASCII (RBS)	*.mac	✓	✓
68	`wallac_ascii`	Wallac ASCII (1024 ch)	*.001	✓	✓
69	`laval_ascii`	Laval ASCII	*.de1	✓	✓
70	`jcac_vax`	JCAC VAX	*.spc	✓	✓
71	`nd66`	Nuclear Data ND66	*.001	✓	✓
72	`norland5000`	Norland PHA-5000	*.dat	✓	✓
73	`oxford_ans`	Oxford ANS	*.ans	✓	✓
74	`quantrad_scout`	Quantrad Scout (read only)	*.sct	✓	—
75	`spectran_f`	Spectran F (read only)	*.spc	✓	—
76	`nucleus_pca`	Nucleus PCA-I/PCA-II (read only)	*.spm	✓	—
77	`pca_multiport`	PCA-Multiport (read only)	*.spt	✓	—
78	`aptec_v30`	APTEC v3.0 (read only)	*.s0	✓	—
79	`aptec_v43`	APTEC v4.3 (read only)	*.s0	✓	—
80	`lab_dat1670`	EMCA2000 binary .dat (read only)	*.dat	✓	—

ب. مرجع سطر الأوامر

ناتج الأمرين `smconvert --help` و `smconvert COMMAND --help`. وتقبل وسائط الصيغ الرمز أو المفتاح أو الاسم المختصر. أما `smconvert` دون وسائط فيطبع ملخص الاستخدام ويذكّر بأن البرنامج الرسومي هو `SpectraMaster.exe`.

```
usage: smconvert [-h] COMMAND ...

Gamma-spectrum file converter (DataMaster compatible).

positional arguments:
  COMMAND
    convert    convert files, folders or glob patterns
    info       print the metadata of spectrum files
    formats    list supported formats and their codes
    peaks      search and fit peaks, print a peak table
    identify   identify nuclides (peak search + library matching)
    gui        start the graphical interface
    index      catalogue a spectrum archive into an Excel workbook
    rescue     convert + verify a whole archive (resumable)
    sum        sum spectra (energy-aligned if calibrations differ)
    subtract   subtract a live-time normalised background
    rebin      compress channels (x2, x4 ...) and/or truncate the range
    calibrate  fit / propose / apply an energy (and FWHM) calibration
    batch      group spectra by detector/channels/calibration; analyse one
               group
    effcal     efficiency calibration from a certified standard spectrum
    activity   activity, specific activity and MDA of a sample spectrum

options:
  -h, --help   show this help message and exit

DataMaster form: spectramaster -i INPUT -j OUTPUT (i, j = format codes from
'spectramaster formats'; i = 0 auto-detects)
```

convert

```
usage: smconvert convert [-h] --to TO [--from IN_FMT] [--out OUT]
                         [--recursive] [--keep-tree] [--no-overwrite]
                         [--quiet]
                         inputs [inputs ...]

positional arguments:
  inputs             input files, folders or glob patterns

options:
  -h, --help         show this help message and exit
  --to, -t TO        output format key, alias or code
  --from, -f IN_FMT  input format key/code, or 'auto' (default)
  --out, -o OUT      output folder (default: next to each input)
  --recursive, -r    walk sub-folders
  --keep-tree        recreate the input sub-folder structure inside --out
  --no-overwrite     skip existing outputs (reported as failures)
  --quiet, -q        only print failures and the summary
```

info

```
usage: smconvert info [-h] [--from IN_FMT] files [files ...]

positional arguments:
  files

options:
  -h, --help         show this help message and exit
  --from, -f IN_FMT
```

formats

```
usage: smconvert formats [-h]

options:
  -h, --help  show this help message and exit
```

peaks

```
usage: smconvert peaks [-h] [--from IN_FMT] [--min-sig MIN_SIG]
                       files [files ...]

positional arguments:
  files

options:
  -h, --help         show this help message and exit
  --from, -f IN_FMT
  --min-sig MIN_SIG  significance threshold (default 3)
```

identify

```
usage: smconvert identify [-h] [--from IN_FMT] [--min-sig MIN_SIG]
                          [--lib LIB] [--min-conf MIN_CONF] [--peaks]
                          [--sampled SAMPLED]
                          files [files ...]

positional arguments:
  files

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  --from, -f IN_FMT
  --min-sig MIN_SIG    peak significance threshold (default 3)
  --lib LIB            nuclide library (JSON like the bundled one, or CSV
                       nuclide,energy_keV,intensity_%[,half_life,category])
  --min-conf MIN_CONF  minimum confidence 0..1 (default 0.25)
  --peaks              also print the peak table with assignments
  --sampled SAMPLED    end of sampling (ISO date/time): nuclides decayed by
                       more than 10 half-lives since then get a low
                       plausibility
```

gui

```
usage: smconvert gui [-h] [files ...]

positional arguments:
  files

options:
  -h, --help  show this help message and exit
```

index

```
usage: smconvert index [-h] -o OUT [--no-recursive] [--all-files]
                       [--quiet]
                       root

positional arguments:
  root            archive folder (read only)

options:
  -h, --help      show this help message and exit
  -o, --out OUT   catalogue .xlsx (outside the archive)
  --no-recursive  do not walk sub-folders
  --all-files     sniff every file, not only spectrum extensions
  --quiet, -q
```

rescue

```
usage: smconvert rescue [-h] -o OUT [--to TO] [--resume] [--flat]
                        [--no-verify] [--no-recursive] [--skip-duplicates]
                        [--limit LIMIT] [--quiet]
                        root

positional arguments:
  root               archive folder (read only)

options:
  -h, --help         show this help message and exit
  -o, --out OUT      output folder (outside the archive)
  --to, -t TO        output format (repeatable; default n42_2012 + ci_cnf)
  --resume           skip files already converted and verified
  --flat             do not recreate the folder tree
  --no-verify        skip read-back verification
  --no-recursive
  --skip-duplicates  convert byte-identical copies only once
  --limit LIMIT      only the first N candidate files (trial run)
  --quiet, -q
```

sum

```
usage: smconvert sum [-h] -o OUT [--to TO] [--align {auto,channel,energy}]
                     files [files ...]

positional arguments:
  files

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -o, --out OUT
  --to, -t TO           output format (default: from the extension / first
                        input)
  --align {auto,channel,energy}
```

`subtract`

```
usage: smconvert subtract [-h] -o OUT [--to TO] [--scale SCALE] [--clip]
                          [--sigma-csv SIGMA_CSV]
                          sample background

positional arguments:
  sample
  background

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -o, --out OUT
  --to, -t TO
  --scale SCALE         background factor (default LT_sample / LT_background)
  --clip                set negative net channels to 0
  --sigma-csv SIGMA_CSV
                        also write channel, energy, net, sigma to this CSV
```

`rebin`

```
usage: smconvert rebin [-h] -o OUT [--factor FACTOR] [--start START]
                       [--stop STOP] [--renumber] [--to TO]
                       file

positional arguments:
  file

options:
  -h, --help       show this help message and exit
  -o, --out OUT
  --factor FACTOR
  --start START    first channel to keep (truncate)
  --stop STOP      channel after the last one kept
  --renumber       renumber truncated channels from 0
  --to, -t TO
```

calibrate

```
usage: smconvert calibrate [-h] [--pairs PAIRS] [--source SOURCE]
                           [--coeffs COEFFS] [--order ORDER] [--fwhm FWHM]
                           [--fwhm-order FWHM_ORDER] [-o OUT] [--to TO]
                           [--only-uncalibrated]
                           files [files ...]

positional arguments:
  files

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --pairs PAIRS         channel:keV pairs, e.g. 1893.7:661.66,3364:1173.23
  --source SOURCE       calibration source nuclide(s), e.g. Eu-152 or
                        Co-60,Cs-137
  --coeffs COEFFS       apply these coefficients c0,c1[,c2,c3]
  --order ORDER         polynomial order 1-3
  --fwhm FWHM           channel:FWHM_keV pairs for a FWHM calibration
  --fwhm-order FWHM_ORDER
  -o, --out OUT         write recalibrated copies into this folder
  --to, -t TO           output format (default: input format if writable, else
                        IAEA SPE)
  --only-uncalibrated   leave already calibrated files alone
```

batch

```
usage: smconvert batch [-h] [--group GROUP] [--eff EFF]
                       [--geometry GEOMETRY] [--allow-geometry-mismatch]
                       [--application APPLICATION] [--nuclides NUCLIDES]
                       [--energy-tol ENERGY_TOL] [-o OUT]
                       paths [paths ...]

positional arguments:
  paths                 files, folders or glob patterns

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --group GROUP         group to analyse (see the list printed first)
  --eff EFF             efficiency curve JSON for this group (omit:
                        identification only)
  --geometry GEOMETRY   sample geometry JSON
                        (lab.detector.MeasurementGeometry)
  --allow-geometry-mismatch
                        use a calibration of another geometry anyway (reported
                        in every row)
  --application APPLICATION
                        identification library: all, environmental,
                        calibration, safeguards, medical
  --nuclides NUCLIDES   comma-separated nuclides for activities (default:
                        those identified)
  --energy-tol ENERGY_TOL
                        calibration agreement for grouping, keV
  -o, --out OUT
```

`effcal`

```
usage: smconvert effcal [-h] [--cert CERT] -o OUT
                        [--model {loglog,two_branch}] [--order ORDER]
                        [--order-high ORDER_HIGH] [--crossover CROSSOVER]
                        [--u-sys U_SYS] [--bkg BKG]
                        [--min-intensity MIN_INTENSITY]
                        [--geometry GEOMETRY] [--detector DETECTOR]
                        [--name NAME] [--compare]
                        file

positional arguments:
  file                  calibration (standard) spectrum

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --cert CERT           certificate CSV: nuclide,activity_bq,unc_percent,ref_d
                        ate[,half_life_s,energy_kev,intensity_percent]
                        (default: Aptec records in an .S0 file)
  -o, --out OUT         efficiency curve JSON
  --model {loglog,two_branch}
  --order ORDER         log-log order, or low-branch order (default 3)
  --order-high ORDER_HIGH
                        high-branch order (two_branch)
  --crossover CROSSOVER
                        crossover keV (two_branch; default: automatic)
  --u-sys U_SYS         correlated relative uncertainty (fraction)
  --bkg BKG             background spectrum (peak-by-peak subtraction)
  --min-intensity MIN_INTENSITY
                        library lines >= this % (default 2)
  --geometry GEOMETRY
  --detector DETECTOR
  --name NAME
  --compare             compare with Aptec's stored efficiencies
```

activity

```
usage: smconvert activity [-h] --eff EFF [--bkg BKG]
                          [--bkg-mode {peak,spectrum}]
                          [--ref-peak REF_PEAK] [--ref-rate REF_RATE]
                          [--ref-rate-unc REF_RATE_UNC]
                          [--ref-spectrum REF_SPECTRUM]
                          [--ref-half-life REF_HALF_LIFE] [--tcs-pt A,B]
                          [--tcs-pt-unc TCS_PT_UNC]
                          [--tcs-curve-summing-free] [--blank BLANK]
                          [--mass MASS] [--unit UNIT]
                          [--mass-unc MASS_UNC] [--ref-date REF_DATE]
                          [--nuclides NUCLIDES] [--method {key,mean}]
                          [--mda {currie,iso11929}]
                          [--decision {search,iso11929}]
                          [--attenuation ATTENUATION]
                          [--self-att-density SELF_ATT_DENSITY]
                          [--self-att-matrix {water,organic,mineral}]
                          [--cal-density CAL_DENSITY]
                          [--cal-matrix {water,organic,mineral}]
                          [--self-att-height-mm SELF_ATT_HEIGHT_MM]
                          [--self-att-unc SELF_ATT_UNC] [-o OUT]
                          file

positional arguments:
  file

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --eff EFF             efficiency curve JSON (from 'effcal')
  --bkg BKG             background spectrum
  --bkg-mode {peak,spectrum}
  --ref-peak REF_PEAK   reference peak correction: energy keV of a pulser or
                        fixed reference source peak
  --ref-rate REF_RATE   its expected rate, counts per live second
  --ref-rate-unc REF_RATE_UNC
                        its relative uncertainty %
  --ref-spectrum REF_SPECTRUM
                        reference (low-rate) measurement giving the expected
                        rate
  --ref-half-life REF_HALF_LIFE
                        half-life (s) of a reference source (decay correction)
  --tcs-pt A,B          true-coincidence summing correction with the peak-to-
                        total ratio PT(E) = min(1, A (E/1000 keV)^B) of this
                        detector and geometry (an assumption)
  --tcs-pt-unc TCS_PT_UNC
                        relative uncertainty of PT, % (default 10)
  --tcs-curve-summing-free
                        declare the efficiency curve free of true-coincidence
                        summing (needed for a curve without calibration
                        points; not checked)
  --blank BLANK         reagent blank spectrum (prepared and counted like the
                        samples); its activities are subtracted line by line
  --mass MASS           sample quantity
  --unit UNIT           kg, g, L, mL (default kg)
  --mass-unc MASS_UNC   quantity uncertainty %
  --ref-date REF_DATE   reference (sampling) date, default acquisition start
  --nuclides NUCLIDES   comma separated, default Cs-137,K-40,Ra-226,Th-232,Cs-
                        134,Co-60,I-131,Be-7,Am-241
  --method {key,mean}   key line or weighted mean
  --mda {currie,iso11929}
  --decision {search,iso11929}
                        detected: a search peak above the decision threshold
```

```
                      (default), or also a window result above it (ISO
                      11929, about 5 % false detections per line)
--attenuation ATTENUATION
                      constant self-attenuation correction factor (not
                      together with --self-att-density)
--self-att-density SELF_ATT_DENSITY
                      sample density g/cm3: energy-dependent correction to
                      the calibration density (slab model)
--self-att-matrix {water,organic,mineral}
                      sample matrix (default water)
--cal-density CAL_DENSITY
                      density of the calibration source g/cm3
--cal-matrix {water,organic,mineral}
                      calibration matrix (default: the sample's)
--self-att-height-mm SELF_ATT_HEIGHT_MM
                      fill height of sample and calibration source, mm
--self-att-unc SELF_ATT_UNC
                      model uncertainty of the factor, %
-o, --out OUT         write results .csv or .xlsx
```

ج. مسرد المصطلحات (عربي – إنجليزي)

المصطلح	English	المعنى
الزمن الحي / الحقيقي / الميت	Live / real / dead time	زمن العدّ بعد تصحيح الزمن الميت / زمن الساعة / الفرق بينهما بالنسبة المئوية.
القناة، مركز القمة	Channel, centroid	خانة محلل القنوات؛ موضع القمة المحسوب بالقنوات.
معايرة الطاقة	Energy calibration	كثير حدود يعطي الطاقة (keV) بدلالة رقم القناة.
قدرة الفصل (العرض عند نصف الارتفاع)	FWHM	عرض القمة عند نصف ارتفاعها الأقصى.
انجراف المعايرة	Calibration drift	تغيّر مقياس الطاقة منذ المعايرة.
المساحة الصافية / الإجمالية	Net / gross area	عدّات القمة فوق الخلفية / مع الخلفية.
الدلالة الإحصائية	Significance	المساحة الصافية مقسومة على ارتيابها 1σ.
منطقة الاهتمام	Region of interest (ROI)	نطاق قنوات محدد مع عدّاته الإجمالية والصافية.
قمة متعددة	Multiplet	قمم متداخلة تُواءم معًا.
طيف متراكب	Overlay	طيف ثانٍ مرسوم على الرسم نفسه.
التعرّف على النويدات	Nuclide identification	مطابقة القمم مع خطوط المكتبة.
الثقة	Confidence	درجة تقديرية للتعرّف بين 0 و100 %.
كفاءة قمة الطاقة الكاملة	Full-energy-peak efficiency	عدّات القمة لكل فوتون منبعث.
نسبة القمة إلى الكلي	Peak-to-total ratio	كفاءة القمة / الكفاءة الكلية.
احتمال الانبعاث (الشدة)	Emission probability (yield)	عدد الفوتونات لكل 100 تفكك.
النشاط النوعي	Specific activity	بكريل لكل كغ أو لكل لتر.

المصطلح	English	المعنى
الارتياب الموسَّع	Expanded uncertainty (k = 2)	ضعف الارتياب المعياري المركّب (نحو 95 %).
عتبة القرار / حد الكشف	Decision threshold / detection limit	L_C أو L_D / y* أو #y.
أفضل تقدير	Best estimate (ISO 11929)	قيمة وفترة تغطية حتى للنويدة غير المكتشفة.
أدنى نشاط قابل للكشف	MDA	Minimum detectable activity.
العينة الفارغة	Reagent blank	عينة بلا مادة تُحضَّر وتُعدّ مثل العينات.
القمة المرجعية	Reference peak	مولّد نبضات أو مصدر ثابت يصحّح فقد العدّات.
جمع التوافق الحقيقي	True-coincidence summing	فقد عدّات أو زيادتها بسبب أشعة غاما المتتالية.
جمع الفناء	Annihilation summing	الجمع مع فوتوني 511 keV للبوزيترون.
الامتصاص الذاتي	Self-attenuation	امتصاص أشعة غاما داخل العينة نفسها.
تصحيح الاضمحلال	Decay correction	إرجاع النشاط إلى تاريخ أخذ العينة.
جلسة التحليل	Analysis session	الطيف والمعايرات والنتائج والتعديلات مع البصمات.
مصدر الفحص، مخطط التحكم	Check source, control chart	قياس مراقبة الجودة ومخططه.
خط الأساس	Baseline	النقاط التي يُحسب منها متوسط مخطط التحكم وانحرافه المعياري.
انجراف الكسب	Gain drift	تغيّر بطيء في مقياس الطاقة.

د. الشكر والتراخيص والإصدار

البرنامج	SpectraMaster 1.0.0 — تصميم وتطوير **Edrees F. Hery**. ويظهر إصدار محرك التحليل في **مساعدة › حول SpectraMaster** ويُسجَّل في كل جلسة.
Qt / PySide6	الواجهة الرسومية؛ © The Qt Company، رخصة LGPL v3.
SpecUtils	قراءة صيغ كثيرة وكتابتها (N42 و PCF و SPE و CNF و SPC و ...)؛ © Sandia National Laboratories، رخصة LGPL 2.1.
البيانات النووية للوكالة	بيانات التفكك ENSDF من قسم البيانات النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قاعدة بيانات *ndlab* (مكتبة أشعة غاما؛ © الوكالة، رخصة MIT) ومخططات التفكك في LiveChart of Nuclides (جدول التوافق). المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تزكّي الوكالة برنامج SpectraMaster.
SandiaDecay	بيانات تفكك استُخدمت لمراجعة المكتبة؛ © Sandia National Laboratories، رخصة LGPL 2.1.
LNHB / DDEP	بيانات تفكك موصى بها استُخدمت لفحص خطوط المكتبة وتصحيحها.
NIST SRD 126	معاملات التوهين الكتلي لتصحيح الامتصاص الذاتي.
NumPy و SciPy و openpyxl	الحسابات العددية والمواءمة وملفات Excel (رخص BSD و MIT).

DataMaster و GammaVision و MAESTRO علامات تجارية لشركة ORTEC / AMETEK، و Genie-2000 لشركة Mirion (Canberra)، و Aptec لأصحابها. وقد ذُكرت لبيان التوافق فقط.

هـ. الفحص المقارن ببيانات مرجعية

يُفحص كل تغيير في محرك التحليل ببيانات مرجعية بمعايير قبول مثبّتة **قبل** التشغيل؛ والمعيار الذي يفشل يُبلَّغ عنه فاشلًا ولا تُخفَّف حدوده أبدًا. والحالة الحالية:

الفحص	البيانات	النتيجة
المعيار الاصطناعي	أطياف HPGe و NaI بقمم معلومة (البحث والمساحات والتعرّف والجمع والخلفيات)	تنجح الغالبية الكبرى من المعايير، والإخفاقات المتبقية موثّقة
أطياف اختبار IAEA 2002	أنشطة مُشهَّدة، هندستا مارينيلي والأسطوانة (Arnold وآخرون، 2005)	تنجح المعايير السبعة كلها عند تصحيح كثافة العينة (القسم 9.6)، ودونه 4 من 7
المواد المرجعية المُشهَّدة	IAEA-312 و 375 و 434 و 444 و 447 و SL-2 (Ra-226 و Ra-228 و Th-228 و K-40 و Cs-137)	النتائج التسع عشرة كلها ضمن 20 % من الشهادة؛ وينجح 6 من 8 معايير (انحياز Ra-228 و Cs-137 أكبر من 10 %)
جدول التوافق	محاكاة مستقلة لسلاسل التفكك لـ 18 نويدة	تتفق الاحتمالات كلها: 237 من 237 نزولًا في السلسلة، و215 من 215 صعودًا، و448 من 448 في الاتجاهين
Aptec	النتائج التي خزّنها Aptec في أرشيف المختبر	القسم 7.8

البروتوكولات والنتائج في `docs/baseline` من مستودع البرنامج. وهذه الفحوص تصف سلوك البرنامج على هذه البيانات، وليست تحققًا من طريقة مختبر ولا إعلانًا بالمطابقة لمعيار.



تصميم وتطوير

Edrees F. Hery